

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCM-UTE

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

**NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO UAV TỰ HÀNH
ỨNG DỤNG TRONG GIÁM SÁT VÀ
THEO DÕI NGƯỜI DI ĐỘNG**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **LÊ HUỖNH ĐỨC**

MSSV: 22139017

TRẦN MINH HỮU

MSSV: 22139028

Hướng dẫn: TS. **PHAN HỌC**

TP. HỒ CHÍ MINH, 06/2026

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCM-UTE

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

**NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO UAV TỰ HÀNH
ỨNG DỤNG TRONG GIÁM SÁT VÀ
THEO DÕI NGƯỜI DI ĐỘNG**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **LÊ HUỖNH ĐỨC**

MSSV: 22139017

TRẦN MINH HỮU

MSSV: 22139028

Hướng dẫn: TS. **PHAN HỌC**

TP. HỒ CHÍ MINH, 06/2026



HCM-UTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City University of Technology and Engineering

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày tháng năm 2026

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên :

Lê Huỳnh Đức

MSSV: 22139017

Lớp: 22139C

Trần Minh Hữu

MSSV: 22139028

Lớp: 22139C

Ngành: Hệ thống nhúng và IoT

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phan Học

Ngày nhận đề tài: 11/03/2026

Ngày nộp đề tài: 26/06/2026

1. Tên đề tài: Nghiên cứu và chế tạo UAV tự hành ứng dụng trong giám sát và theo dõi người di động.

2. Các số liệu, tài liệu ban đầu:

- Kiến thức về các môn: Vi xử lý, Xử lý ảnh, Hệ thống nhúng, Điều khiển UAV.
- Các tài liệu kỹ thuật về: Flight Controller, Firmware INAV, Mô hình nhận diện người và theo dõi đối tượng di động, Giao thức MSP.
- Các kiến thức về ngôn ngữ lập trình Python, C.

3. Nội dung thực hiện đề tài:

- Nghiên cứu tổng quan UAV, xử lý ảnh.
- Lựa chọn linh kiện và thiết kế mô hình hệ thống.
- Xây dựng phần cứng UAV.
- Cấu hình Flight Controller, lập trình phần mềm xử lý ảnh.
- Tích hợp hệ thống hoàn chỉnh, kiểm thử thực tế, đánh giá kết quả.
- Viết báo cáo.

4. Sản phẩm: Mô hình UAV tự động theo dõi người di động.

TRƯỞNG NGÀNH
(Ký & ghi rõ họ tên)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký & ghi rõ họ tên)

Phan Học

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO UAV TỰ HÀNH ỨNG DỤNG TRONG GIÁM SÁT VÀ THEO DÕI NGƯỜI DI ĐỘNG.

SINH VIÊN: + LÊ HUỖNH ĐỨC. MSSV: 22139017

+ TRẦN MINH HỮU. MSSV: 22139028

HƯỚNG DẪN: TS. PHAN HỌC.

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đề tài rõ ràng, mục tiêu cụ thể, đề tài có tính mới, cấp thiết, đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Mục tiêu rõ, đề tài có khả năng ứng dụng cao, có tính sáng tạo

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết, có phân tích và đánh giá phù hợp, có tính mới và tính sáng tạo.

Phương pháp giải quyết vấn đề tốt, có đánh giá phân tích rõ ràng

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài, phân tích và đánh giá, kiểm thử thiết kế hợp lý, có tính sáng tạo, kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Kết quả thu được sản phẩm tốt

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn, kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Kết luận có sáng tạo có tính ứng dụng thực tế

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu, có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

Văn phong bố cục logic nhất quán

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

Kỹ năng giao tiếp, hợp tác công việc tốt

7. Tài liệu trích dẫn:

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo, tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn, trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Trích dẫn hợp lý

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài:

Cần không định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Không trùng lặp

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

Font của hình vẽ nên tạo ra phù hợp

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Thái độ học tập tốt

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Báo cáo đạt không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Báo cáo đạt và được phép bảo vệ

Tp. HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2026

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Minh Hữu
Phan Học

* Giảng viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt 4 năm học tập tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, chúng tôi đã nhận được sự dạy dỗ tận tình và những kiến thức quý báu từ quý Thầy Cô. Đây là nền tảng quan trọng giúp chúng tôi hoàn thành đồ án này.

Đặc biệt, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Phan Học, người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp chúng tôi tháo gỡ các khó khăn kỹ thuật trong suốt quá trình thực hiện. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý Thầy Cô Khoa Điện – Điện tử đã trang bị cho chúng tôi những kiến thức chuyên môn vững chắc.

Bên cạnh đó, sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè là động lực lớn lao giúp chúng tôi hoàn thiện đề tài: “NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO UAV TỰ HÀNH ỨNG DỤNG TRONG GIÁM SÁT VÀ THEO DÕI NGƯỜI DI ĐỘNG”.

Dù đã nỗ lực, đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp quý báu từ Hội đồng để nghiên cứu hoàn thiện hơn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Huỳnh Đức

Trần Minh Hữu

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp chúng tôi bao gồm: **Lê Huỳnh Đức** - Mã số sinh viên: 22139017 và **Trần Minh Hữu** - Mã số sinh viên: 22139028, sinh viên ngành Hệ thống nhúng và IoT, khoa Điện - Điện tử, trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cam đoan đề tài này được thực hiện dựa trên quá trình nghiên cứu độc lập của nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Chúng tôi xin khẳng định không sao chép nội dung, kết quả từ bất kỳ đồ án hoặc công trình nghiên cứu nào khác mà không có trích dẫn rõ ràng. Mọi nội dung tham khảo từ các tài liệu liên quan đều đã được liệt kê và trích dẫn đầy đủ trong danh mục tài liệu tham khảo của đồ án.

Sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Huỳnh Đức

Trần Minh Hữu

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Đề tài “**Nghiên cứu và chế tạo UAV tự hành ứng dụng trong giám sát và theo dõi người di động**” tập trung vào thiết kế và chế tạo một hệ thống UAV có khả năng hỗ trợ nhận diện, giám sát và theo dõi mục tiêu người. Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc *Companion Computer*, trong đó Raspberry Pi 5 đảm nhiệm xử lý ảnh và các tác vụ AI cấp cao, còn Flight Controller STM32F411 chạy firmware iNav thực hiện điều khiển bay thời gian thực.

Camera Pi Module 3 Wide được sử dụng để thu nhận hình ảnh phía trước UAV. Dữ liệu hình ảnh được xử lý trên Raspberry Pi 5 nhằm phát hiện và theo dõi mục tiêu người theo định hướng kết hợp mô hình YOLO phiên bản nhẹ và MediaPipe Pose. Từ vị trí mục tiêu trong khung hình, Companion Computer tính toán sai lệch giữa mục tiêu và tâm ảnh, từ đó sinh các lệnh điều khiển cấp cao. Các lệnh này được truyền đến Flight Controller thông qua giao thức MSP nhằm hỗ trợ UAV bám theo mục tiêu trong quá trình bay.

UAV được chế tạo trên khung F450, sử dụng động cơ A2212/10T 1400KV, bộ điều tốc LANRC 45A BLHeli_S và pin LiPo 3S. Hệ thống được định hướng hoạt động trong môi trường ngoài trời, trong đó module GNSS Micoair MG-A01 được sử dụng để hỗ trợ định vị toàn cục và các chức năng bay dựa trên iNav. Ngoài ra, cảm biến ToF TF-Luna được tích hợp qua giao tiếp UART nhằm hỗ trợ đo khoảng cách phía trước và cung cấp thêm thông tin an toàn trong quá trình theo dõi mục tiêu.

Đề tài hướng đến chứng minh tính khả thi của mô hình UAV sử dụng Edge AI kết hợp với firmware mã nguồn mở iNav trong bài toán theo dõi người di động ngoài trời. Đồng thời, đề tài làm rõ phương án tích hợp giữa Companion Computer và Flight Controller thông qua giao thức MSP trong điều kiện phần cứng nhúng có giới hạn. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để phát triển các chức năng tự hành nâng cao hơn trong tương lai như tránh vật cản đa hướng, cải thiện độ ổn định khi bám mục tiêu và điều hướng tự hành trong nhiều môi trường.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
LỜI CAM ĐOAN	ii
TÓM TẮT LUẬN VĂN	iii
DANH MỤC HÌNH	vii
DANH MỤC BẢNG	x
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	xi
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN	1
1.1 GIỚI THIỆU	1
1.2 ĐẶT VẤN ĐỀ	2
1.3 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI	4
1.4 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI	5
1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	6
1.6 BỐ CỤC ĐỒ ÁN	8
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
2.1 CƠ HỌC VÀ MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA UAV QUADCOPTER	9
2.2 GIỚI THIỆU MÃ NGUỒN MỞ INAV	12
2.2.1 Bộ điều khiển PID trong INAV	12
2.2.2 Xử lý và lọc dữ liệu cảm biến trong INAV	14

2.2.3	Giao thức MSP trong INAV	18
2.3	MÔ HÌNH PHÁT HIỆN NGƯỜI VÀ BIỂU DIỄN ĐẶC TRƯNG	
	MỤC TIÊU	20
2.3.1	Mô hình phát hiện người YOLOv8	20
2.3.2	Mô hình MediaPipe Pose	22
CHƯƠNG 3	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	24
3.1	YÊU CẦU THIẾT KẾ	24
3.1.1	Yêu cầu từ người dùng	25
3.1.2	Đặt tả kỹ thuật	26
3.2	KIẾN TRÚC TỔNG THỂ CỦA HỆ THỐNG	32
3.2.1	Phân rã chức năng hệ thống	32
3.2.2	Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống	33
3.2.3	Nguyên lý hoạt động tổng quát	34
3.3	THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN PHẦN CỨNG	35
3.3.1	Khung UAV	35
3.3.2	Hệ thống Điều khiển bay	36
3.3.3	Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu	47
3.3.4	Khối Truyền thông	53
3.3.5	Hệ thống Nguồn	55
3.3.6	Bố trí cơ khí tổng thể	57
3.4	THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM	58
3.4.1	Cài đặt phần mềm cho Hệ thống Điều khiển bay	59
3.4.2	Cài đặt phần mềm cho Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu	62
CHƯƠNG 4	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	72
4.1	MỤC TIÊU VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC NGHIỆM	72
4.1.1	Mục tiêu thực nghiệm	72
4.1.2	Điều kiện thực nghiệm	73

4.1.3	Tiêu chí đánh giá	73
4.2	KẾT QUẢ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	74
4.3	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	76
4.3.1	Hệ thống Điều khiển bay	76
4.3.2	Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu	79
4.3.3	Khối Truyền thông	83
4.3.4	Hệ thống Nguồn	84
4.4	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TÍCH HỢP HỆ THỐNG.....	84
4.5	ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	85
4.6	KẾT LUẬN CHƯƠNG	86
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....		88
5.1	KẾT LUẬN.....	88
5.2	NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	89
5.3	HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	89
PHỤ LỤC A Video demo hệ thống		90
PHỤ LỤC B Chi phí cho đề tài.....		91
TÀI LIỆU THAM KHẢO		92

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1	Một số ứng dụng tiêu biểu của UAV	1
Hình 2.1	Hệ trục và các chuyển động roll, pitch, yaw của quadcopter.	10
Hình 2.2	Lực nâng và moment điều khiển trên quadcopter	11
Hình 2.3	Vị trí của bộ điều khiển PID trong vòng điều khiển tốc độ góc của INAV	13
Hình 2.4	Cấu trúc các thành phần PIDCD trong bộ điều khiển multi-rotor của INAV	14
Hình 2.5	Minh họa tác dụng của bộ lọc thông thấp đối với tín hiệu có nhiễu	15
Hình 2.6	Minh họa bộ lọc notch triệt nhiễu quanh một tần số xác định	16
Hình 2.7	Nguyên lý điều chỉnh tần số trung tâm của dynamic notch filter.....	17
Hình 2.8	Nguyên lý RPM filter dựa trên tần số cơ bản và các bậc hài.	17
Hình 2.9	Nguyên lý cập nhật ước lượng của Kalman filter	18
Hình 2.10	Cấu trúc gói tin MSPv1	19
Hình 2.11	Cấu trúc gói tin MSPv2	19
Hình 2.12	Quy trình xử lý gói MSP trong INAV	20
Hình 2.13	Luồng xử lý tổng quát của mô hình YOLOv8	21
Hình 2.14	Biểu diễn kết quả phát hiện người bằng YOLOv8	21
Hình 2.15	Luồng xử lý tổng quát của MediaPipe Pose	22
Hình 2.16	Minh họa 33 điểm landmark trong MediaPipe Pose	23
Hình 3.1	Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống UAV	33
Hình 3.2	Khung UAV F450 sử dụng trong hệ thống	36

Hình 3.3	WeAct Studio MiniF4 STM32F411CEU6 Core Board sử dụng trong Khối Xử lý trung tâm	38
Hình 3.4	Cảm biến quán tính MPU-6500	39
Hình 3.5	Cảm biến áp suất khí quyển BMP280	40
Hình 3.6	Cảm biến từ trường QMC5883L	41
Hình 3.7	Module GPS/GNSS MicoAir MG-A01	43
Hình 3.8	Cảm biến rangefinder Time-of-Flight VL53L1X	44
Hình 3.9	Receiver FlySky FS-iA6B sử dụng trong Khối Điều khiển từ xa	44
Hình 3.10	Các thành phần chính trong Khối Chấp hành của UAV	46
Hình 3.11	Sơ đồ nguyên lý của Hệ thống Điều khiển bay	47
Hình 3.12	Raspberry Pi 5 sử dụng làm Companion Computer	49
Hình 3.13	Camera Pi Module 3 Wide	51
Hình 3.14	Cảm biến khoảng cách TF-Luna LiDAR	52
Hình 3.15	Sơ đồ kết nối vật lý của Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu	53
Hình 3.16	Kết nối vật lý giữa Companion Computer và Flight Controller	54
Hình 3.17	Sơ đồ phân phối nguồn của Hệ thống Nguồn	56
Hình 3.18	Sơ đồ nguyên lý của Hệ thống Nguồn	56
Hình 3.19	Bố trí cơ khí tổng thể của hệ thống UAV	57
Hình 3.20	Luồng phối hợp giữa Hệ thống Điều khiển bay và Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu	61
Hình 3.21	Lưu đồ tổng quan hệ thống phần mềm xác định và theo dõi mục tiêu	63
Hình 3.22	Lưu đồ thuật toán xác định và theo dõi mục tiêu người	65
Hình 3.23	Lưu đồ tạo lệnh điều khiển yaw và pitch	67
Hình 3.24	Lưu đồ kiểm tra điều kiện an toàn trước khi gửi lệnh điều khiển	69
Hình 3.25	Lưu đồ gửi lệnh điều khiển qua MSP RC Override	70

Hình 4.1	Bố trí camera và cảm biến TF-Luna ở phía trước UAV	74
Hình 4.2	Bố trí các khối phần cứng trên thân UAV	75
Hình 4.3	Góc nhìn bên của mô hình UAV sau khi tích hợp	75
Hình 4.4	Đáp ứng của bộ điều khiển trên trục Roll	77
Hình 4.5	Đáp ứng của bộ điều khiển trên trục Pitch	77
Hình 4.6	Đáp ứng của bộ điều khiển trên trục Yaw	78
Hình 4.7	Trường hợp mục tiêu lệch trái	79
Hình 4.8	Trường hợp mục tiêu lệch phải	80
Hình 4.9	Trường hợp mục tiêu gần tâm và khoảng cách lớn hơn khoảng cách đặt	81
Hình 4.10	Trường hợp mục tiêu gần tâm và khoảng cách nhỏ hơn khoảng cách đặt	81
Hình 4.11	Trường hợp TF-Luna không có tín hiệu	82
Hình 4.12	Log dữ liệu truyền thông MSP trong quá trình thử nghiệm ..	83

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1	Yêu cầu kỹ thuật về thu thập dữ liệu	26
Bảng 3.2	Yêu cầu kỹ thuật đối với quá trình xử lý dữ liệu	27
Bảng 3.3	Yêu cầu kỹ thuật đối với quá trình truyền nhận dữ liệu	28
Bảng 3.4	Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điều khiển bay	29
Bảng 3.5	Yêu cầu kỹ thuật đối với định vị và giữ vị trí	30
Bảng 3.6	Yêu cầu kỹ thuật đối với an toàn vận hành	31
Bảng 3.7	Thông số kỹ thuật chính của STM32F411CEU6	37
Bảng 3.8	Thông số kỹ thuật chính của cảm biến MPU-6500	39
Bảng 3.9	Thông số kỹ thuật chính của cảm biến BMP280	40
Bảng 3.10	Thông số kỹ thuật chính của cảm biến QMC5883L	41
Bảng 3.11	Thông số kỹ thuật của MicoAir MG-A01	42
Bảng 3.12	Thông số kỹ thuật chính của cảm biến VL53L1X	43
Bảng 3.13	Thông số kỹ thuật chính của receiver FlySky FS-iA6B	45
Bảng 3.14	Các thành phần chính của Khối Chấp hành	46
Bảng 3.15	Thông số kỹ thuật chính của Raspberry Pi 5	49
Bảng 3.16	Thông số kỹ thuật chính của Camera Pi Module 3 Wide	50
Bảng 3.17	Thông số kỹ thuật chính của cảm biến khoảng cách TF-Luna	52
Bảng 3.18	Thông số kết nối vật lý của Khối Truyền thông	54
Bảng 4.1	Các tiêu chí đánh giá kết quả thực nghiệm	73
Bảng 4.2	Kết quả kiểm tra Hệ thống Nguồn	84
Bảng 4.3	Kết quả thực nghiệm tích hợp hệ thống	85
Bảng 4.4	Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu thiết kế	86
Bảng B.1	Bảng tổng hợp chi phí thực hiện đề tài	91

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Dưới đây là danh mục các từ viết tắt được sử dụng trong luận văn.

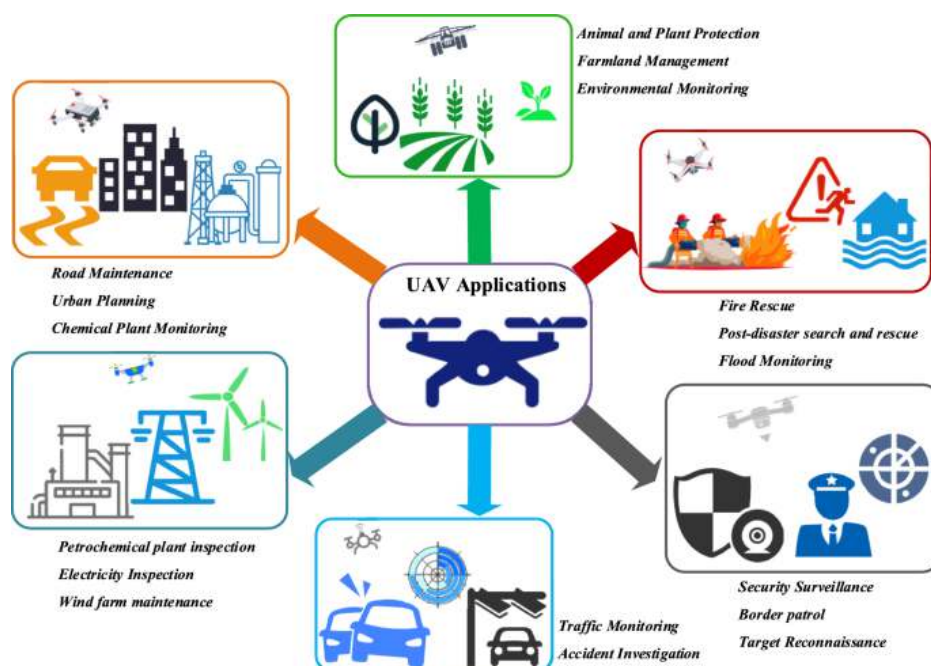
Từ viết tắt	Định nghĩa
UAV	Unmanned Aerial Vehicle – Thiết bị bay không người lái
FC	Flight Controller – Bộ điều khiển bay
CC	Companion Computer – Máy tính đồng hành
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
CV	Computer Vision – Thị giác máy tính
IMU	Inertial Measurement Unit – Cảm biến đo quán tính
ESC	Electronic Speed Controller – Bộ điều tốc điện tử
MSP	MultiWii Serial Protocol – Giao thức truyền thông giữa Companion Computer và Flight Controller
ToF	Time-of-Flight – Nguyên lý đo khoảng cách dựa trên thời gian bay của ánh sáng
GPS	Global Positioning System – Hệ thống định vị toàn cầu
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter – Giao tiếp nối tiếp bất đồng bộ
VCP	Virtual COM Port – Cổng COM ảo qua USB
PID	Proportional–Integral–Derivative – Bộ điều khiển tỉ lệ, tích phân, vi phân
PWM	Pulse Width Modulation – Điều chế độ rộng xung
ROI	Region of Interest – Vùng ảnh quan tâm
FPS	Frames Per Second – Số khung hình xử lý trong một giây
LiPo	Lithium Polymer – Pin lithium polymer

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN

1.1 GIỚI THIỆU

UAV (Unmanned Aerial Vehicle), hay thiết bị bay không người lái, là loại phương tiện bay có thể được điều khiển từ xa, hoạt động bán tự động hoặc tự động mà không cần phi công trực tiếp trên khoang. Nhờ ưu điểm về khả năng cơ động, kích thước đa dạng và khả năng mang theo nhiều loại cảm biến, UAV ngày càng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như ghi hình, giám sát, khảo sát địa hình, nông nghiệp chính xác, cứu hộ, kiểm tra công trình và thu thập dữ liệu từ xa [1].



Hình 1.1: Một số ứng dụng tiêu biểu của UAV

Ban đầu, UAV chủ yếu được sử dụng như một phương tiện bay điều khiển từ xa hoặc một thiết bị mang camera để thu thập hình ảnh từ trên cao. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của hệ thống nhúng, cảm biến, thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo, UAV ngày nay có thể được mở rộng thành một hệ thống robot bay có khả năng thu nhận dữ liệu, xử lý thông tin và hỗ trợ thực hiện các tác vụ ở mức tự động cao hơn.

Trong các hệ thống UAV hiện đại, camera đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dữ liệu hình ảnh về môi trường xung quanh. Dữ liệu hình ảnh này có thể được xử lý để phát hiện đối tượng, xác định vị trí mục tiêu trong khung hình, hỗ trợ giám sát khu vực hoặc tạo ra các lệnh điều khiển cấp cao. Nhờ đó, UAV không chỉ là nền tảng bay mang camera mà còn có thể trở thành một hệ thống có khả năng nhận biết và phản ứng với môi trường.

Việc tích hợp xử lý ảnh lên UAV đặt ra nhiều yêu cầu đồng thời về phần cứng, phần mềm và điều khiển. Hệ thống cần có khả năng xử lý hình ảnh với độ trễ thấp, đảm bảo khối lượng và công suất tiêu thụ phù hợp, đồng thời vẫn duy trì được độ ổn định và an toàn bay. Đây là cơ sở quan trọng cho các nghiên cứu liên quan đến UAV có khả năng nhận diện, giám sát và hỗ trợ theo dõi đối tượng di động trong môi trường thực tế.

1.2 ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng các hệ thống ghi hình, quan sát và giám sát linh hoạt ngày càng tăng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các hoạt động như giám sát khu vực ngoài trời, quan sát đối tượng di chuyển, ghi hình hoạt động cá nhân, hỗ trợ truyền thông số, huấn luyện thể thao, khảo sát hiện trường hoặc theo dõi trong các kịch bản thử nghiệm đều đòi hỏi thiết bị có khả năng thu nhận hình ảnh từ nhiều góc nhìn và có thể di chuyển theo mục tiêu [2, 3].

Tuy nhiên, quá trình ghi hình và quan sát mục tiêu di động hiện nay vẫn còn phụ thuộc nhiều vào con người. Khi sử dụng điện thoại, máy ảnh hoặc camera hành trình, người dùng thường cần thêm một người hỗ trợ để giữ chủ thể trong khung

hình, điều chỉnh góc quay và di chuyển theo đối tượng. Trong các tình huống mục tiêu liên tục thay đổi vị trí, chẳng hạn như đi bộ, chạy, luyện tập ngoài trời hoặc di chuyển trong một khu vực rộng, việc duy trì mục tiêu trong vùng quan sát trở nên khó khăn hơn. Điều này làm giảm tính chủ động của người dùng và hạn chế khả năng ứng dụng trong các bài toán giám sát hoặc theo dõi tự động.

Nếu có một hệ thống UAV có khả năng tự động nhận diện người, duy trì mục tiêu trong khung hình và hỗ trợ bám theo mục tiêu trong quá trình di chuyển, việc ghi hình và giám sát có thể trở nên linh hoạt hơn. Người dùng cá nhân có thể chủ động ghi lại hoạt động của mình mà không cần đội ngũ quay phim hỗ trợ; các nhóm nghiên cứu có thể sử dụng hệ thống như một nền tảng thử nghiệm cho bài toán robot bay tương tác với mục tiêu di động; đồng thời UAV cũng có thể hỗ trợ các tác vụ quan sát từ xa trong môi trường ngoài trời.

Bên cạnh nhu cầu ghi hình cá nhân và truyền thông số, khả năng theo dõi người di động còn có ý nghĩa trong các bài toán giám sát khu vực, hỗ trợ quan sát từ xa và nghiên cứu hệ thống UAV có khả năng phản ứng với môi trường. Trong các tình huống này, UAV cần không chỉ thu nhận hình ảnh mà còn phải xác định được vị trí tương đối của mục tiêu, duy trì mục tiêu trong vùng quan sát và tạo ra phản hồi điều khiển phù hợp.

UAV là một hướng tiếp cận có nhiều tiềm năng cho bài toán theo dõi và giám sát người di động nhờ khả năng di chuyển linh hoạt trong không gian ba chiều, thay đổi góc quan sát và ghi hình từ những vị trí mà camera cố định hoặc thiết bị cầm tay khó thực hiện. Khác với các thiết bị quan sát đặt cố định, UAV có thể di chuyển theo chủ thể, tạo ra góc nhìn từ trên cao, mở rộng vùng quan sát và hỗ trợ theo dõi mục tiêu trong các kịch bản ngoài trời. Khi được tích hợp khả năng nhận diện và theo dõi người, UAV có thể trở thành một thiết bị hỗ trợ ghi hình và giám sát tự động, phù hợp với các yêu cầu nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng thực tế.

Trên thị trường hiện nay đã có một số dòng UAV thương mại được tích hợp chức năng theo dõi chủ thể. Tuy nhiên, các thiết bị này thường có giá thành cao, phụ thuộc vào hệ sinh thái phần mềm đóng và khó can thiệp vào thuật toán hoặc cấu

trúc bên trong hệ thống. Điều này khiến người dùng phổ thông, học sinh, sinh viên hoặc các nhóm nghiên cứu nhỏ khó tiếp cận nếu muốn tìm hiểu, tùy biến hoặc phát triển thêm các chức năng mới. Trong khi đó, UAV là một hệ thống tích hợp nhiều lĩnh vực kỹ thuật như cơ khí, điện tử, điều khiển, cảm biến, xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo và hệ thống nhúng. Do đó, việc nghiên cứu một mô hình UAV có khả năng theo dõi người, có chi phí hợp lý và có khả năng tùy biến không chỉ mang ý nghĩa ứng dụng thực tế mà còn có giá trị trong học tập, nghiên cứu và phát triển công nghệ.

1.3 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục tiêu tổng quát của đề tài là thiết kế và chế tạo một mô hình UAV đa cánh quạt có khả năng nhận diện người bằng camera và hỗ trợ theo dõi người di động trong các kịch bản thực nghiệm có kiểm soát.

Các mục tiêu cụ thể của đề tài gồm:

- Thiết kế và chế tạo mô hình UAV quadrotor phục vụ thử nghiệm chức năng bay, ghi hình, giám sát và theo dõi mục tiêu.
- Tích hợp bộ điều khiển bay sử dụng firmware mã nguồn mở nhằm đảm bảo khả năng ổn định bay, điều khiển thủ công và hỗ trợ các cơ chế an toàn cơ bản.
- Tích hợp máy tính nhúng, camera và cảm biến khoảng cách để phục vụ quá trình thu nhận hình ảnh, xử lý dữ liệu và hỗ trợ theo dõi mục tiêu.
- Xây dựng chương trình xử lý ảnh trên máy tính nhúng Raspberry Pi 5 nhằm phát hiện mục tiêu người trong khung hình camera.
- Xác định sai lệch vị trí của mục tiêu so với vùng quan sát mong muốn, làm cơ sở cho việc sinh lệnh điều khiển hỗ trợ bám theo người di động.
- Xây dựng cơ chế tạo lệnh hỗ trợ điều khiển ở mức RC command, bao gồm lệnh yaw để căn chỉnh mục tiêu theo phương ngang và lệnh pitch để hỗ trợ duy trì khoảng cách tương đối với mục tiêu.

- Thiết lập giao tiếp giữa máy tính nhúng và Flight Controller thông qua giao thức MSP, phục vụ việc truyền lệnh hỗ trợ điều khiển trong quá trình thử nghiệm.
- Xây dựng cơ chế giới hạn lệnh và cơ chế an toàn, trong đó người điều khiển luôn có quyền ưu tiên cao nhất khi vận hành hệ thống.
- Kiểm thử và đánh giá hệ thống thông qua các kịch bản thực nghiệm có kiểm soát, bao gồm thử nghiệm bay thử công, phát hiện mục tiêu, đọc dữ liệu cảm biến, truyền lệnh điều khiển và tích hợp hệ thống.

1.4 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Đề tài tập trung vào việc thiết kế, chế tạo và tích hợp một mô hình UAV ở quy mô thử nghiệm. Chức năng chính của hệ thống là phát hiện người trong khung hình camera, xác định sai lệch vị trí của mục tiêu và sinh lệnh điều khiển cấp cao để hỗ trợ UAV bám theo mục tiêu. Hệ thống được xây dựng theo hướng hỗ trợ theo dõi người di động, chưa hướng đến việc thay thế hoàn toàn vai trò của người điều khiển trong mọi điều kiện bay.

Các giới hạn chính của đề tài gồm:

- **Giới hạn về nền tảng thử nghiệm:** Hệ thống được triển khai trên mô hình UAV khung F450, chưa đánh giá trên các nền tảng UAV thương mại hoặc các cấu hình UAV khác.
- **Giới hạn về môi trường định vị:** Hệ thống được thực nghiệm chủ yếu trong môi trường ngoài trời có điều kiện tương đối thuận lợi, chưa được đánh giá đầy đủ trong môi trường hạn chế tín hiệu GPS hoặc môi trường có nhiều vật cản.
- **Giới hạn về đối tượng theo dõi:** Mục tiêu theo dõi là một người xuất hiện tương đối rõ trong trường nhìn của camera. Hệ thống chưa xử lý đầy đủ trường

hợp nhiều người xuất hiện đồng thời trong khung hình hoặc mục tiêu bị che khuất trong thời gian dài.

- **Giới hạn về tốc độ mục tiêu:** Hệ thống được định hướng thử nghiệm với mục tiêu người di chuyển ở tốc độ thấp đến trung bình, chẳng hạn như đi bộ hoặc di chuyển chậm trong khu vực thử nghiệm. Hệ thống chưa đánh giá với các mục tiêu di chuyển nhanh hoặc thay đổi hướng đột ngột.
- **Giới hạn về điều kiện ghi hình và nhận diện:** Kết quả phát hiện và theo dõi mục tiêu phụ thuộc vào ánh sáng, góc nhìn, khoảng cách, độ rung của UAV và chất lượng hình ảnh thu được từ camera.
- **Giới hạn về phần cứng xử lý:** Máy tính nhúng có giới hạn về hiệu năng tính toán, bộ nhớ và công suất tiêu thụ. Do đó, hệ thống cần sử dụng mô hình nhận diện nhẹ, phù hợp với thiết bị biên [4, 5].
- **Giới hạn về điều khiển bay:** Máy tính nhúng không điều khiển trực tiếp động cơ mà chỉ tạo lệnh hỗ trợ ở mức RC command. Các chức năng ổn định bay cơ bản vẫn do Flight Controller đảm nhiệm.
- **Giới hạn về mức độ tự hành:** Trong phạm vi đề tài, UAV chủ yếu được xây dựng theo hướng hỗ trợ theo dõi mục tiêu bằng lệnh điều khiển cấp cao. Người điều khiển vẫn giữ vai trò giám sát và có quyền can thiệp ưu tiên trong quá trình thử nghiệm.
- **Giới hạn về sản phẩm ứng dụng:** Hệ thống hiện là mô hình nghiên cứu và thử nghiệm, chưa phải là sản phẩm thương mại hoàn chỉnh phục vụ ghi hình hoặc giám sát tự động trong mọi điều kiện môi trường.

1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài được thực hiện theo phương pháp kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết, thiết kế hệ thống, tích hợp phần cứng – phần mềm và kiểm chứng thực nghiệm.

Trước hết, nhóm tiến hành nghiên cứu bối cảnh ứng dụng của UAV trong ghi hình, giám sát hình ảnh và theo dõi người di động. Đồng thời, nhóm tìm hiểu các tài liệu liên quan đến UAV đa cánh quạt, nguyên lý điều khiển bay, bộ điều khiển bay mã nguồn mở, máy tính nhúng, thị giác máy tính, cảm biến hỗ trợ và giao thức truyền thông trong hệ thống UAV. Giai đoạn này giúp xác định cơ sở lý thuyết, yêu cầu chức năng và phạm vi phù hợp cho đề tài.

Tiếp theo, nhóm thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống theo hướng phân tách chức năng giữa khối điều khiển bay và khối xử lý ảnh. Trong đó, Flight Controller đảm nhiệm các chức năng ổn định bay cơ bản, tiếp nhận tín hiệu điều khiển từ người vận hành và thực hiện điều khiển động cơ. Máy tính nhúng Raspberry Pi 5 đảm nhiệm thu nhận hình ảnh từ camera, đọc dữ liệu cảm biến khoảng cách, phát hiện mục tiêu người và tạo lệnh hỗ trợ điều khiển. Cách phân tách này giúp hệ thống tận dụng khả năng ổn định bay của Flight Controller, đồng thời tạo điều kiện để phát triển và tùy biến thuật toán xử lý ảnh trên máy tính nhúng.

Trên cơ sở kiến trúc tổng thể, nhóm tiến hành lựa chọn phần cứng, thiết kế sơ đồ kết nối, tích hợp camera, cảm biến, nguồn cấp và các khối chức năng liên quan. Việc thiết kế được thực hiện theo hướng ưu tiên khả năng thử nghiệm, chi phí hợp lý, dễ mở rộng và phù hợp với điều kiện triển khai trong môi trường đại học.

Sau khi hoàn thiện phần cứng, nhóm xây dựng chương trình xử lý ảnh trên máy tính nhúng, thực hiện phát hiện mục tiêu người, xác định sai lệch mục tiêu trong khung hình và tạo lệnh điều khiển cấp cao. Đồng thời, giao tiếp giữa máy tính nhúng và Flight Controller được kiểm thử thông qua giao thức MSP nhằm đảm bảo dữ liệu điều khiển và thông tin trạng thái được truyền nhận ổn định trong quá trình thử nghiệm.

Cuối cùng, hệ thống được kiểm thử theo từng khối trước khi tích hợp hoàn chỉnh. Các nội dung kiểm thử bao gồm khả năng bay thủ công, hoạt động của camera, hoạt động của cảm biến khoảng cách, khả năng phát hiện mục tiêu, khả năng tạo lệnh yaw và pitch, cơ chế giới hạn lệnh, cơ chế an toàn và khối truyền thông giữa Raspberry Pi 5 với Flight Controller. Kết quả thực nghiệm được dùng để đánh giá

mức độ đáp ứng của hệ thống, xác định các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

1.6 BỐ CỤC ĐỒ ÁN

Nội dung đồ án gồm 5 chương:

- **Chương 1: Tổng quan** – Trình bày bối cảnh nghiên cứu, vấn đề đặt ra, mục tiêu, giới hạn, phương pháp nghiên cứu và bố cục của đồ án.
- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết** – Trình bày các kiến thức nền tảng về UAV, hệ thống điều khiển bay, máy tính nhúng, thị giác máy tính, cảm biến hỗ trợ và giao thức truyền thông.
- **Chương 3: Thiết kế và chế tạo hệ thống** – Trình bày yêu cầu thiết kế, kiến trúc tổng thể, lựa chọn phần cứng, tích hợp hệ thống, cài đặt phần mềm bay và xây dựng phần mềm xử lý ảnh.
- **Chương 4: Kết quả thực nghiệm và đánh giá** – Trình bày kết quả chế tạo hệ thống, kết quả thực nghiệm và đánh giá hoạt động của hệ thống.
- **Chương 5: Kết luận và hướng phát triển** – Tổng kết các kết quả đạt được, phân tích hạn chế của đề tài và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày các cơ sở lý thuyết phục vụ trực tiếp cho quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống UAV hỗ trợ theo dõi người di động, bao gồm cơ học quadcopter, bộ điều khiển PID trong firmware INAV, các phương pháp lọc tín hiệu cảm biến, giao thức truyền thông MSP và các mô hình xử lý ảnh phát hiện người. Trong phạm vi đề tài, UAV được xem là một hệ thống nhúng bay gồm nhiều khối chức năng phối hợp, trong đó Flight Controller đảm nhiệm điều khiển bay thời gian thực còn Companion Computer thực hiện xử lý ảnh và sinh lệnh hỗ trợ cấp cao.

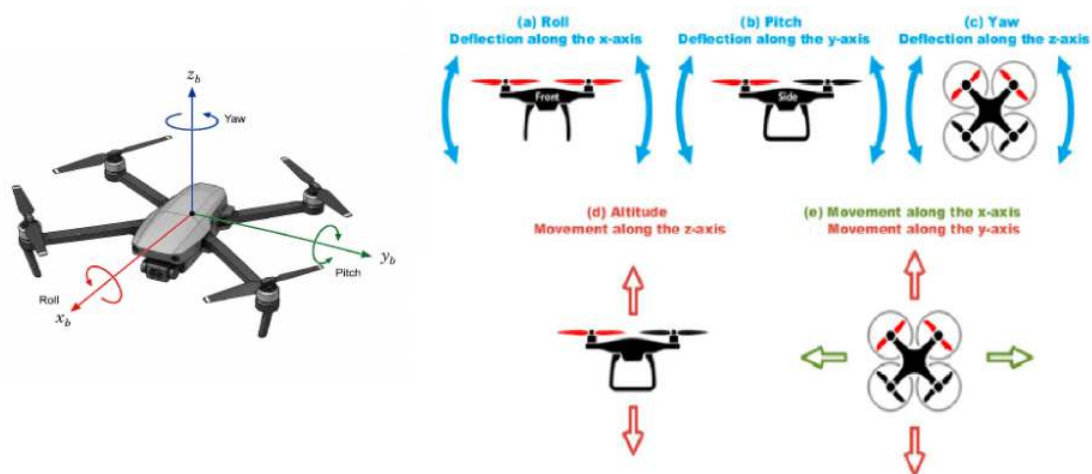
2.1 CƠ HỌC VÀ MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA UAV QUADCOPTER

Quadcopter là loại UAV sử dụng bốn rotor để tạo lực nâng và điều khiển tư thế bay. Chuyển động của UAV được tạo ra bằng cách thay đổi tốc độ quay của từng rotor, từ đó làm thay đổi tổng lực nâng và các moment quanh ba trục roll, pitch và yaw.

Trong hệ tọa độ thân UAV, trục x_b được chọn theo hướng phía trước UAV, trục y_b theo phương ngang thân và trục z_b vuông góc với mặt phẳng thân UAV. Ba chuyển động quay chính gồm:

- **Roll:** quay quanh trục x_b , làm UAV nghiêng sang trái hoặc phải.
- **Pitch:** quay quanh trục y_b , làm UAV cúi mũi xuống hoặc ngẩng mũi lên.

- **Yaw:** quay quanh trục z_b , làm UAV thay đổi hướng quan sát trong mặt phẳng ngang.



Hình 2.1: Hệ trục và các chuyển động roll, pitch, yaw của quadcopter

Trong bài toán theo dõi người bằng camera, chuyển động yaw giúp UAV điều chỉnh hướng quan sát khi mục tiêu lệch trái hoặc phải trong khung hình, còn chuyển động pitch giúp UAV tiến hoặc lùi để thay đổi khoảng cách với mục tiêu.

Lực nâng do rotor thứ i tạo ra được xấp xỉ theo bình phương tốc độ góc:

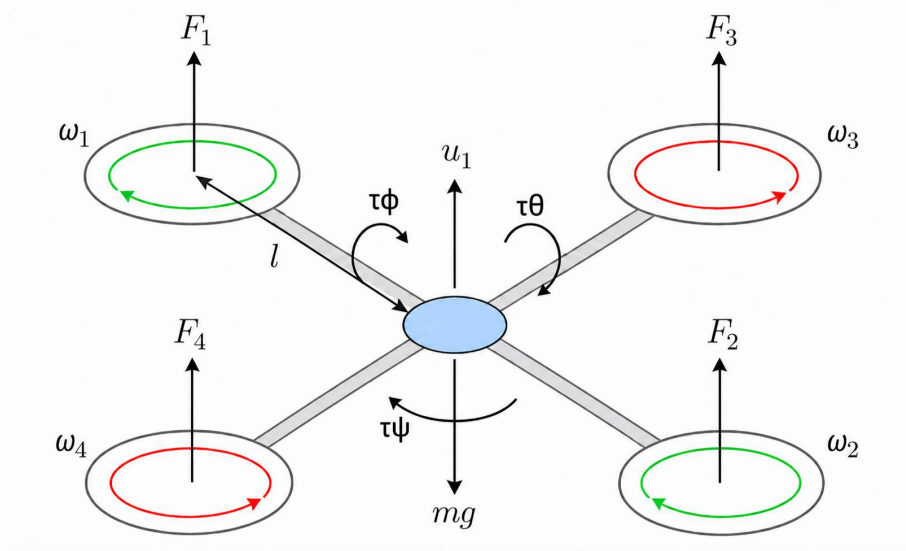
$$F_i = k_f \omega_i^2 \quad (2.1)$$

Trong đó, F_i là lực nâng của rotor thứ i , ω_i là tốc độ góc và k_f là hệ số lực nâng phụ thuộc vào đặc tính động cơ, cánh quạt và môi trường. Tổng lực nâng của quadcopter:

$$F_T = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 \quad (2.2)$$

Khi UAV bay treo ổn định, tổng lực nâng xấp xỉ bằng trọng lượng:

$$F_T \approx mg \quad (2.3)$$



Hình 2.2: Lực nâng và moment điều khiển trên quadcopter

Moment roll và pitch được tạo ra nhờ chênh lệch lực nâng giữa các rotor đối diện. Với l là khoảng cách từ tâm UAV đến rotor:

$$\tau_{\phi} = l(F_2 - F_4) \quad (2.4)$$

$$\tau_{\theta} = l(F_3 - F_1) \quad (2.5)$$

Moment yaw được tạo ra do moment phản lực của các rotor quay ngược chiều nhau:

$$\tau_{\psi} = k_m(\omega_1^2 - \omega_2^2 + \omega_3^2 - \omega_4^2) \quad (2.6)$$

Trong đó, τ_{ϕ} , τ_{θ} , τ_{ψ} lần lượt là moment roll, pitch và yaw; k_m là hệ số moment phản lực. Trong hệ thống đề tài, Companion Computer không điều khiển trực tiếp motor mà chỉ gửi lệnh cấp cao như yaw hoặc pitch; Flight Controller xử lý các lệnh này thông qua các vòng điều khiển bên trong.

Một thông số quan trọng khi thiết kế UAV là tỉ số lực đẩy trên trọng lượng:

$$R_{TW} = \frac{F_{\max}}{mg} \quad (2.7)$$

Nếu R_{TW} quá thấp, UAV khó cất cánh hoặc thiếu lực dự trữ để điều khiển ổn

định, do đó hệ thống động cơ, cánh quạt, pin và khối lượng tổng thể cần được lựa chọn để đảm bảo đủ biên điều khiển an toàn.

2.2 GIỚI THIỆU MÃ NGUỒN MỞ INAV

INAV là firmware điều khiển bay mã nguồn mở dành cho UAV và các phương tiện điều khiển từ xa, đảm nhiệm toàn bộ vòng lặp điều khiển thời gian thực từ đọc cảm biến, lọc tín hiệu, ước lượng trạng thái bay đến xuất tín hiệu cho cơ cấu chấp hành. Ngoài ổn định tư thế, INAV còn hỗ trợ các chức năng điều hướng như giữ độ cao, giữ vị trí và quay về điểm xuất phát, phù hợp với các hệ thống kết hợp giữa điều khiển thủ công và tự động.

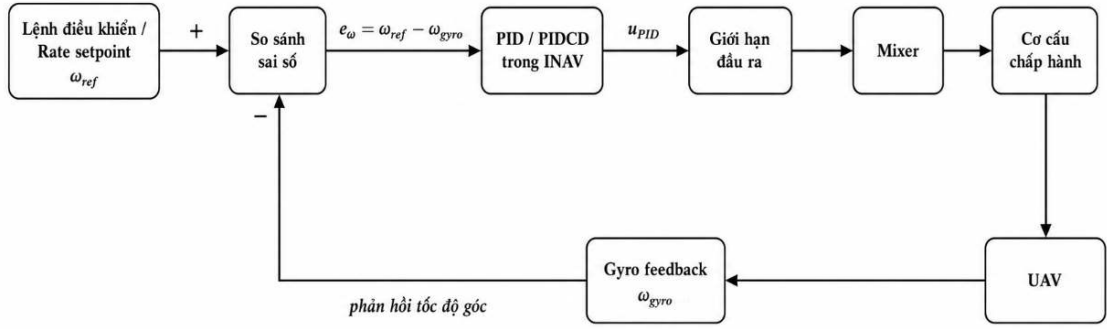
Một chu trình điều khiển cơ bản trong INAV diễn ra theo trình tự: thu nhận dữ liệu cảm biến $\rightarrow$ lọc và hiệu chuẩn $\rightarrow$ ước lượng trạng thái bay $\rightarrow$ tính toán tín hiệu hiệu chỉnh $\rightarrow$ phân phối qua khối mixer $\rightarrow$ xuất lệnh đến cơ cấu chấp hành. Trong kiến trúc đề tài, Companion Computer không tác động trực tiếp vào chuỗi này mà chỉ gửi lệnh hỗ trợ cấp cao qua MSP; Flight Controller tiếp nhận và xử lý các lệnh đó thông qua các vòng điều khiển bên trong.

2.2.1 Bộ điều khiển PID trong INAV

Trong firmware INAV, bộ điều khiển PID ổn định chuyển động của UAV quanh các trục roll, pitch và yaw. INAV chuyển lệnh điều khiển thành giá trị đặt tốc độ góc, sau đó so sánh với tốc độ góc thực đo từ gyro để tính sai số:

$$e_{\omega}[k] = \omega_{\text{ref}}[k] - \omega_{\text{gyro}}[k] \quad (2.8)$$

Trong đó, $\omega_{\text{ref}}[k]$ là tốc độ góc mong muốn, $\omega_{\text{gyro}}[k]$ là tốc độ góc đo được tại chu kỳ k và $e_{\omega}[k]$ là sai số đầu vào cho bộ điều khiển.



Hình 2.3: Vị trí của bộ điều khiển PID trong vòng điều khiển tốc độ góc của INAV

Thành phần tỉ lệ tạo phản ứng tức thời theo sai số hiện tại:

$$P[k] = K_p e_\omega[k] \quad (2.9)$$

Thành phần vi phân được tính từ biến thiên của tín hiệu gyro giữa hai chu kỳ liên tiếp, giúp bộ điều khiển phản ứng với xu hướng thay đổi thật của thân UAV và hạn chế khuếch đại nhiễu:

$$D[k] = K_d \frac{\omega_{\text{gyro}}[k-1] - \omega_{\text{gyro}}[k]}{T_s} \quad (2.10)$$

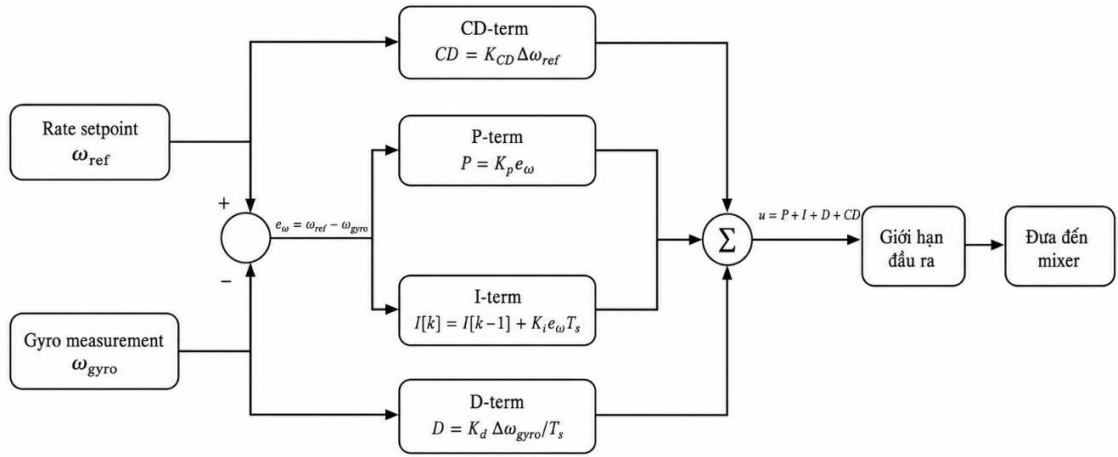
Thành phần tích phân bù sai số tĩnh kéo dài do gió, lệch trọng tâm hoặc sai lệch cơ khí:

$$I[k] = I[k-1] + K_i e_\omega[k] T_s \quad (2.11)$$

Để tránh hiện tượng windup, INAV giới hạn và làm suy giảm tích phân thông qua cơ chế I-term relax khi lệnh thay đổi nhanh hoặc cơ cấu chấp hành gần bão hòa.

Ngoài PID cơ bản, INAV còn sử dụng thành phần Control Derivative (CD-term) tính từ sự thay đổi của giá trị đặt, giúp tách riêng phản ứng theo lệnh đặt với phản ứng theo biến thiên gyro:

$$CD[k] = K_{CD} (\omega_{\text{ref}}[k] - \omega_{\text{ref}}[k-1]) \quad (2.12)$$



Hình 2.4: Cấu trúc các thành phần PIDCD trong bộ điều khiển multirotor của INAV

Tín hiệu điều khiển tổng và giới hạn đầu ra:

$$u[k] = P[k] + I[k] + D[k] + CD[k] \quad (2.13)$$

$$u_{\text{out}}[k] = \text{sat}(u[k], -u_{\text{max}}, u_{\text{max}}) \quad (2.14)$$

Đầu ra sau giới hạn được chuyển đến khối mixer kết hợp với lệnh throttle để tạo tín hiệu điều khiển cho từng cơ cấu chấp hành:

$$\mathbf{M} = \text{Mixer}(T, u_{\phi}, u_{\theta}, u_{\psi}) \quad (2.15)$$

Trong đó, $\mathbf{M} = [M_1, M_2, M_3, M_4]$ là vector tín hiệu đầu ra cho bốn cơ cấu chấp hành; T là lệnh throttle; $u_{\phi}, u_{\theta}, u_{\psi}$ là tín hiệu hiệu chỉnh trên các trục roll, pitch và yaw.

2.2.2 Xử lý và lọc dữ liệu cảm biến trong INAV

Dữ liệu cảm biến thô không được đưa trực tiếp vào các vòng điều khiển bay. Trước khi sử dụng, dữ liệu cần trải qua hiệu chuẩn, lọc nhiễu và kiểm tra tính hợp lệ. Tín hiệu cảm biến thô có thể mô tả dạng:

$$x_{\text{raw}}[k] = x_{\text{true}}[k] + n[k] + b \quad (2.16)$$

Trong đó, $x_{\text{true}}[k]$ là giá trị thực, $n[k]$ là nhiễu và b là sai lệch tính. Chuỗi xử lý tổng quát:

$$x_{\text{raw}} \rightarrow x_{\text{calib}} \rightarrow x_{\text{filtered}} \rightarrow \hat{x}_{\text{state}} \quad (2.17)$$

Phần dưới đây trình bày các nhóm bộ lọc chính được sử dụng trong INAV.

Bộ lọc thông thấp

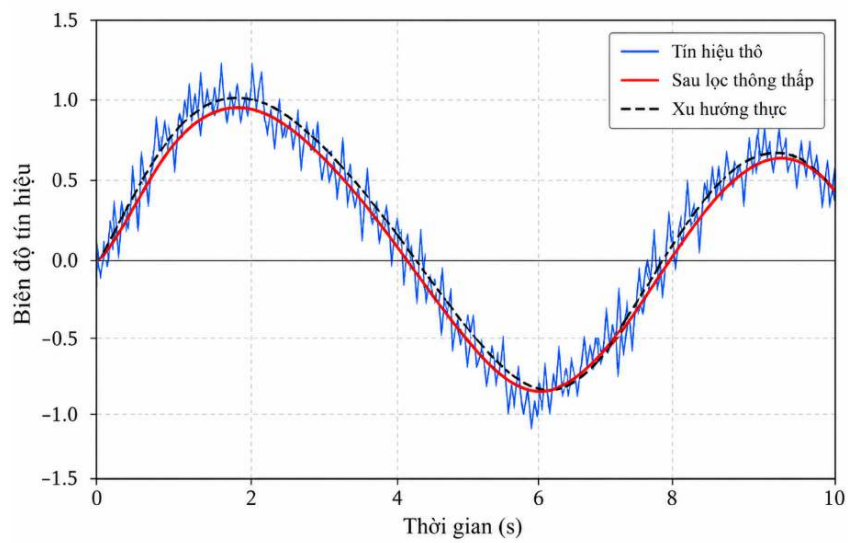
Bộ lọc thông thấp cho phép các thành phần tín hiệu thay đổi chậm đi qua, đồng thời làm suy giảm các thành phần thay đổi nhanh liên quan đến rung động hoặc nhiễu đo tức thời. Trong INAV, nhóm này gồm các dạng PT1, PT2, PT3 và Biquad LPF với cùng mục đích làm mượt tín hiệu, khác nhau về bậc lọc và độ trễ. Dạng đơn giản nhất:

$$\hat{x}[k] = \hat{x}[k-1] + \alpha (x[k] - \hat{x}[k-1]) \quad (2.18)$$

Hệ số lọc α phụ thuộc vào tần số cắt f_c và chu kỳ lấy mẫu Δt :

$$\alpha = \frac{\Delta t}{RC + \Delta t}, \quad RC = \frac{1}{2\pi f_c} \quad (2.19)$$

Khi f_c lớn, tín hiệu bám nhanh nhưng giảm nhiễu kém; khi f_c nhỏ, tín hiệu mượt hơn nhưng độ trễ tăng.



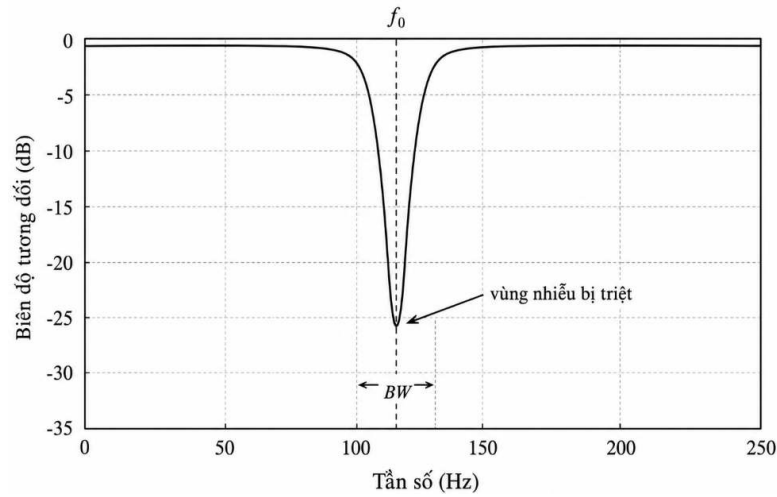
Hình 2.5: Minh họa tác dụng của bộ lọc thông thấp đối với tín hiệu có nhiễu

Bộ lọc notch

Notch filter chỉ triệt mạnh tín hiệu quanh một tần số hoặc dải tần hẹp, phù hợp với UAV vì nhiễu rung động thường tập trung tại các vùng tần số nhất định. Bộ lọc được đặc trưng bởi tần số trung tâm f_0 và hệ số chất lượng:

$$Q = \frac{f_0}{BW} \quad (2.20)$$

Khi Q lớn, vùng triệt hẹp và ít ảnh hưởng đến tín hiệu lân cận; khi Q nhỏ, vùng triệt rộng hơn nhưng có thể suy giảm cả thành phần có ích.



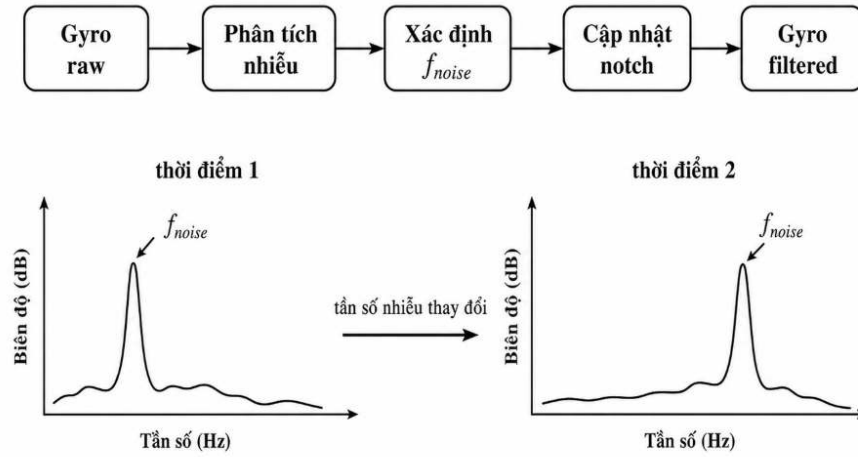
Hình 2.6: Minh họa bộ lọc notch triệt nhiễu quanh một tần số xác định

Dynamic notch filter

Dynamic notch filter là dạng mở rộng của notch filter, có khả năng tự động cập nhật tần số trung tâm theo vùng nhiễu phát hiện được trong tín hiệu gyro:

$$f_0[k] = f_{\text{noise}}[k] \quad (2.21)$$

Điều này quan trọng vì tần số rung động của UAV thay đổi theo trạng thái bay và tốc độ quay. Dynamic notch phù hợp hơn static notch trong trường hợp nhiễu không cố định, tuy nhiên cần cấu hình phù hợp để tránh triệt nhiễu tín hiệu có ích.



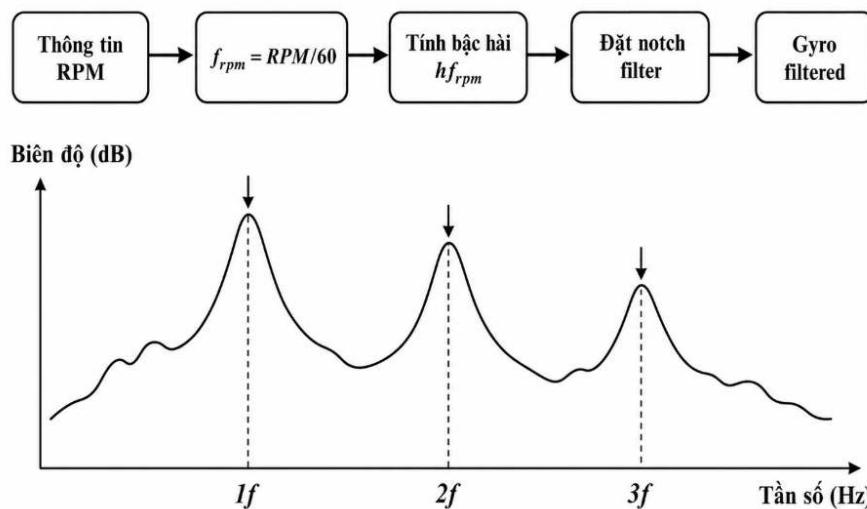
Hình 2.7: Nguyên lý điều chỉnh tần số trung tâm của dynamic notch filter

RPM filter

RPM filter sử dụng thông tin tốc độ quay để xác định các tần số nhiễu cần triệt, thay vì phân tích tín hiệu gyro như dynamic notch. Tần số cơ bản và các bậc hài được xác định:

$$f_{rpm} = \frac{RPM}{60}, \quad f_h = h \cdot f_{rpm}, \quad h = 1, 2, 3, \dots \quad (2.22)$$

RPM filter đặt các notch filter tại các tần số này và cập nhật khi tốc độ quay thay đổi, giúp xử lý hiệu quả các nhiễu rung có liên hệ trực tiếp với tốc độ quay.



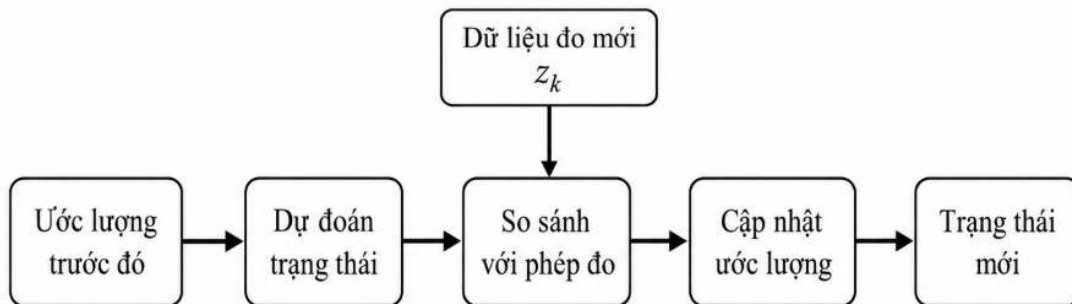
Hình 2.8: Nguyên lý RPM filter dựa trên tần số cơ bản và các bậc hài

Kalman filter

Khác với các bộ lọc trên, Kalman filter là bộ lọc dựa trên mô hình ước lượng trạng thái, kết hợp giữa giá trị dự đoán và giá trị đo để tạo ước lượng ổn định hơn:

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k (z_k - \hat{x}_k^-) \quad (2.23)$$

Trong đó, $\hat{x}_k^-$ là giá trị dự đoán trước cập nhật, z_k là giá trị đo, K_k là hệ số Kalman và $\hat{x}_k$ là ước lượng sau cập nhật. Khi dữ liệu đo kém tin cậy, K_k nhỏ và bộ lọc dựa nhiều vào giá trị dự đoán; ngược lại, bộ lọc bám theo dữ liệu đo nhiều hơn.



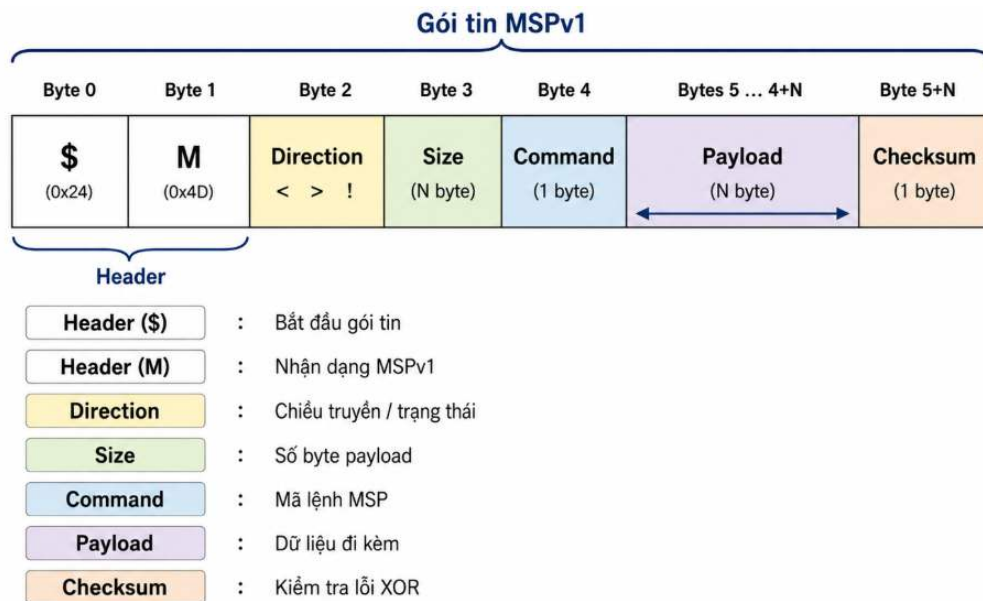
Hình 2.9: Nguyên lý cập nhật ước lượng của Kalman filter

2.2.3 Giao thức MSP trong INAV

MSP (MultiWii Serial Protocol) là giao thức truyền thông nối tiếp trong INAV, cho phép thiết bị bên ngoài gửi lệnh, đọc dữ liệu cảm biến và cấu hình tham số thông qua mô hình yêu cầu–phản hồi. INAV hỗ trợ cả MSPv1 và MSPv2, trong đó MSPv1 có cấu trúc đơn giản phù hợp với lệnh cơ bản, còn MSPv2 mở rộng không gian mã lệnh và sử dụng CRC để tăng độ tin cậy.

Cấu trúc gói tin MSPv1

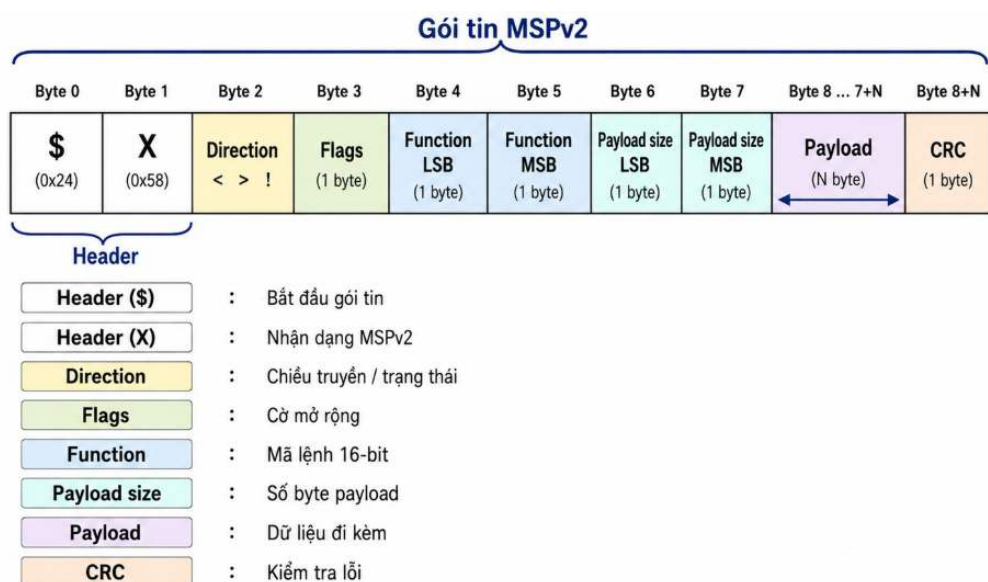
Một gói MSPv1 gồm: header (nhận dạng điểm bắt đầu), direction (chiều truyền), size (số byte payload), command (mã lệnh), payload (dữ liệu) và checksum (kiểm tra lỗi bằng XOR). Nếu checksum tính lại không khớp, gói tin bị loại bỏ.



Hình 2.10: Cấu trúc gói tin MSPv1

Cấu trúc gói tin MSPv2

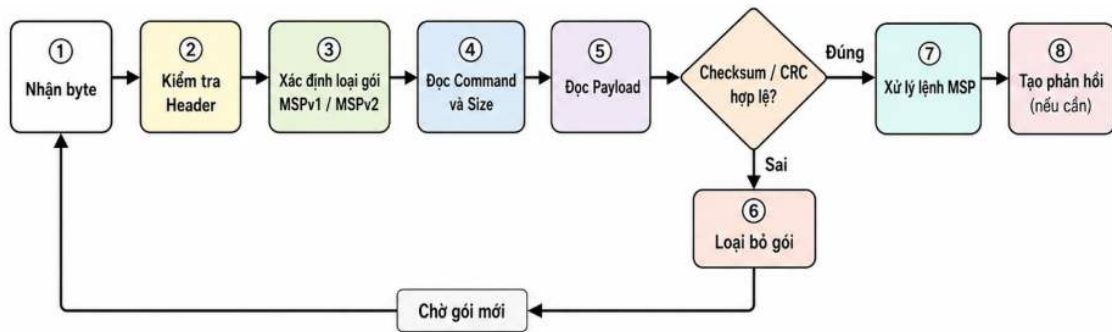
MSPv2 bổ sung trường flags, mở rộng mã lệnh và thay checksum bằng CRC, phù hợp với các bản tin có yêu cầu cao hơn về độ tin cậy và khả năng mở rộng. Hai phiên bản có thể cùng tồn tại trong hệ thống để vừa đảm bảo tương thích ngược vừa hỗ trợ các nhóm lệnh mở rộng.



Hình 2.11: Cấu trúc gói tin MSPv2

Quy trình xử lý gói MSP trong INAV

INAV xử lý gói MSP theo từng bước: nhận byte → kiểm tra header → đọc size và command → đọc payload → kiểm tra checksum/CRC → xử lý lệnh. Nếu bất kỳ bước nào thất bại, gói tin bị loại bỏ và firmware chờ gói mới. Cơ chế này ngăn Flight Controller nhận sai lệnh khi dữ liệu bị nhiễu hoặc mất byte.



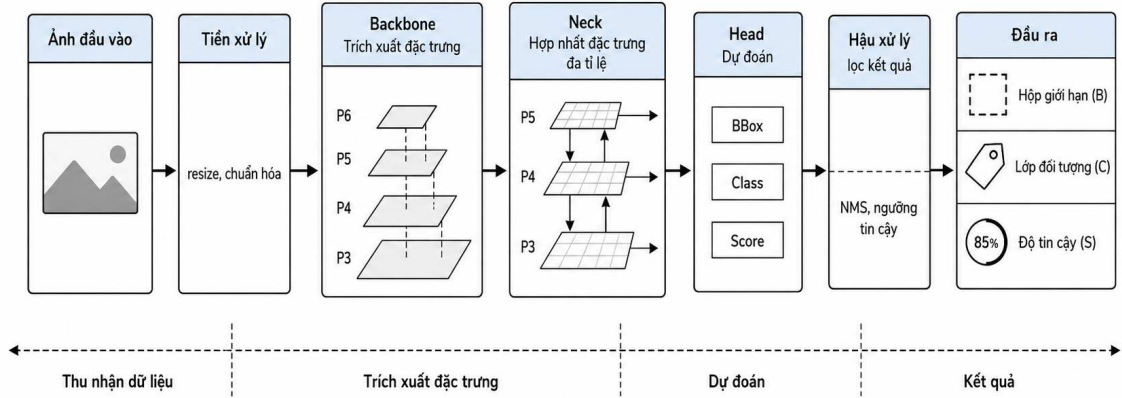
Hình 2.12: Quy trình xử lý gói MSP trong INAV

2.3 MÔ HÌNH PHÁT HIỆN NGƯỜI VÀ BIỂU DIỄN ĐẶC TRƯNG MỤC TIÊU

Trong hệ thống xử lý ảnh của đề tài, hai mô hình được sử dụng kết hợp: YOLOv8 phát hiện người qua hộp giới hạn, còn MediaPipe biểu diễn cấu trúc cơ thể qua các điểm mốc. Hai mô hình có bản chất bổ sung cho nhau: YOLOv8 xác định nhanh vùng chứa người trong toàn ảnh, MediaPipe phân tích hình học chi tiết bên trong vùng đó.

2.3.1 Mô hình phát hiện người YOLOv8

YOLOv8 là mô hình phát hiện đối tượng một giai đoạn, dự đoán trực tiếp vị trí và nhãn lớp từ ảnh đầu vào mà không cần bước đề xuất vùng riêng biệt, cho tốc độ xử lý cao phù hợp với chuỗi ảnh liên tục. Mô hình gồm ba khối chính: backbone trích xuất đặc trưng, neck tổng hợp đặc trưng đa tỉ lệ và detection head dự đoán đầu ra.



Hình 2.13: Luồng xử lý tổng quát của mô hình YOLOv8

Đầu ra chính của YOLOv8 là hộp giới hạn biểu diễn bởi bốn tọa độ biên:

$$B = (x_{\min}, y_{\min}, x_{\max}, y_{\max}) \quad (2.24)$$

Tâm đối tượng và diện tích hộp được tính:

$$x_c = \frac{x_{\min} + x_{\max}}{2}, \quad y_c = \frac{y_{\min} + y_{\max}}{2} \quad (2.25)$$

$$A = (x_{\max} - x_{\min})(y_{\max} - y_{\min}) \quad (2.26)$$

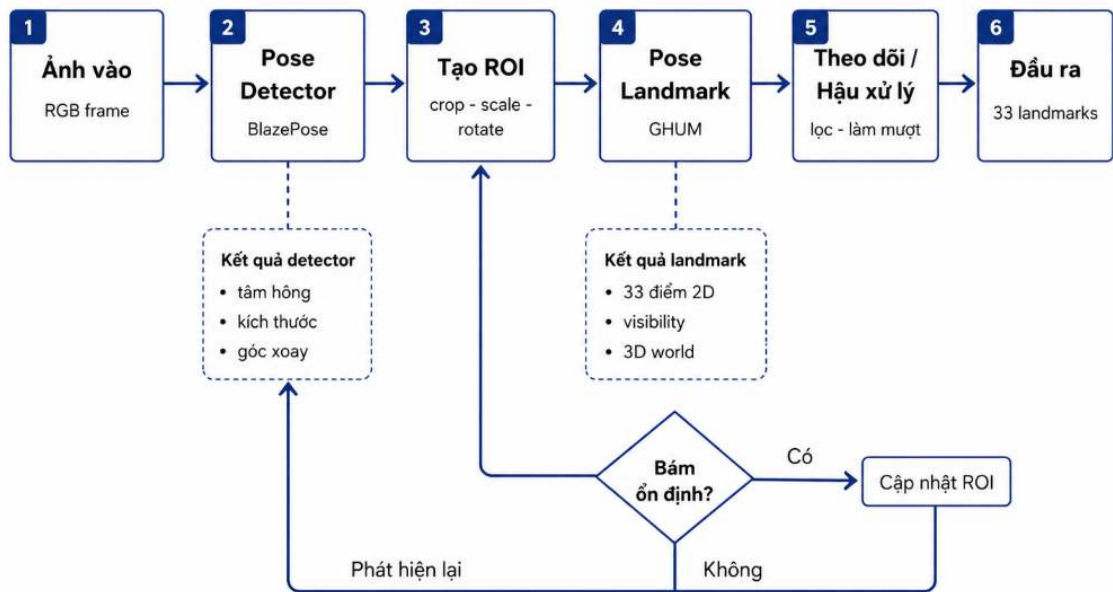


Hình 2.14: Biểu diễn kết quả phát hiện người bằng YOLOv8

2.3.2 Mô hình MediaPipe Pose

MediaPipe Pose là mô hình ước lượng tư thế người, trả về tập hợp các điểm mốc (landmark) biểu diễn cấu trúc hình học của cơ thể thay vì chỉ một hộp giới hạn bao quanh người. Khác với YOLOv8 tập trung vào phát hiện vùng chứa đối tượng, MediaPipe Pose tập trung vào phân tích hình học bên trong vùng người, cung cấp thông tin vị trí chi tiết hơn để xác định tâm người một cách ổn định hơn trong các điều kiện chiếu sáng hoặc góc nhìn khác nhau.

Luồng xử lý của MediaPipe Pose diễn ra theo trình tự: xác định vùng cơ thể trong ảnh → chuẩn hóa vùng quan tâm → ước lượng landmark → kiểm tra độ tin cậy → làm mượt kết quả theo thời gian. Cách tổ chức này giúp mô hình tập trung xử lý vùng có khả năng chứa người thay vì phân tích toàn bộ ảnh ở mức chi tiết cao.

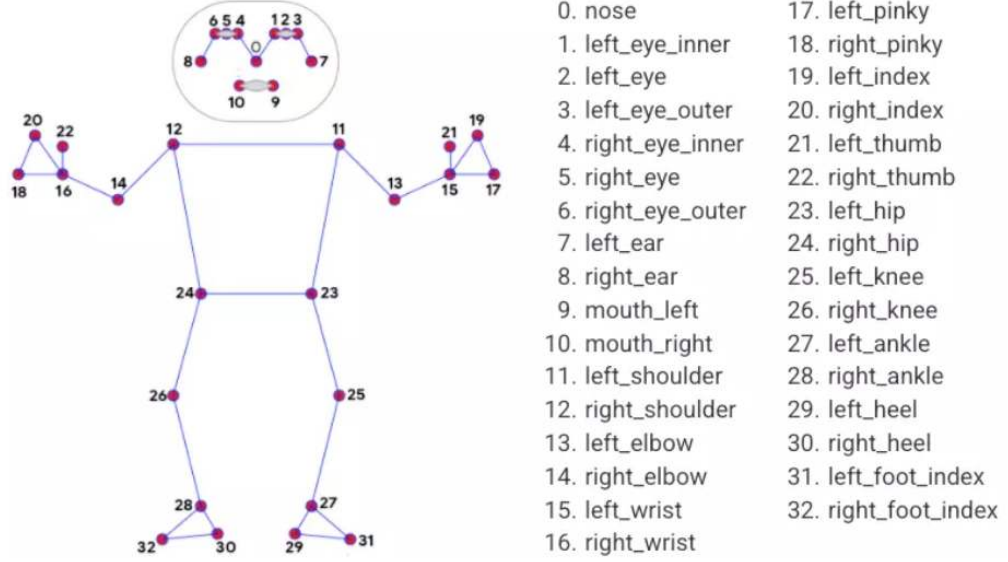


Hình 2.15: Luồng xử lý tổng quát của MediaPipe Pose

MediaPipe Pose định nghĩa 33 landmark phân bố trên toàn thân người, bao gồm các điểm trên đầu, vai, khuỷu tay, cổ tay, hông, đầu gối và mắt cá chân. Mỗi landmark được biểu diễn bởi tọa độ trong mặt phẳng ảnh kèm theo giá trị độ tin cậy:

$$P_i = (x_i, y_i, v_i), \quad i = 1, 2, \dots, 33 \quad (2.27)$$

Trong đó, x_i và y_i là tọa độ của điểm mốc thứ i trong ảnh, còn v_i là giá trị độ tin cậy (visibility). Các điểm có v_i thấp hơn ngưỡng cho phép thường bị loại khỏi bước tính toán tiếp theo để tránh đưa dữ liệu không đáng tin cậy vào logic điều khiển.



Hình 2.16: Minh họa 33 điểm landmark trong MediaPipe Pose

Hình 2.16 cho thấy các landmark được phân bố đều trên cơ thể, từ đó hệ thống có thể xác định vị trí tương đối của các bộ phận chính như đầu, vai, hông và chân. Khi cần ước lượng tâm người ổn định, có thể lấy trung bình tọa độ của một nhóm landmark được chọn thay vì dùng toàn bộ 33 điểm:

$$x_p = \frac{1}{n} \sum_{i \in \mathcal{S}} x_i, \quad y_p = \frac{1}{n} \sum_{i \in \mathcal{S}} y_i \quad (2.28)$$

Trong đó, $\mathcal{S}$ là tập chỉ số các landmark được chọn và $n = |\mathcal{S}|$. Ví dụ, nếu cần xác định tâm thân người, có thể ưu tiên các điểm vai và hông; nếu cần đánh giá hướng cơ thể, có thể xét quan hệ hình học giữa vai trái, vai phải, hông trái và hông phải.

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 YÊU CẦU THIẾT KẾ

Hệ thống UAV trong đề tài được thiết kế nhằm phục vụ bài toán nhận diện, giám sát và hỗ trợ theo dõi người di động trong môi trường thử nghiệm có kiểm soát. Để thực hiện nhiệm vụ này, hệ thống cần đáp ứng đồng thời các yêu cầu về thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, truyền nhận dữ liệu, điều khiển bay, định vị và đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

Khác với UAV điều khiển thủ công thông thường, hệ thống trong đề tài được xây dựng theo hướng kết hợp giữa nền tảng bay ổn định và khả năng xử lý ảnh trên máy tính nhúng. Companion Computer đảm nhiệm các tác vụ xử lý cấp cao như thu nhận hình ảnh, phát hiện người, xác định sai lệch mục tiêu và sinh lệnh điều khiển hỗ trợ. Flight Controller đảm nhiệm các tác vụ thời gian thực như đọc cảm biến bay, ổn định tư thế, xử lý tín hiệu điều khiển và xuất tín hiệu đến động cơ. Trong toàn bộ quá trình thử nghiệm, người vận hành vẫn giữ vai trò giám sát chính và có thể can thiệp thủ công khi cần thiết.

Dựa trên mục tiêu của đề tài, các yêu cầu thiết kế được chia thành hai nhóm chính gồm yêu cầu từ người dùng và yêu cầu kỹ thuật.

3.1.1 Yêu cầu từ người dùng

Trong các ứng dụng ghi hình, giám sát và theo dõi người di động, người dùng cần một hệ thống có khả năng quan sát mục tiêu từ trên cao, hỗ trợ duy trì mục tiêu trong vùng quan sát và giảm sự phụ thuộc vào người điều khiển camera. UAV là nền tảng phù hợp cho yêu cầu này nhờ khả năng di chuyển linh hoạt trong không gian ba chiều, thay đổi góc quan sát và tiếp cận các vị trí mà camera cố định hoặc thiết bị cầm tay khó thực hiện.

Đối với đề tài này, hệ thống UAV được xây dựng ở mức mô hình nghiên cứu và thử nghiệm. Hệ thống chưa hướng đến khả năng tự hành hoàn toàn trong mọi điều kiện, mà tập trung vào việc hỗ trợ phát hiện, giám sát và theo dõi mục tiêu người thông qua xử lý ảnh. Trong quá trình vận hành, người điều khiển vẫn giữ quyền giám sát và can thiệp khi chức năng theo dõi mục tiêu hoạt động không ổn định.

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sử dụng cơ bản sau:

- UAV có khả năng bay ổn định trong môi trường thử nghiệm ngoài trời.
- Hệ thống có khả năng thu nhận hình ảnh phía trước UAV để phục vụ quan sát và phát hiện người.
- Hệ thống có khả năng phát hiện người trong khung hình camera và xác định vị trí tương đối của mục tiêu.
- UAV có khả năng hỗ trợ duy trì mục tiêu trong vùng quan sát khi mục tiêu di chuyển.
- Hệ thống có khả năng hỗ trợ định vị và giữ vị trí trong điều kiện tín hiệu định vị phù hợp.
- Người vận hành có thể điều khiển thủ công, giám sát trạng thái hoạt động và can thiệp khi cần thiết.
- Hệ thống có cơ chế an toàn khi mất mục tiêu, dữ liệu cảm biến không hợp lệ, mất truyền thông hoặc có nguy cơ va chạm.

3.1.2 Đặt tả kỹ thuật

Thu thập dữ liệu

Hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu từ camera và các cảm biến nhằm cung cấp thông tin đầu vào cho quá trình xử lý ảnh, điều khiển bay, định vị và đảm bảo an toàn vận hành. Dữ liệu hình ảnh được sử dụng để phát hiện và theo dõi mục tiêu người, trong khi dữ liệu cảm biến bay được sử dụng để đánh giá trạng thái hoạt động của UAV trong quá trình bay.

Bảng 3.1: Yêu cầu kỹ thuật về thu thập dữ liệu

Thông số kỹ thuật	Yêu cầu thiết kế
Nguồn ảnh đầu vào	Camera RGB gắn phía trước UAV
Độ phân giải hình ảnh	Tối thiểu 1280×720 pixel
Tốc độ thu nhận hình ảnh	Tối thiểu 10 FPS
Góc nhìn camera	Không nhỏ hơn 90°
Dữ liệu quán tính	Gia tốc 3 trục và vận tốc góc 3 trục
Tần số cập nhật IMU	Tối thiểu 200 Hz
Khoảng độ cao thử nghiệm	Từ 0.5–10 m so với mặt đất trong điều kiện bay thấp
Dữ liệu định vị ngoài trời	Tọa độ, vận tốc và trạng thái GPS fix
Tần số cập nhật GPS	Tối thiểu 5 Hz
Dải đo khoảng cách	Tối thiểu 0.2–4 m đối với hướng đo phục vụ tránh vật cản hoặc hỗ trợ giữ khoảng cách

Xử lý dữ liệu

Hệ thống có khả năng xử lý dữ liệu hình ảnh trên Companion Computer nhằm phát hiện người, xác định vị trí mục tiêu trong khung hình và tính toán sai lệch giữa mục tiêu với vùng quan sát mong muốn. Kết quả xử lý được sử dụng để sinh lệnh điều khiển cấp cao phục vụ quá trình theo dõi mục tiêu.

Bảng 3.2: Yêu cầu kỹ thuật đối với quá trình xử lý dữ liệu

Thông số kỹ thuật	Yêu cầu thiết kế
Nền tảng xử lý	Companion Computer lắp trực tiếp trên UAV
Dữ liệu đầu vào	Khung ảnh RGB thu nhận từ camera
Đối tượng xử lý	Người xuất hiện trong khung hình camera
Mô hình xử lý ảnh	Mô hình phát hiện người phiên bản nhẹ, phù hợp với thiết bị nhúng
Kích thước ảnh xử lý	Không lớn hơn 640×640 pixel sau tiền xử lý
Tốc độ xử lý	Tối thiểu 10 FPS đối với toàn bộ pipeline xử lý ảnh
Độ trễ xử lý	Không lớn hơn 100 ms cho một chu kỳ xử lý và sinh lệnh
Ngưỡng tin cậy phát hiện	Confidence score tối thiểu 0.5
Thông tin mục tiêu đầu ra	Bounding box, confidence score và tọa độ tâm mục tiêu (x_t, y_t)
Sai lệch vị trí mục tiêu	Sai lệch giữa tâm mục tiêu và tâm khung hình, chuẩn hóa trong khoảng $[-1, 1]$
Lệnh điều khiển đầu ra	Lệnh yaw và pitch cấp cao gửi đến Flight Controller

Truyền nhận dữ liệu

Hệ thống có khả năng truyền nhận dữ liệu giữa Companion Computer và Flight Controller nhằm phục vụ quá trình theo dõi mục tiêu. Companion Computer gửi lệnh điều khiển cấp cao đến Flight Controller, trong khi Flight Controller có thể phản hồi trạng thái bay nếu hệ thống được cấu hình truyền thông hai chiều.

Bảng 3.3: Yêu cầu kỹ thuật đối với quá trình truyền nhận dữ liệu

Thông số kỹ thuật	Yêu cầu thiết kế
Giao thức truyền dữ liệu	Giao thức tương thích với firmware điều khiển bay
Chuẩn giao tiếp vật lý	UART
Tốc độ truyền UART	Tối thiểu 115200 bps
Cấu trúc gói tin	Gói tin có header, mã lệnh, độ dài dữ liệu, payload và checksum
Dữ liệu điều khiển gửi xuống FC	Lệnh yaw và pitch cấp cao phục vụ theo dõi mục tiêu
Dữ liệu phản hồi từ FC	Trạng thái bay, chế độ hoạt động hoặc dữ liệu giám sát khi được cấu hình
Tần số gửi lệnh	Tối thiểu 10 Hz
Độ trễ truyền thông	Không lớn hơn 50 ms đối với gói lệnh điều khiển
Timeout truyền thông	Không lớn hơn 0.5 s khi không nhận được dữ liệu hợp lệ

Điều khiển bay

Hệ thống có khả năng điều khiển và ổn định UAV trong quá trình bay. Flight Controller tiếp nhận tín hiệu từ người vận hành, dữ liệu cảm biến bay và lệnh hỗ trợ từ Companion Computer. Companion Computer không điều khiển trực tiếp động

cơ mà chỉ sinh lệnh điều khiển cấp cao.

Bảng 3.4: Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điều khiển bay

Thông số kỹ thuật	Yêu cầu thiết kế
Bộ điều khiển bay	Flight Controller xử lý điều khiển bay thời gian thực
Firmware điều khiển bay	Firmware hỗ trợ ổn định tư thế, điều khiển động cơ và các chế độ bay cơ bản
Tần số vòng điều khiển	Tối thiểu 200 Hz đối với vòng điều khiển ổn định bay
Dữ liệu ước lượng trạng thái	Dữ liệu từ IMU, barometer, magnetometer và GPS/GNSS
Tín hiệu điều khiển ESC	PWM, OneShot hoặc DShot tùy cấu hình phần cứng
Số kênh điều khiển từ xa	Tối thiểu 6 kênh cho roll, pitch, yaw, throttle, arm/disarm và chọn chế độ bay
Chế độ bay yêu cầu	Manual, Angle, Altitude Hold và Position Hold khi dữ liệu cảm biến phù hợp
Nguồn lệnh điều khiển	Receiver của người vận hành và lệnh cấp cao từ Companion Computer
Giới hạn lệnh tự động	Lệnh yaw và pitch từ Companion Computer phải được giới hạn biên độ
Cơ chế an toàn bay	Flight Controller kích hoạt failsafe khi mất tín hiệu điều khiển hoặc trạng thái bay không hợp lệ

Định vị và giữ vị trí

Hệ thống có khả năng sử dụng dữ liệu định vị để hỗ trợ xác định vị trí UAV trong môi trường ngoài trời. Khi tín hiệu định vị đủ ổn định, hệ thống có thể hỗ trợ giữ vị trí hoặc giảm trôi trong quá trình bay.

Bảng 3.5: Yêu cầu kỹ thuật đối với định vị và giữ vị trí

Thông số kỹ thuật	Yêu cầu thiết kế
Phương thức định vị	GPS/GNSS dùng cho môi trường ngoài trời
Tần số cập nhật GPS	Tối thiểu 5 Hz
Số vệ tinh tối thiểu	Tối thiểu 8 vệ tinh khi kích hoạt giữ vị trí
Chất lượng định vị	HDOP không lớn hơn 2.5
Dữ liệu định vị sử dụng	Vĩ độ, kinh độ, vận tốc mặt đất và trạng thái GPS fix
Nguồn ước lượng độ cao	Barometer dùng cho độ cao tương đối; rangefinder hỗ trợ ở vùng bay thấp
Nguồn ước lượng hướng bay	Magnetometer kết hợp IMU để xác định heading của UAV

An toàn vận hành

Hệ thống có khả năng giới hạn lệnh điều khiển tự động và xử lý các tình huống không ổn định trong quá trình thử nghiệm. Các cơ chế an toàn được xây dựng theo hướng hỗ trợ, không thay thế cho failsafe của Flight Controller và quyền điều khiển thủ công từ người vận hành.

Bảng 3.6: Yêu cầu kỹ thuật đối với an toàn vận hành

Thông số kỹ thuật	Yêu cầu thiết kế
Quyền điều khiển ưu tiên	Người vận hành có quyền ưu tiên cao hơn lệnh tự động từ Companion Computer
Điều kiện kích hoạt tracking	UAV ở trạng thái bay ổn định, mục tiêu hợp lệ và người vận hành cho phép bằng kênh phụ
Giới hạn lệnh tự động	Lệnh yaw và pitch phải được giới hạn biên độ trước khi gửi đến Flight Controller
Vùng chết điều khiển	Sai lệch nhỏ quanh tâm ảnh không sinh lệnh điều khiển
Timeout mất mục tiêu	Không lớn hơn 0.5 s trước khi dừng phát lệnh tracking
Timeout truyền thông	Không lớn hơn 0.5 s khi không nhận được gói lệnh hợp lệ
Xử lý dữ liệu không hợp lệ	Không phát lệnh tracking khi dữ liệu ảnh, mục tiêu hoặc khoảng cách không hợp lệ
Ngưỡng khoảng cách an toàn	UAV cách đối tượng từ 2-3 m
Khi mất tín hiệu điều khiển	Flight Controller kích hoạt failsafe theo cấu hình firmware

3.2 KIẾN TRÚC TỔNG THỂ CỦA HỆ THỐNG

3.2.1 Phân rã chức năng hệ thống

Hệ thống UAV trong đề tài được xây dựng theo kiến trúc phân tách chức năng. Trong đó, các nhiệm vụ xử lý mục tiêu, điều khiển bay và cấp nguồn được tổ chức thành các hệ thống riêng nhưng vẫn liên kết với nhau trong quá trình vận hành. Cách tổ chức này giúp tách biệt tầng xử lý nhiệm vụ với tầng điều khiển bay thời gian thực, đồng thời thuận lợi hơn cho việc kiểm thử, mở rộng và đảm bảo an toàn hệ thống.

Ở mức tổng thể, hệ thống gồm ba hệ thống chức năng chính: Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu, Hệ thống Điều khiển bay và Hệ thống Nguồn. Bên cạnh đó, Khối Truyền thông được sử dụng làm cầu nối giữa Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu với Hệ thống Điều khiển bay.

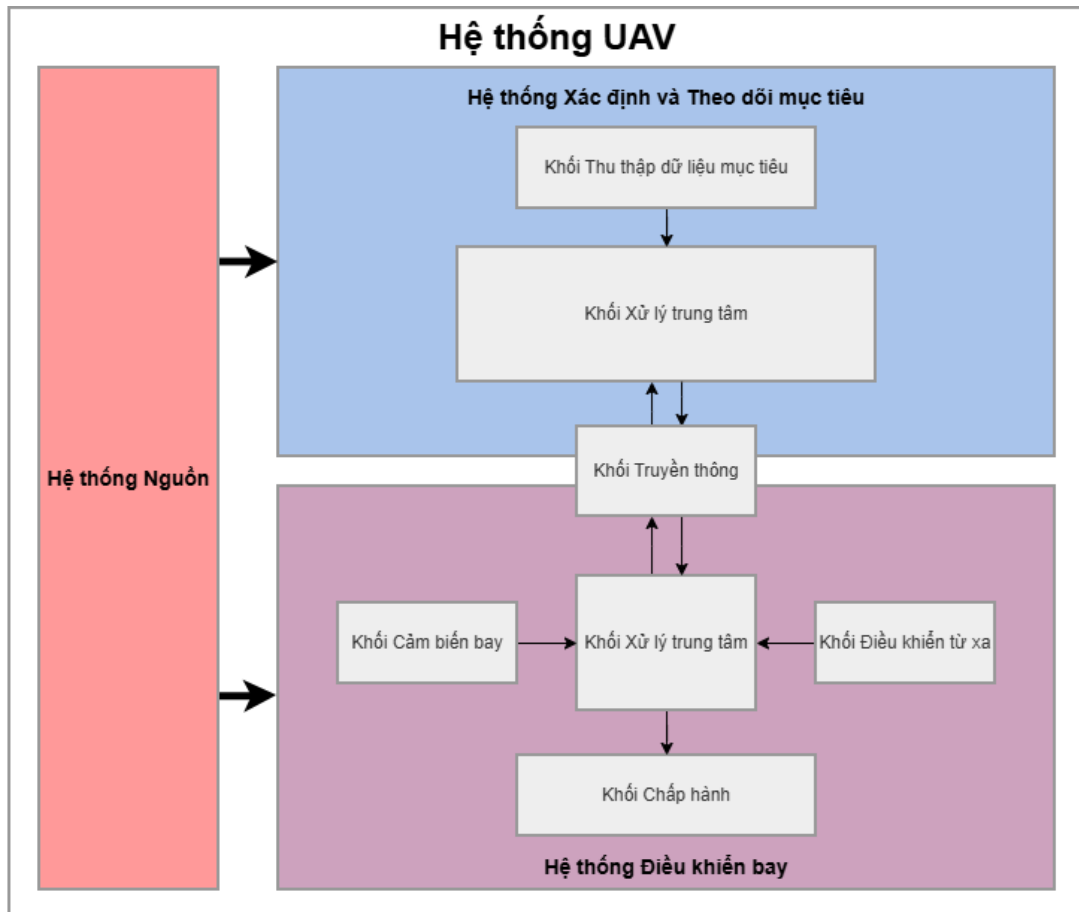
Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu đảm nhiệm việc thu nhận dữ liệu quan sát, xử lý ảnh, phát hiện người và xác định sai lệch vị trí mục tiêu trong khung hình. Từ kết quả này, hệ thống sinh ra thông tin hỗ trợ điều khiển ở mức cao như trạng thái mục tiêu, sai lệch mục tiêu và lệnh hỗ trợ tracking. Hệ thống này không điều khiển trực tiếp ESC hoặc động cơ.

Hệ thống Điều khiển bay giữ vai trò trung tâm trong quá trình vận hành UAV. Hệ thống này tiếp nhận dữ liệu từ cảm biến bay, tín hiệu điều khiển từ người vận hành và thông tin hỗ trợ từ hệ thống xử lý mục tiêu. Dựa trên các dữ liệu đó, Flight Controller thực hiện các vòng điều khiển thời gian thực để ổn định UAV và xuất tín hiệu điều khiển đến Khối Chấp hành.

Hệ thống Nguồn có nhiệm vụ cung cấp và phân phối năng lượng cho toàn bộ UAV, bao gồm các khối điều khiển, xử lý, cảm biến, receiver, ESC và động cơ. Khối Truyền thông đảm nhiệm việc truyền dữ liệu giữa Companion Computer và Flight Controller, giúp tầng xử lý ảnh có thể gửi lệnh hỗ trợ mà không can thiệp trực tiếp vào phần chấp hành của UAV.

3.2.2 Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống

Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống UAV được trình bày trong Hình 3.1. Sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các hệ thống chức năng chính và các khối thành phần như Khối Thu thập dữ liệu mục tiêu, Khối Cảm biến bay, Khối Điều khiển từ xa, Khối Truyền thông và Khối Chấp hành.



Hình 3.1: Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống UAV

Trong sơ đồ, Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu nhận dữ liệu từ camera và cảm biến khoảng cách phía trước. Dữ liệu này được xử lý bởi Companion Computer để phát hiện người, xác định vị trí mục tiêu trong ảnh và tạo thông tin hỗ trợ điều khiển.

Thông tin hỗ trợ điều khiển được truyền đến Hệ thống Điều khiển bay thông qua Khối Truyền thông. Cách tổ chức này giúp phân tách rõ tầng xử lý nhiệm vụ và tầng điều khiển bay. Companion Computer chỉ sinh lệnh hỗ trợ ở mức cao, trong

khi Flight Controller vẫn chịu trách nhiệm ổn định tư thế, xử lý lệnh điều khiển và xuất tín hiệu đến ESC.

Trong Hệ thống Điều khiển bay, Flight Controller tiếp nhận dữ liệu từ Khối Cảm biến bay, tín hiệu từ Khối Điều khiển từ xa và thông tin truyền đến từ Khối Truyền thông. Sau khi xử lý, Flight Controller tạo tín hiệu điều khiển cho Khối Chấp hành, bao gồm ESC, động cơ và cánh quạt, nhằm tạo lực nâng và moment điều khiển cho UAV.

Khối Điều khiển từ xa là kênh điều khiển trực tiếp của người vận hành. Kênh này được sử dụng trong các giai đoạn cất cánh, hạ cánh, bay thử công hoặc can thiệp khi chức năng theo dõi mục tiêu chưa ổn định. Hệ thống Nguồn phân phối năng lượng cho các nhóm tải khác nhau, đồng thời tách nhánh công suất và nhánh điều khiển để hạn chế nhiễu và sụt áp trong quá trình hoạt động.

3.2.3 Nguyên lý hoạt động tổng quát

Nguyên lý hoạt động tổng quát của hệ thống được mô tả theo chuỗi xử lý từ cấp nguồn, thu nhận dữ liệu, xử lý mục tiêu, truyền lệnh hỗ trợ đến điều khiển chấp hành. Trong toàn bộ quá trình này, Flight Controller vẫn giữ vai trò trung tâm trong việc ổn định UAV và đảm bảo an toàn bay.

Khi hệ thống được cấp nguồn, Hệ thống Nguồn phân phối năng lượng đến Flight Controller, Companion Computer, cảm biến, receiver và cụm chấp hành. Sau giai đoạn khởi tạo, Flight Controller bắt đầu đọc dữ liệu cảm biến bay, tiếp nhận tín hiệu điều khiển từ người vận hành và duy trì trạng thái sẵn sàng cho UAV.

Trong quá trình hoạt động, camera thu nhận hình ảnh phía trước UAV và gửi đến Companion Computer. Tại đây, hệ thống xử lý ảnh thực hiện phát hiện người, xác định vị trí mục tiêu trong khung hình và tính toán sai lệch giữa tâm mục tiêu với tâm ảnh. Dữ liệu khoảng cách phía trước có thể được sử dụng bổ sung để kiểm tra điều kiện an toàn khi theo dõi mục tiêu.

Từ kết quả xử lý, Companion Computer tạo lệnh hỗ trợ tracking, chẳng hạn như lệnh điều chỉnh yaw hoặc pitch. Trước khi truyền đến Flight Controller, các lệnh

này cần được giới hạn biên độ, làm mượt và kiểm tra trạng thái mục tiêu nhằm tránh thay đổi điều khiển đột ngột.

Thông tin hỗ trợ điều khiển được gửi đến Flight Controller thông qua Khối Truyền thông. Flight Controller xử lý nguồn lệnh này kết hợp với dữ liệu cảm biến bay và tín hiệu điều khiển từ người vận hành. Sau đó, hệ thống tạo tín hiệu điều khiển đến các ESC để thay đổi tốc độ động cơ, từ đó điều chỉnh lực nâng và moment điều khiển của UAV.

Trong quá trình vận hành, người điều khiển vẫn giữ quyền ưu tiên thông qua Khối Điều khiển từ xa. Khi mất mục tiêu, dữ liệu cảm biến không hợp lệ, mất truyền thông hoặc xuất hiện điều kiện không an toàn, hệ thống sẽ ngừng phát lệnh hỗ trợ tracking và ưu tiên điều khiển thủ công hoặc trạng thái an toàn theo cấu hình của Flight Controller.

Dựa trên kiến trúc và nguyên lý hoạt động trên, các thành phần phần cứng và phần mềm của hệ thống được thiết kế chi tiết trong các phần tiếp theo.

3.3 THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN PHẦN CỨNG

3.3.1 Khung UAV

Khung UAV là bộ phận chính dùng để lắp đặt động cơ, ESC, pin, Flight Controller, Raspberry Pi 5, camera và các cảm biến. Trong đề tài, khung F450 được lựa chọn vì có kích thước phù hợp với mô hình quadcopter, kết cấu đơn giản, dễ lắp ráp và có đủ không gian để bố trí các khối phần cứng cần thiết.

So với các khung nhỏ hơn, khung F450 thuận lợi hơn trong việc đi dây, bố trí pin, mạch nguồn và Companion Computer. Kích thước khung cũng tạo khoảng cách hợp lý giữa các động cơ, giúp UAV có khả năng mang tải tốt hơn và phù hợp với quá trình thử nghiệm hệ thống xử lý ảnh gắn trên UAV.



Hình 3.2: Khung UAV F450 sử dụng trong hệ thống

3.3.2 Hệ thống Điều khiển bay

Hệ thống Điều khiển bay là phần giữ vai trò trung tâm trong quá trình vận hành UAV. Hệ thống này đảm nhiệm các tác vụ yêu cầu thời gian thực như đọc dữ liệu cảm biến, ước lượng trạng thái bay, tiếp nhận tín hiệu điều khiển từ người vận hành, xử lý thông tin hỗ trợ từ Companion Computer và xuất tín hiệu điều khiển đến các ESC. Do đó, các linh kiện được lựa chọn cho hệ thống này cần đáp ứng đồng thời các yêu cầu về tốc độ xử lý, độ ổn định tín hiệu, khả năng giao tiếp ngoại vi và sự phù hợp với cấu hình UAV quadcopter.

Trong thiết kế này, Hệ thống Điều khiển bay gồm bốn nhóm phần cứng chính: Khối Xử lý trung tâm, Khối Cảm biến bay, Khối Điều khiển từ xa và Khối Chấp hành. Thay vì sử dụng bộ điều khiển bay thương mại hoàn chỉnh, hệ thống được xây dựng theo hướng tùy biến dựa trên vi điều khiển STM32F411CEU6 [6]. Cách tiếp cận này giúp chủ động hơn trong việc bố trí phần cứng, cấu hình firmware và tích hợp dữ liệu hỗ trợ điều khiển từ hệ thống xử lý cấp cao.

Khối Xử lý trung tâm Khối Xử lý trung tâm cần đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực, đọc dữ liệu cảm biến với tần số cao, tiếp nhận tín hiệu điều khiển và xuất tín hiệu đến ESC. Một số phương án có thể sử dụng cho khối này gồm STM32F103, STM32F411 và các bộ điều khiển bay thương mại. STM32F103 có ưu điểm phổ biến, dễ triển khai và chi phí thấp, nhưng tài nguyên xử lý hạn chế hơn. Bộ điều khiển bay thương mại có độ hoàn thiện cao, tuy nhiên khó tùy biến sâu ở mức phần cứng và firmware.

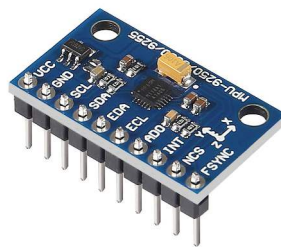
Trong đề tài, STM32F411CEU6 trên board WeAct Studio MiniF4 STM32F411CEU6 Core Board được lựa chọn cho Khối Xử lý trung tâm [6]. Vi điều khiển này sử dụng lõi ARM Cortex-M4 có FPU, tần số hoạt động tối đa 100 MHz, bộ nhớ Flash 512 KB và SRAM 128 KB. So với STM32F103, STM32F411 có hiệu năng xử lý cao hơn, phù hợp hơn với các tác vụ điều khiển bay cần phản hồi nhanh và có khả năng mở rộng thêm giao tiếp với cảm biến hoặc Companion Computer.

Bảng 3.7: Thông số kỹ thuật chính của STM32F411CEU6

Thông số kỹ thuật	Giá trị
Board sử dụng	WeAct Studio MiniF4 STM32F411CEU6 Core Board
Vi điều khiển	STM32F411CEU6
Kiến trúc CPU	ARM Cortex-M4 có FPU
Tần số hoạt động tối đa	100 MHz
Bộ nhớ Flash	512 KB
SRAM	128 KB
Mức logic giao tiếp	3.3 V
Giao tiếp ngoại vi	I2C, SPI, UART, PWM, USB

Bảng 3.8: Thông số kỹ thuật chính của cảm biến MPU-6500

Thông số kỹ thuật	Giá trị
Loại cảm biến	IMU 6 trục
Đại lượng đo	Gia tốc 3 trục và vận tốc góc 3 trục
Dải đo gia tốc	$\pm 2g, \pm 4g, \pm 8g, \pm 16g$
Dải đo con quay hồi chuyển	$\pm 250, \pm 500, \pm 1000, \pm 2000 \text{ }^\circ/\text{s}$
Giao tiếp	SPI hoặc I2C
Mức logic giao tiếp	3.3 V

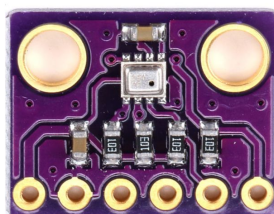


Hình 3.4: Cảm biến quán tính MPU-6500

BMP280 được sử dụng để đo áp suất khí quyển, từ đó hỗ trợ ước lượng độ cao tương đối của UAV. Trong hệ thống bay, dữ liệu từ barometer không dùng để ổn định tư thế trực tiếp như IMU, nhưng có vai trò quan trọng trong các chức năng liên quan đến độ cao, đặc biệt là đánh giá xu hướng thay đổi độ cao và hỗ trợ giữ độ cao.

So với các phương án khác, BMP280 phù hợp hơn cho việc ước lượng độ cao tương đối trong hệ thống này vì hai lý do chính. Thứ nhất, GPS thường có sai số theo phương thẳng đứng lớn hơn nhiều so với phương ngang, thường dao động từ 3–5 m trong điều kiện bầu trời thoáng, trong khi BMP280 có thể phân giải thay đổi

độ cao ở mức dưới 1 m. Thứ hai, tốc độ cập nhật của GPS trong đề tài là 5–10 Hz, trong khi BMP280 có thể cập nhật nhanh hơn và phù hợp hơn cho vòng điều khiển giữ độ cao yêu cầu phản hồi liên tục. Do đó, BMP280 được lựa chọn để ước lượng biến thiên độ cao tương đối, trong khi GPS chủ yếu phục vụ định vị ngang ngoài trời.



Hình 3.5: Cảm biến áp suất khí quyển BMP280

Bảng 3.9: Thông số kỹ thuật chính của cảm biến BMP280

Thông số kỹ thuật	Giá trị
Loại cảm biến	Cảm biến áp suất khí quyển
Đại lượng đo	Áp suất khí quyển
Dải đo áp suất	300–1100 hPa
Giao tiếp	I2C hoặc SPI
Mức logic giao tiếp	3.3 V

QMC5883L được sử dụng để đo từ trường theo ba trục, phục vụ quá trình xác định hướng bay của UAV. Dữ liệu từ cảm biến từ trường giúp Flight Controller có thêm thông tin heading, đặc biệt trong các chế độ bay cần duy trì hướng hoặc phối hợp với dữ liệu GPS/GNSS.

Một số phương án cảm biến từ trường có thể sử dụng gồm HMC5883L, IST8310 và QMC5883L. HMC5883L là phiên bản cũ hơn, hiện không còn được sản xuất chính thức và khó đảm bảo chất lượng linh kiện trên thị trường. IST8310 có hiệu năng tốt nhưng ít phổ biến hơn và ít tài liệu hỗ trợ hơn trong cộng đồng UAV mã

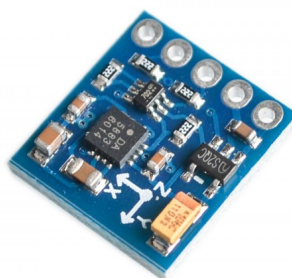
nguồn mở.

Nếu chỉ dùng IMU để ước lượng heading, gyro sẽ tích lũy sai số theo thời gian do hiện tượng drift — sai số này có thể lên đến vài độ mỗi phút trong điều kiện thực tế, đặc biệt khi UAV bay treo hoặc giữ vị trí lâu. Cảm biến từ trường cung cấp tham chiếu hướng tuyệt đối so với từ trường Trái Đất, giúp hiệu chỉnh drift định kỳ và duy trì ổn định heading trong suốt quá trình bay.

Trong đề tài, QMC5883L được lựa chọn vì phổ biến, được hỗ trợ tốt trong firmware INAV, tương thích giao tiếp I2C với STM32F411 và đã được tích hợp sẵn trên module GPS MG-A01 — giúp giảm số lượng linh kiện rời cần kết nối.

Bảng 3.10: Thông số kỹ thuật chính của cảm biến QMC5883L

Thông số kỹ thuật	Giá trị
Loại cảm biến	Cảm biến từ trường 3 trục
Đại lượng đo	Từ trường theo ba trục x, y, z
Dải đo từ trường	± 8 gauss
Giao tiếp	I2C
Mức logic giao tiếp	3.3 V



Hình 3.6: Cảm biến từ trường QMC5883L

MicoAir MG-A01 được sử dụng làm module định vị GPS/GNSS cho UAV. Module này tích hợp bộ thu GNSS u-blox M10 phiên bản M10050 và cảm biến từ

trường QMC5883L, cho phép cung cấp đồng thời dữ liệu định vị ngoài trời và dữ liệu heading cho Flight Controller. Dữ liệu GNSS được dùng để xác định tọa độ, vận tốc, thời gian và trạng thái định vị của UAV trong môi trường ngoài trời.

So với các module GPS thế hệ cũ, MG-A01 có ưu điểm là hỗ trợ nhiều hệ vệ tinh như GPS, GLONASS, Galileo và BeiDou, đồng thời có tốc độ cập nhật định vị tối đa 10 Hz. Đặc điểm này phù hợp với yêu cầu của UAV cần dữ liệu định vị ổn định hơn khi hoạt động ngoài trời. Ngoài ra, việc tích hợp sẵn cảm biến QMC5883L trên cùng module giúp giảm số lượng linh kiện rời, thuận lợi hơn trong bố trí phần cứng và đi dây trên UAV.

Bảng 3.11: Thông số kỹ thuật của MicoAir MG-A01

Thông số kỹ thuật	Giá trị
Module sử dụng	MicoAir MG-A01
Bộ thu GNSS	u-blox M10, phiên bản M10050
Hệ vệ tinh hỗ trợ	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS
Tốc độ cập nhật định vị tối đa	10 Hz
Số vệ tinh hỗ trợ tối đa	32 vệ tinh
Giao tiếp GNSS	UART, mức logic 3.3 V LVTTTL
Baudrate mặc định	115200 bps
Điện áp đầu vào	5 V
Dòng tiêu thụ	Khoảng 30 mA
Kích thước	$25 \times 25 \times 7.8$ mm
Khối lượng	12 g



Hình 3.7: Module GPS/GNSS MicoAir MG-A01

VL53L1X được sử dụng như cảm biến rangefinder để đo độ cao gần mặt đất [7]. Cảm biến này hoạt động theo nguyên lý Time-of-Flight, đo thời gian ánh sáng phản xạ từ bề mặt phía dưới để ước lượng khoảng cách từ UAV đến mặt đất. Trong hệ thống, VL53L1X được bố trí hướng xuống dưới nhằm cung cấp dữ liệu khoảng cách AGL cho Flight Controller.

Dữ liệu từ VL53L1X không thay thế hoàn toàn BMP280, vì BMP280 ước lượng độ cao dựa trên áp suất khí quyển còn VL53L1X đo khoảng cách trực tiếp đến bề mặt phía dưới [7]. Do đó, hai cảm biến này có vai trò bổ sung cho nhau. BMP280 phù hợp để theo dõi biến thiên độ cao tương đối, trong khi VL53L1X hữu ích hơn trong vùng bay thấp, đặc biệt khi cất cánh, hạ cánh, phát hiện tiếp đất hoặc hỗ trợ giữ độ cao gần mặt đất.

Bảng 3.12: Thông số kỹ thuật chính của cảm biến VL53L1X

Thông số kỹ thuật	Giá trị
Loại cảm biến	Rangefinder Time-of-Flight
Đại lượng đo	Khoảng cách từ UAV đến bề mặt phía dưới
Dải đo tham khảo	Tối đa khoảng 4 m trong điều kiện phản xạ phù hợp
Giao tiếp	I2C
Mức logic giao tiếp	3.3 V



Hình 3.8: Cảm biến rangefinder Time-of-Flight VL53L1X

Khối Điều khiển từ xa Khối Điều khiển từ xa cần đảm bảo người vận hành có thể điều khiển UAV trực tiếp, chuyển đổi chế độ bay và can thiệp khi hệ thống tự động chưa được kích hoạt hoặc gặp điều kiện không an toàn. Các phương án phổ biến cho khối này gồm receiver PWM nhiều kênh, receiver PPM và receiver truyền dữ liệu số như i-BUS. PWM dễ kiểm tra từng kênh nhưng cần nhiều chân tín hiệu, trong khi i-BUS giúp truyền nhiều kênh điều khiển qua một đường dữ liệu, thuận lợi hơn cho hệ thống có số chân giao tiếp hạn chế.

Trong đề tài, receiver FlySky FS-iA6B được lựa chọn do tương thích với tay điều khiển FlySky, hoạt động ở băng tần 2.4 GHz, hỗ trợ giao thức AFHDS 2A và có thể xuất tín hiệu điều khiển qua PWM, PPM hoặc i-BUS. Với tối thiểu 6 kênh điều khiển, receiver này đáp ứng được các kênh cơ bản gồm roll, pitch, yaw, throttle, arm/disarm và lựa chọn chế độ bay.



Hình 3.9: Receiver FlySky FS-iA6B sử dụng trong Khối Điều khiển từ xa

Bảng 3.13: Thông số kỹ thuật chính của receiver FlySky FS-iA6B

Thông số kỹ thuật	Giá trị
Receiver sử dụng	FlySky FS-iA6B
Tần số hoạt động	2.4 GHz
Giao thức không dây	AFHDS 2A
Số kênh PWM	6 kênh
Cổng dữ liệu hỗ trợ	PWM, PPM, i-BUS
Điện áp cấp	4.0–8.4 V

Khối Chấp hành Khối Chấp hành là phần trực tiếp tạo ra lực nâng và moment điều khiển cho UAV. Đối với cấu hình quadcopter, khối này gồm bốn cụm truyền động, mỗi cụm bao gồm ESC, động cơ brushless và cánh quạt. Khi Flight Controller thay đổi tín hiệu điều khiển gửi đến từng ESC, tốc độ quay của các động cơ thay đổi, từ đó tạo ra sự chênh lệch lực nâng giữa các nhánh để điều khiển roll, pitch, yaw và throttle.

Trong thiết kế này, Khối Chấp hành được lựa chọn theo yêu cầu của UAV cỡ nhỏ sử dụng pin LiPo 3S, cần khả năng tạo lực nâng đủ lớn, phản hồi điều khiển nhanh và dễ thay thế trong quá trình thử nghiệm. Cụm chấp hành sử dụng ESC LANRC 45A BLHeli_S, động cơ brushless A2212/10T 1400KV và cánh quạt 8045 [8].

ESC LANRC 45A BLHeli_S có nhiệm vụ nhận tín hiệu điều khiển từ Flight Controller và điều chỉnh dòng cấp cho động cơ brushless. Việc sử dụng ESC 45A tạo biên an toàn dòng điện tốt hơn trong các giai đoạn tăng tốc, đổi hướng hoặc khi tải động cơ thay đổi nhanh. Ngoài ra, ESC hỗ trợ firmware BLHeli_S và các giao thức điều khiển tốc độ như ONESHOT125, DSHOT125/300/600, phù hợp với hệ thống điều khiển bay cần phản hồi nhanh hơn so với PWM truyền thống [9].

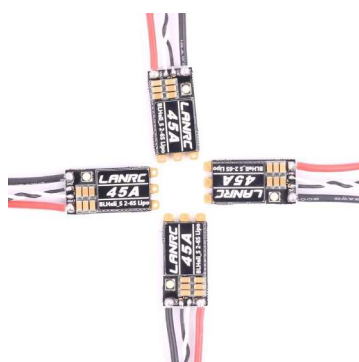
Động cơ brushless A2212/10T 1400KV được sử dụng để tạo chuyển động quay cho cánh quạt. Động cơ brushless phù hợp với UAV do có hiệu suất cao, khả năng

đáp ứng nhanh và độ bền tốt trong các ứng dụng bay mô hình. Chỉ số 1400KV cho thấy động cơ có tốc độ quay tương đối cao khi dùng với pin LiPo 3S, phù hợp với cấu hình UAV cỡ nhỏ cần phản hồi nhanh và khối lượng không quá lớn.

Cánh quạt có nhiệm vụ chuyển đổi chuyển động quay của động cơ thành lực nâng. Trong cấu hình quadcopter, bốn cánh quạt được chia thành hai cặp quay ngược chiều nhau nhằm cân bằng moment xoắn tổng thể của hệ thống. Cánh quạt 8045 được lựa chọn theo hướng tương thích với động cơ A2212/10T 1400KV và cấu hình quadrotor của hệ thống thực nghiệm.

Bảng 3.14: Các thành phần chính của Khối Chấp hành

Thành phần	Linh kiện sử dụng	Số lượng
ESC	LANRC 45A Brushless ESC BLHeli_S	4
Động cơ	Brushless A2212/10T 1400KV	4
Cánh quạt	Cánh quạt 8045, gồm cặp quay thuận và cặp quay nghịch	4
Nguồn sử dụng	Pin LiPo 3S cấp nguồn cho cụm ESC–động cơ	1



ESC LANRC 45A
BLHeli_S



Động cơ A2212/10T
1400KV

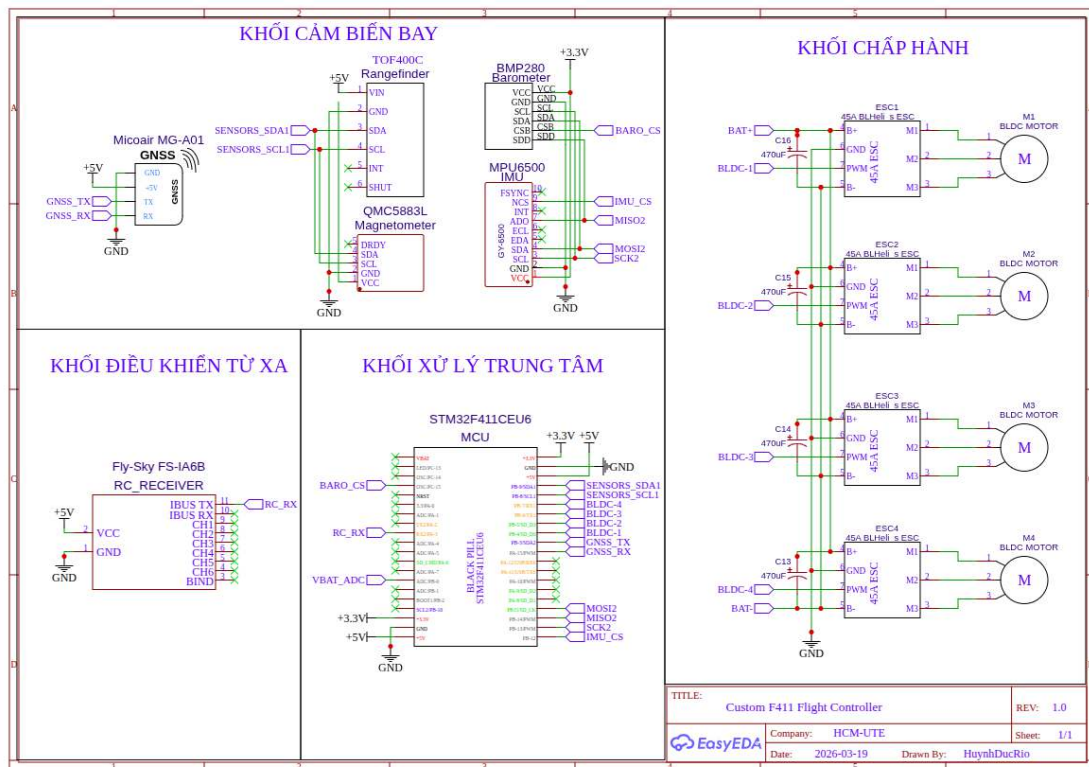


Cánh quạt 8045

Hình 3.10: Các thành phần chính trong Khối Chấp hành của UAV

Sơ đồ nguyên lý Sơ đồ nguyên lý của Hệ thống Điều khiển bay được xây dựng với Flight Controller ở vị trí trung tâm. Các cảm biến bay cung cấp dữ liệu trạng thái cho Flight Controller; receiver cung cấp tín hiệu điều khiển từ người vận hành; Khối Truyền thông đưa thông tin hỗ trợ từ Companion Computer vào Flight Controller. Sau khi xử lý, Flight Controller xuất bốn tín hiệu điều khiển đến bốn ESC, từ đó điều chỉnh tốc độ quay của các động cơ.

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BAY



Hình 3.11: Sơ đồ nguyên lý của Hệ thống Điều khiển bay

3.3.3 Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu

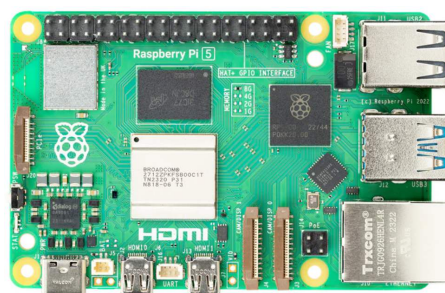
Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu đảm nhiệm các tác vụ xử lý ở tầng nhiệm vụ của UAV, bao gồm thu nhận hình ảnh phía trước, phát hiện người trong khung hình, xác định vị trí tương đối của mục tiêu và tạo thông tin hỗ trợ điều khiển gửi đến Flight Controller. Hệ thống này không trực tiếp điều khiển ESC hoặc động cơ, mà chỉ sinh thông tin cấp cao phục vụ quá trình theo dõi mục tiêu.

Trong thiết kế này, hệ thống gồm ba khối phần cứng chính: Khối Xử lý trung

tâm, Khối Thu thập dữ liệu mục tiêu và Cảm biến khoảng cách phía trước. Khối Xử lý trung tâm sử dụng Raspberry Pi 5 để thực hiện các tác vụ xử lý ảnh và chạy mô hình nhận diện người [4]. Khối Thu thập dữ liệu mục tiêu sử dụng Camera Pi Module 3 Wide để thu nhận hình ảnh phía trước UAV [10]. Cảm biến TF-Luna LiDAR được bố trí cùng hướng quan sát phía trước để đo khoảng cách từ UAV đến đối tượng hoặc vật cản, phục vụ lớp giới hạn an toàn trong quá trình bám mục tiêu [11].

Khối Xử lý trung tâm Khối Xử lý trung tâm của Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu cần đáp ứng yêu cầu xử lý ảnh theo thời gian thực, chạy được các thư viện thị giác máy tính và có khả năng truyền thông với Flight Controller. Một số phương án có thể sử dụng cho khối này gồm vi điều khiển thông thường, ESP32-CAM, Raspberry Pi và các máy tính nhúng chuyên xử lý AI như Jetson Nano. Vi điều khiển thông thường và ESP32-CAM có ưu điểm nhỏ gọn, tiêu thụ thấp nhưng không phù hợp để chạy mô hình phát hiện người theo thời gian thực. Jetson Nano có khả năng xử lý AI tốt hơn nhưng tiêu thụ điện lớn hơn, chi phí cao hơn và làm tăng khối lượng hệ thống.

Trong đề tài, Raspberry Pi 5 được lựa chọn làm Companion Computer vì cân bằng tốt giữa hiệu năng xử lý, kích thước, khả năng mở rộng và mức độ hỗ trợ phần mềm [4]. Raspberry Pi 5 có thể chạy hệ điều hành Linux, hỗ trợ Python, OpenCV và các thư viện xử lý ảnh cần thiết cho bài toán phát hiện và theo dõi người. Ngoài ra, board có cổng camera chuyên dụng, nhiều giao tiếp ngoại vi và có thể truyền dữ liệu đến Flight Controller thông qua USB hoặc UART, phù hợp với kiến trúc UAV đã thiết kế.



Hình 3.12: Raspberry Pi 5 sử dụng làm Companion Computer

Bảng 3.15: Thông số kỹ thuật chính của Raspberry Pi 5

Thông số kỹ thuật	Giá trị
Board sử dụng	Raspberry Pi 5
Bộ xử lý	Broadcom BCM2712
Kiến trúc CPU	ARM Cortex-A76, 4 nhân
Tần số CPU	2.4 GHz
RAM	4 GB
Giao tiếp camera	MIPI CSI
Giao tiếp ngoại vi	USB, UART, I2C, SPI, GPIO
Điện áp cấp	5 V qua USB-C

Khối Thu thập dữ liệu mục tiêu Khối Thu thập dữ liệu mục tiêu cần cung cấp hình ảnh có độ phân giải đủ lớn, góc quan sát rộng và tốc độ khung hình phù hợp để phục vụ quá trình phát hiện và theo dõi người. Một số phương án có thể sử dụng gồm camera USB, camera analog và camera chuyên dụng cho Raspberry Pi. Camera USB dễ sử dụng nhưng có thể làm tăng độ trễ truyền dữ liệu và chiếm cổng USB. Camera analog phù hợp cho truyền hình ảnh FPV, nhưng không thuận lợi cho xử lý ảnh số trực tiếp trên Companion Computer. Trong khi đó, camera dành cho Raspberry Pi có ưu điểm nhỏ gọn, kết nối trực tiếp qua cổng CSI và tương thích tốt

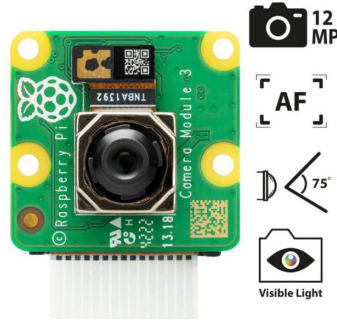
với hệ sinh thái phần mềm của Raspberry Pi [12].

Trong đề tài, Camera Pi Module 3 Wide được lựa chọn để thu nhận hình ảnh phía trước UAV [10]. Camera này có góc nhìn rộng, giúp mở rộng vùng quan sát trước UAV và giảm khả năng mất mục tiêu khi người di chuyển lệch khỏi tâm ảnh. Ngoài ra, camera hỗ trợ thu nhận ảnh màu, có độ phân giải cao và có thể cấu hình độ phân giải xử lý phù hợp với pipeline xử lý ảnh trên Raspberry Pi 5.

Camera được bố trí ở phía trước UAV, cùng hướng với hướng tiến của hệ thống. Cách bố trí này giúp dữ liệu hình ảnh phản ánh trực tiếp vùng quan sát phía trước, từ đó thuận lợi cho việc xác định sai lệch giữa tâm mục tiêu và tâm khung hình. Dữ liệu ảnh sau khi thu nhận được truyền đến Raspberry Pi 5 để tiền xử lý, phát hiện người và tính toán thông tin hỗ trợ điều khiển.

Bảng 3.16: Thông số kỹ thuật chính của Camera Pi Module 3 Wide

Thông số kỹ thuật	Giá trị
Camera sử dụng	Camera Pi Module 3 Wide
Cảm biến ảnh	Sony IMX708
Độ phân giải cảm biến	12 MP
Độ phân giải ảnh tối đa	4608×2592 pixel
Góc nhìn chéo	120°
Giao tiếp	MIPI CSI
Vị trí lắp đặt	Phía trước UAV
Hướng quan sát	Cùng hướng với hướng tiến của UAV
Độ phân giải sử dụng trong thử nghiệm	Tối thiểu 1280×720 pixel
Tốc độ khung hình yêu cầu	Tối thiểu 10 FPS cho pipeline xử lý ảnh



Hình 3.13: Camera Pi Module 3 Wide

Cảm biến khoảng cách Bên cạnh dữ liệu hình ảnh từ camera, hệ thống cần có thông tin khoảng cách phía trước để hỗ trợ lớp an toàn khi UAV theo dõi mục tiêu. Nếu chỉ sử dụng camera đơn, hệ thống có thể xác định vị trí mục tiêu trên mặt phẳng ảnh nhưng không trực tiếp đo được khoảng cách từ UAV đến đối tượng. Vì vậy, cần bổ sung một cảm biến đo khoảng cách theo hướng phía trước để phục vụ các ngưỡng an toàn như d_{safe} và d_{danger} .

Một số phương án có thể sử dụng cho đo khoảng cách gồm cảm biến siêu âm, cảm biến ToF tầm ngắn và LiDAR đơn điểm. Cảm biến siêu âm có chi phí thấp nhưng góc phát rộng, dễ bị ảnh hưởng bởi bề mặt phản xạ và không phù hợp khi UAV rung hoặc di chuyển nhanh. Các cảm biến ToF tầm ngắn có kích thước nhỏ nhưng dải đo thường hạn chế. Trong đề tài, TF-Luna LiDAR được lựa chọn vì có dải đo phù hợp cho khoảng cách an toàn phía trước, kích thước nhỏ, khối lượng nhẹ và có thể giao tiếp với Raspberry Pi 5 thông qua UART hoặc I2C [11].

TF-Luna được bố trí hướng về phía trước UAV, gần hướng quan sát của camera. Dữ liệu khoảng cách từ cảm biến này không dùng để xác định chính xác khoảng cách đến mọi bounding box trong ảnh, mà được sử dụng như một giá trị tham chiếu theo hướng phía trước. Khi mục tiêu đã được phát hiện và nằm gần vùng trung tâm khung hình, giá trị khoảng cách từ TF-Luna được dùng để đánh giá mức an toàn, giảm lệnh tiến khi khoảng cách nhỏ hơn d_{safe} và triệt tiêu lệnh tiến khi khoảng cách nhỏ hơn d_{danger} .



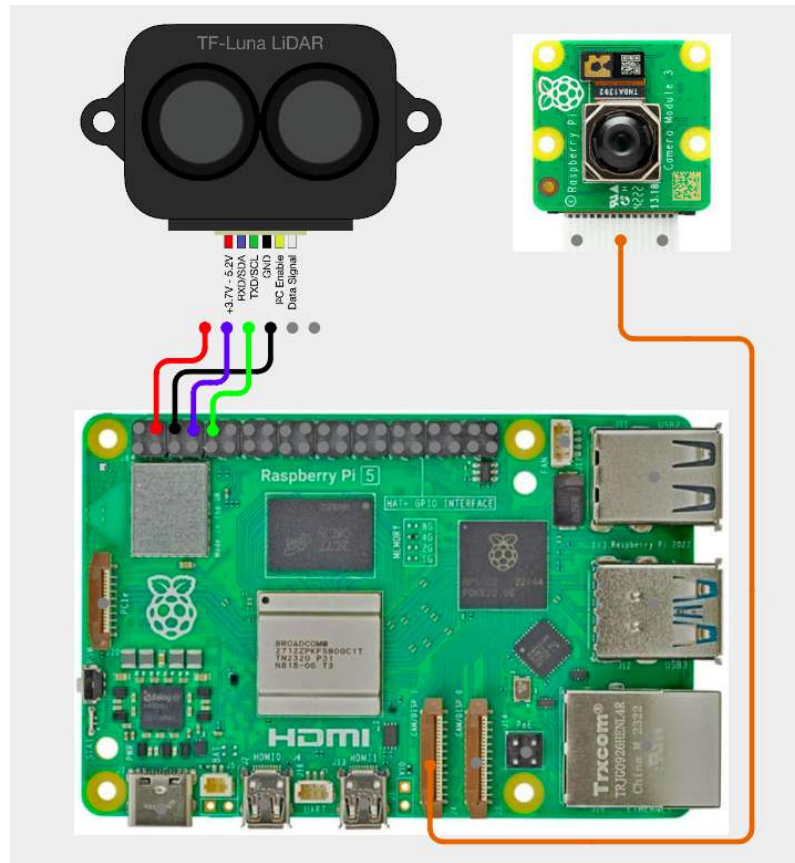
Hình 3.14: Cảm biến khoảng cách TF-Luna LiDAR

Bảng 3.17: Thông số kỹ thuật chính của cảm biến khoảng cách TF-Luna

Thông số kỹ thuật	Giá trị
Cảm biến sử dụng	TF-Luna LiDAR
Nguyên lý đo	LiDAR đơn điểm, Time-of-Flight
Dải đo	0.2–8 m
Độ phân giải khoảng cách	1 cm
Sai số đo tham khảo	± 6 cm trong khoảng 0.2–3 m
Tần số cập nhật	1–250 Hz, có thể cấu hình
Góc nhìn	Khoảng 2°
Giao tiếp	UART, I/O hoặc I2C
Điện áp hoạt động	3.7–5.2 V
Công suất tiêu thụ	Không lớn hơn 0.35 W
Kích thước	$35 \times 21.25 \times 13.5$ mm
Khối lượng	Nhỏ hơn 5 g
Hướng lắp đặt	Hướng về phía trước UAV

Sơ đồ kết nối vật lý Khi bố trí trên UAV, camera và TF-Luna cần được đặt ở phía trước, có hướng quan sát gần trùng nhau để dữ liệu hình ảnh và dữ liệu khoảng cách phản ánh cùng vùng phía trước UAV. Camera cần được cố định chắc chắn để hạn

chế rung động, trong khi TF-Luna cần tránh bị che khuất bởi khung, dây dẫn hoặc cánh quạt. Đường dây tín hiệu từ cảm biến và camera nên được cố định, đồng thời tách hợp lý khỏi dây nguồn công suất lớn để hạn chế nhiễu trong quá trình bay.



Hình 3.15: Sơ đồ kết nối vật lý của Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu

3.3.4 Khối Truyền thông

Trong phần thiết kế phần cứng, Khối Truyền thông được xem xét ở góc độ kết nối vật lý giữa Companion Computer và Flight Controller. Khối này tạo đường truyền dữ liệu để Companion Computer có thể gửi lệnh hỗ trợ điều khiển đến Flight Controller, trong khi Flight Controller vẫn đảm nhiệm nhiệm vụ điều khiển bay thời gian thực.

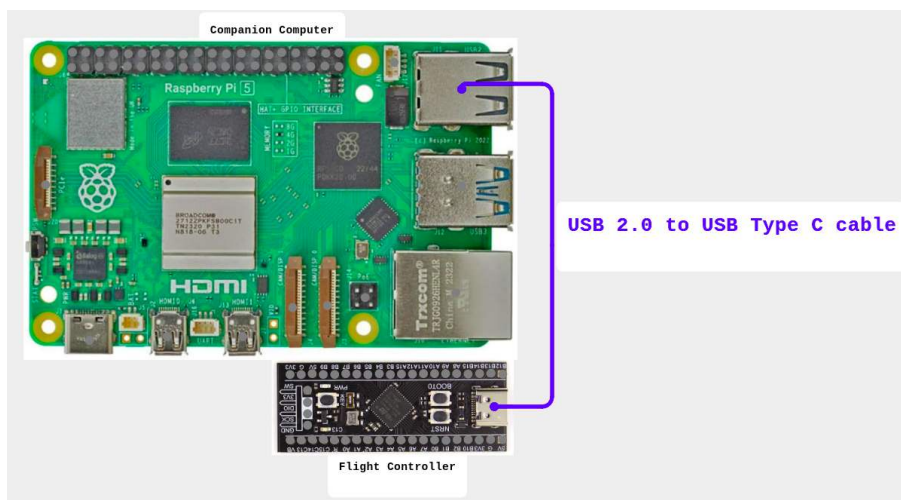
Về nguyên tắc, giao tiếp giữa Companion Computer và Flight Controller có thể được triển khai thông qua UART. Tuy nhiên, trong thiết kế thực tế của đề tài, các UART phần cứng trên Flight Controller đã được sử dụng cho receiver và các cảm biến bay. Do đó, kết nối truyền thông giữa hai khối xử lý được thực hiện thông qua

cổng USB.

Cụ thể, cổng USB 2.0 của Companion Computer Raspberry Pi 5 được nối đến cổng USB-C của Flight Controller. Khi kết nối, Flight Controller được nhận dạng trên Companion Computer như một thiết bị USB Virtual COM Port. Nhờ đó, phần mềm trên Companion Computer có thể giao tiếp với Flight Controller như một cổng serial mà không cần sử dụng thêm UART phần cứng trên Flight Controller. Các nội dung liên quan đến giao thức MSPv2, cơ chế RC Override và dữ liệu truyền giữa hai bộ xử lý sẽ được trình bày chi tiết trong phần thiết kế phần mềm.

Bảng 3.18: Thông số kết nối vật lý của Khối Truyền thông

Thông số	Giá trị / Mô tả
Thiết bị xử lý cấp cao	Companion Computer Raspberry Pi 5
Thiết bị điều khiển bay	Flight Controller tùy biến trên nền WeAct Studio MiniF4 STM32F411CEU6 Core Board
Kết nối vật lý	USB 2.0 trên Companion Computer nối đến cổng USB-C của Flight Controller
Kiểu nhận dạng trên Companion Computer	USB Virtual COM Port



Hình 3.16: Kết nối vật lý giữa Companion Computer và Flight Controller

3.3.5 Hệ thống Nguồn

Hệ thống Nguồn có nhiệm vụ cung cấp và phân phối năng lượng cho toàn bộ UAV. Do hệ thống bao gồm nhiều nhóm tải có đặc tính tiêu thụ khác nhau, nguồn cấp cần được thiết kế sao cho vừa đáp ứng được yêu cầu dòng lớn của cụm ESC–động cơ, vừa đảm bảo điện áp ổn định cho các khối điều khiển, cảm biến và xử lý ảnh.

Trong thiết kế của đề tài, nguồn chính của UAV sử dụng pin LiPo 3S. Từ pin, nguồn được chia thành hai hướng phân phối chính. Nhánh thứ nhất là nhánh công suất cao, cấp trực tiếp từ pin đến cụm ESC. Từ cụm ESC, năng lượng tiếp tục được phân phối đến bốn động cơ của UAV. Nhánh này không đi qua công tắc nguồn nhằm giảm sụt áp trên đường cấp dòng lớn và đảm bảo ESC có thể nhận trực tiếp nguồn công suất từ pin trong quá trình bay.

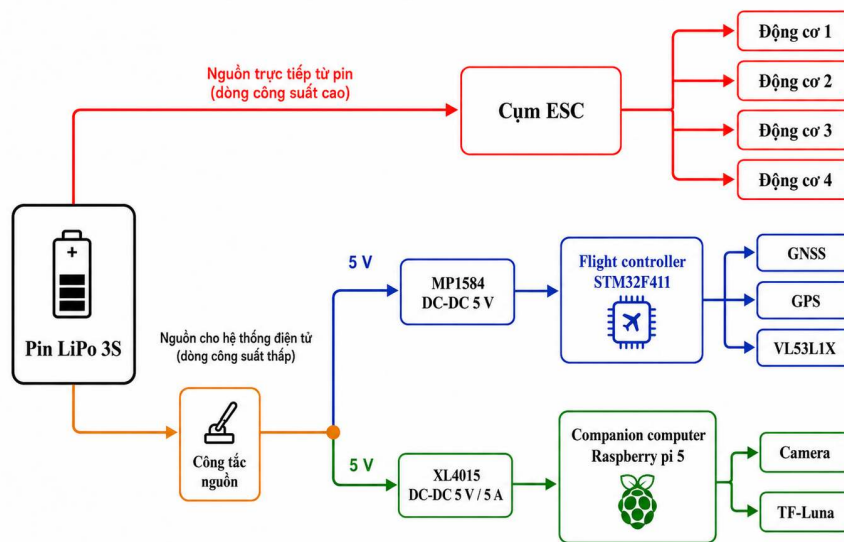
Nhánh thứ hai là nhánh cấp cho hệ thống điện tử, bao gồm Flight Controller, các cảm biến bay và Companion Computer. Nhánh này được đưa qua công tắc nguồn trước khi phân phối đến các module hạ áp. Cách bố trí này cho phép bật hoặc ngắt nguồn của các khối điều khiển và xử lý mà không làm thay đổi đường cấp công suất trực tiếp cho cụm ESC–động cơ.

Sau công tắc nguồn, hệ thống điện tử được chia thành hai nhánh 5 V riêng biệt. Nhánh 5 V thứ nhất sử dụng module MP1584 để cấp nguồn cho Flight Controller STM32F411 và các thiết bị liên quan như receiver, GNSS/GPS và cảm biến VL53L1X. Nhánh này chủ yếu cấp cho các tải điều khiển và cảm biến bay, có dòng tiêu thụ không quá lớn nhưng yêu cầu điện áp ổn định.

Nhánh 5 V thứ hai sử dụng module XL4015 để cấp nguồn riêng cho Companion Computer Raspberry Pi 5. Việc tách riêng nguồn cho Companion Computer là cần thiết vì Raspberry Pi 5 có dòng tiêu thụ lớn hơn, đặc biệt khi xử lý ảnh, đọc dữ liệu camera, cảm biến TF-Luna và thực hiện các tác vụ AI. Nguồn 5 V dòng cao giúp hạn chế hiện tượng sụt áp, treo hệ thống hoặc khởi động lại Companion Computer trong quá trình UAV hoạt động.

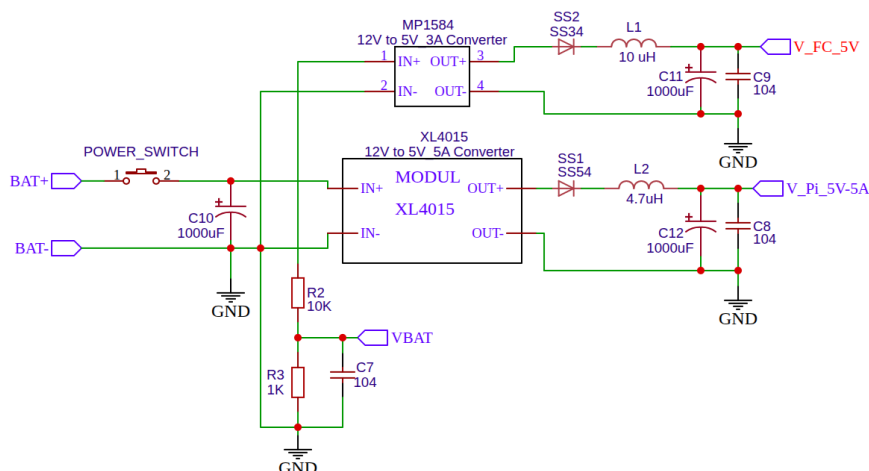
Sơ đồ phân phối nguồn của hệ thống được trình bày trong Hình 3.17. Trong sơ

đồ, nhánh màu đỏ biểu diễn đường cấp công suất trực tiếp từ pin đến cụm ESC, nhánh màu xanh biểu diễn nguồn 5 V cho Flight Controller và các cảm biến bay, còn nhánh màu xanh lá biểu diễn nguồn 5 V dòng cao cấp riêng cho Companion Computer. Tất cả các module DC–DC và khối chức năng trong hệ thống sử dụng chung cực âm của pin để đảm bảo cùng mức tham chiếu điện áp.



Hình 3.17: Sơ đồ phân phối nguồn của Hệ thống Nguồn

Ngoài sơ đồ phân phối nguồn ở mức hệ thống, sơ đồ nguyên lý của Hệ thống Nguồn được sử dụng để thể hiện chi tiết hơn mối liên hệ giữa nguồn pin, các module hạ áp và các khối tải trong UAV. Sơ đồ này là cơ sở để kiểm tra lại đường cấp nguồn, điểm nối chung mass và khả năng đáp ứng dòng của từng nhánh nguồn.

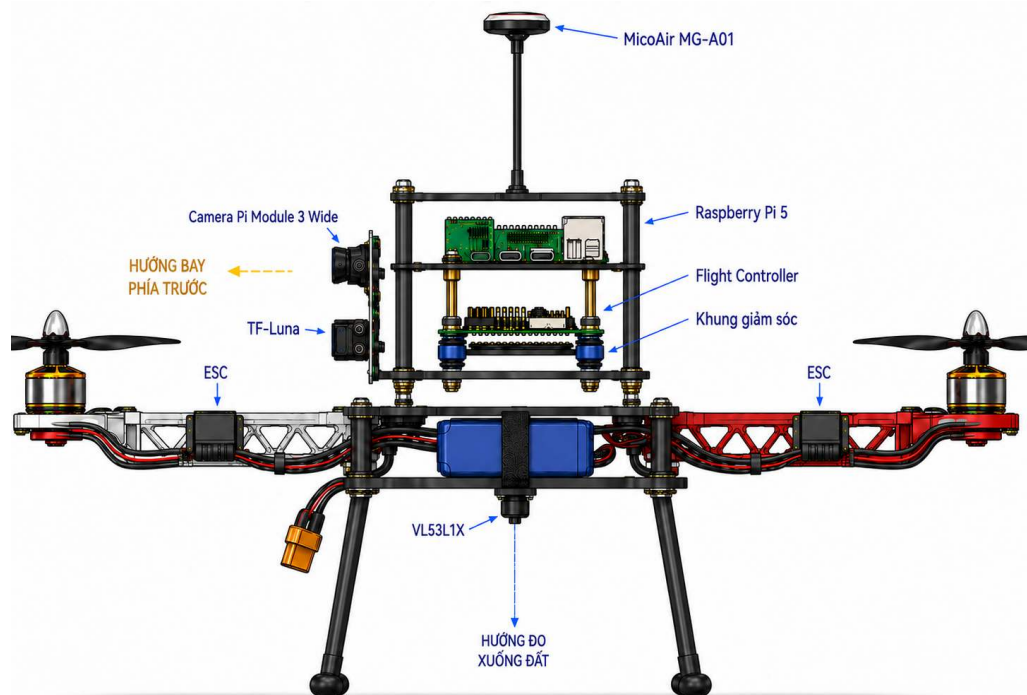


Hình 3.18: Sơ đồ nguyên lý của Hệ thống Nguồn

3.3.6 Bố trí cơ khí tổng thể

Bố trí cơ khí tổng thể được thực hiện theo nguyên tắc cân bằng trọng tâm, giảm rung và hạn chế nhiễu. Các thành phần có khối lượng lớn như pin và Raspberry Pi 5 được đặt gần tâm khung để giảm lệch trọng tâm. Flight Controller được bố trí gần tâm UAV và có lớp chống rung nhằm giảm ảnh hưởng của dao động cơ học đến dữ liệu IMU.

Camera và TF-Luna được đặt ở phía trước UAV, cùng hướng với hướng tiến để phục vụ phát hiện người và đo khoảng cách phía trước. Cảm biến VL53L1X được bố trí hướng xuống dưới để hỗ trợ đo khoảng cách gần mặt đất. Dây nguồn cấp cho ESC và động cơ được đi tách khỏi dây tín hiệu của camera, cảm biến và Flight Controller nhằm hạn chế nhiễu điện từ. GPS/GNSS được đặt trên giá đỡ cao, thoáng và cách xa Raspberry Pi 5, ESC, dây nguồn công suất lớn để cải thiện độ ổn định của tín hiệu định vị.



Hình 3.19: Bố trí cơ khí tổng thể của hệ thống UAV

3.4 THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Phần mềm của hệ thống UAV được thiết kế theo kiến trúc phân tách giữa tầng điều khiển bay thời gian thực và tầng xử lý nhiệm vụ cấp cao. Trong đó, Flight Controller đảm nhiệm các chức năng điều khiển bay chính như đọc tín hiệu điều khiển từ receiver, thu nhận và xử lý dữ liệu cảm biến bay, ổn định tư thế, thực hiện mixer và xuất tín hiệu điều khiển đến ESC–động cơ. Raspberry Pi 5 đóng vai trò Companion Computer, thực hiện các tác vụ xử lý ảnh, đọc dữ liệu khoảng cách phía trước, xác định mục tiêu người và tạo lệnh hỗ trợ điều khiển [4].

Trong đề tài, thuật toán điều khiển bay lỗi không được xây dựng lại từ đầu mà sử dụng firmware INAV làm nền tảng [13]. INAV cung cấp sẵn các chức năng cần thiết cho UAV như xử lý cảm biến, ổn định bay, quản lý chế độ bay, failsafe, mixer và xuất tín hiệu điều khiển cho động cơ. Do đó, phần thực hiện trên Flight Controller tập trung vào tùy biến target phần cứng, cấu hình ngoại vi và thiết lập các chức năng cần thiết để phù hợp với bộ điều khiển bay sử dụng vi điều khiển STM32F411CEU6.

Đối với hệ thống xác định và theo dõi mục tiêu, phần mềm được triển khai trên Raspberry Pi 5. Khối phần mềm này thu nhận hình ảnh từ camera, đọc dữ liệu khoảng cách từ cảm biến TF-Luna, xử lý phát hiện người, xác nhận mục tiêu, tính toán sai lệch vị trí mục tiêu và tạo lệnh hỗ trợ điều khiển. Các lệnh này được gửi đến Flight Controller thông qua giao thức MSP dưới dạng RC Override [14]. Flight Controller tiếp tục xử lý các lệnh này như tín hiệu điều khiển đầu vào, sau đó thực hiện ổn định bay và xuất lệnh cuối cùng đến ESC–động cơ.

Việc phân tách chức năng như trên giúp hệ thống vừa tận dụng được khả năng điều khiển bay thời gian thực của Flight Controller, vừa bổ sung được khả năng xử lý ảnh và theo dõi mục tiêu trên Raspberry Pi 5. Đồng thời, người vận hành vẫn giữ quyền điều khiển ưu tiên trong toàn bộ quá trình thử nghiệm, đặc biệt trong các trường hợp mất mục tiêu, dữ liệu cảm biến không hợp lệ hoặc cần hủy chế độ theo dõi tự động.

3.4.1 Cài đặt phần mềm cho Hệ thống Điều khiển bay

Yêu cầu phần mềm của Hệ thống Điều khiển bay

Phần mềm của Hệ thống Điều khiển bay cần đảm bảo Flight Controller hoạt động ổn định với phần cứng đã thiết kế, đồng thời có khả năng phối hợp với Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu. Flight Controller là bộ xử lý điều khiển bay chính, chịu trách nhiệm tiếp nhận tín hiệu điều khiển từ receiver, thu nhận dữ liệu cảm biến bay, ổn định UAV và xuất tín hiệu điều khiển đến ESC–động cơ.

Firmware điều khiển bay cần hỗ trợ các thành phần chính gồm IMU, barometer, magnetometer, GPS/GNSS, rangefinder hướng xuống, receiver và cụm ESC–động cơ. Các thành phần này cung cấp dữ liệu cần thiết để UAV vận hành ở các chế độ bay cơ bản như Angle, Alt Hold và Pos Hold trong quá trình thử nghiệm.

Bên cạnh chức năng điều khiển bay, Flight Controller cần có khả năng nhận lệnh hỗ trợ từ Raspberry Pi 5 thông qua Khối Truyền thông. Các lệnh này chỉ đóng vai trò hỗ trợ theo dõi mục tiêu, không thay thế hoàn toàn tín hiệu điều khiển của người vận hành và không điều khiển trực tiếp động cơ. Flight Controller vẫn giữ vai trò xử lý ổn định bay, giới hạn đáp ứng và tạo tín hiệu điều khiển cuối cùng cho Khối Chấp hành.

Từ các yêu cầu trên, phần mềm của Hệ thống Điều khiển bay cần đáp ứng ba nhiệm vụ chính: tương thích với phần cứng Flight Controller tùy biến, đảm bảo các chức năng bay cơ bản và hỗ trợ giao tiếp với Raspberry Pi 5 để phục vụ chế độ theo dõi mục tiêu.

Tùy biến và cấu hình firmware INAV

Firmware điều khiển bay được xây dựng trên nền INAV và được tùy biến để phù hợp với Flight Controller sử dụng vi điều khiển STM32F411CEU6. Quá trình tùy biến tập trung vào khai báo target phần cứng, ánh xạ chân ngoại vi và kích hoạt các chức năng cần thiết cho hệ thống UAV của đề tài.

Trong quá trình build firmware, target tùy biến được tạo cho board điều khiển

bay sử dụng STM32F411CEU6. Các chân phần cứng được khai báo tương ứng với cảm biến bay, receiver, ngõ ra điều khiển ESC–động cơ và cổng giao tiếp với Raspberry Pi 5. Bên cạnh đó, chức năng nhận lệnh RC Override qua MSP được kích hoạt để Flight Controller có thể tiếp nhận lệnh hỗ trợ điều khiển từ Companion Computer.

Sau khi nạp firmware, Flight Controller được cấu hình bằng INAV Configurator. Các nội dung cấu hình chính gồm hiệu chỉnh IMU, barometer và magnetometer; thiết lập GPS/GNSS; cấu hình rangefinder hướng xuống; khai báo receiver; cấu hình ngõ ra motor; thiết lập mixer quadcopter và gán các chế độ bay cần sử dụng. Các chế độ như Angle, Alt Hold và Pos Hold được dùng để hỗ trợ quá trình bay thử nghiệm và đánh giá khả năng phối hợp với hệ thống theo dõi mục tiêu.

Việc tùy biến firmware chỉ nhằm đảm bảo INAV hoạt động đúng với phần cứng Flight Controller tự xây dựng và hỗ trợ giao tiếp với Raspberry Pi 5. Thuật toán điều khiển bay lõi của INAV không được thay đổi. Do đó, Flight Controller vẫn thực hiện các chức năng điều khiển bay tiêu chuẩn như ổn định tư thế, xử lý tín hiệu RC, failsafe, mixer và xuất lệnh cuối cùng đến ESC–động cơ.

Phối hợp với Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu

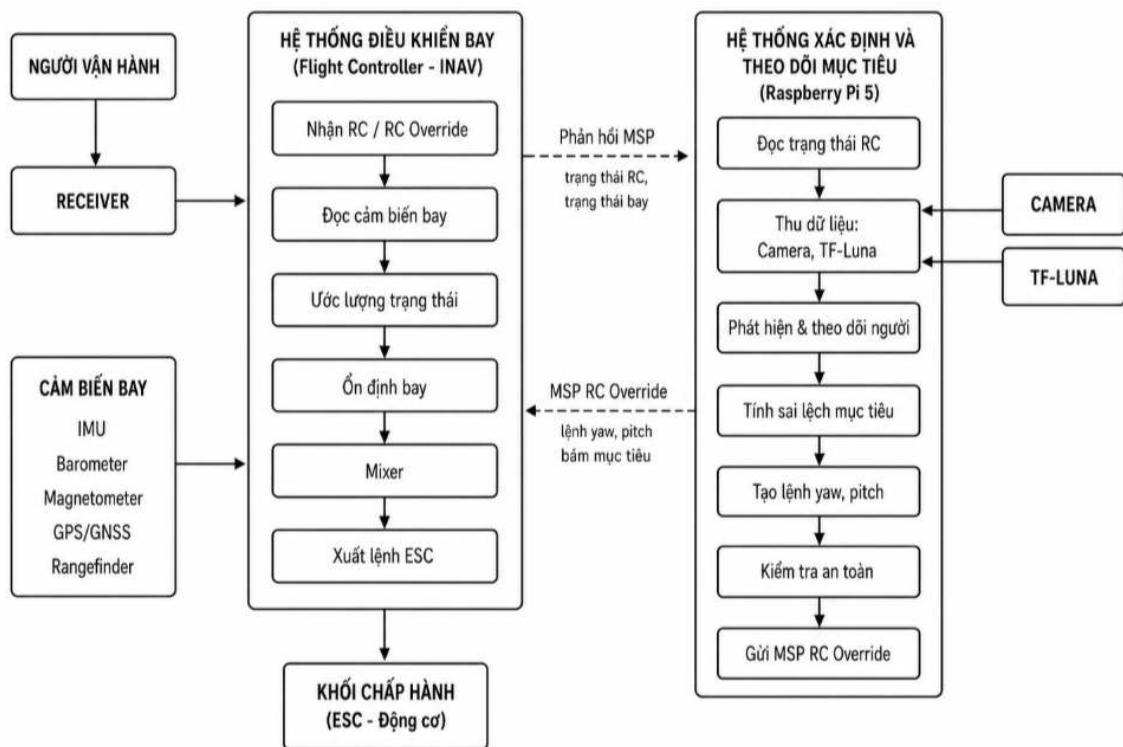
Trong quá trình hoạt động, Flight Controller phối hợp với Raspberry Pi 5 thông qua Khối Truyền thông. Raspberry Pi 5 xử lý dữ liệu từ camera và cảm biến TF-Luna để xác định trạng thái mục tiêu, sau đó sinh lệnh hỗ trợ điều khiển gửi đến Flight Controller. Các lệnh này được truyền qua giao thức MSP dưới dạng RC Override.

Flight Controller không nhận trực tiếp dữ liệu ảnh hoặc dữ liệu xử lý mục tiêu. Thay vào đó, Flight Controller chỉ tiếp nhận các giá trị điều khiển đã được Raspberry Pi 5 tính toán, làm mượt và giới hạn biên độ. Trong thiết kế của đề tài, lệnh hỗ trợ tập trung vào hai kênh yaw và pitch. Kênh yaw được dùng để hỗ trợ UAV xoay về phía mục tiêu khi mục tiêu lệch trái hoặc phải trong khung hình. Kênh pitch được dùng để hỗ trợ UAV tiến hoặc lùi nhằm duy trì khoảng cách phù hợp

với mục tiêu. Các kênh quan trọng như throttle, arm/disarm và lựa chọn chế độ bay vẫn do người vận hành kiểm soát thông qua receiver.

Cơ chế phối hợp được thiết kế theo nguyên tắc Flight Controller luôn là bộ điều khiển bay chính. Khi hệ thống AI chưa được kích hoạt, mục tiêu không hợp lệ hoặc điều kiện an toàn không thỏa mãn, Raspberry Pi 5 không gửi lệnh override hoặc đưa lệnh về trạng thái trung tính. Khi hệ thống AI được kích hoạt và dữ liệu mục tiêu đủ tin cậy, Raspberry Pi 5 gửi lệnh hỗ trợ đến Flight Controller. Sau đó, INAV tiếp tục thực hiện ổn định tư thế, giới hạn đáp ứng điều khiển, xử lý mixer và xuất lệnh cuối cùng đến ESC–động cơ.

Nhờ cách tổ chức này, Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu có thể hỗ trợ UAV bám theo người di động mà không thay thế hoàn toàn tầng điều khiển bay. Người vận hành vẫn có thể can thiệp, tắt chế độ AI hoặc điều khiển UAV hạ cánh khi cần thiết, giúp quá trình thử nghiệm an toàn và dễ kiểm soát hơn.



Hình 3.20: Luồng phối hợp giữa Hệ thống Điều khiển bay và Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu

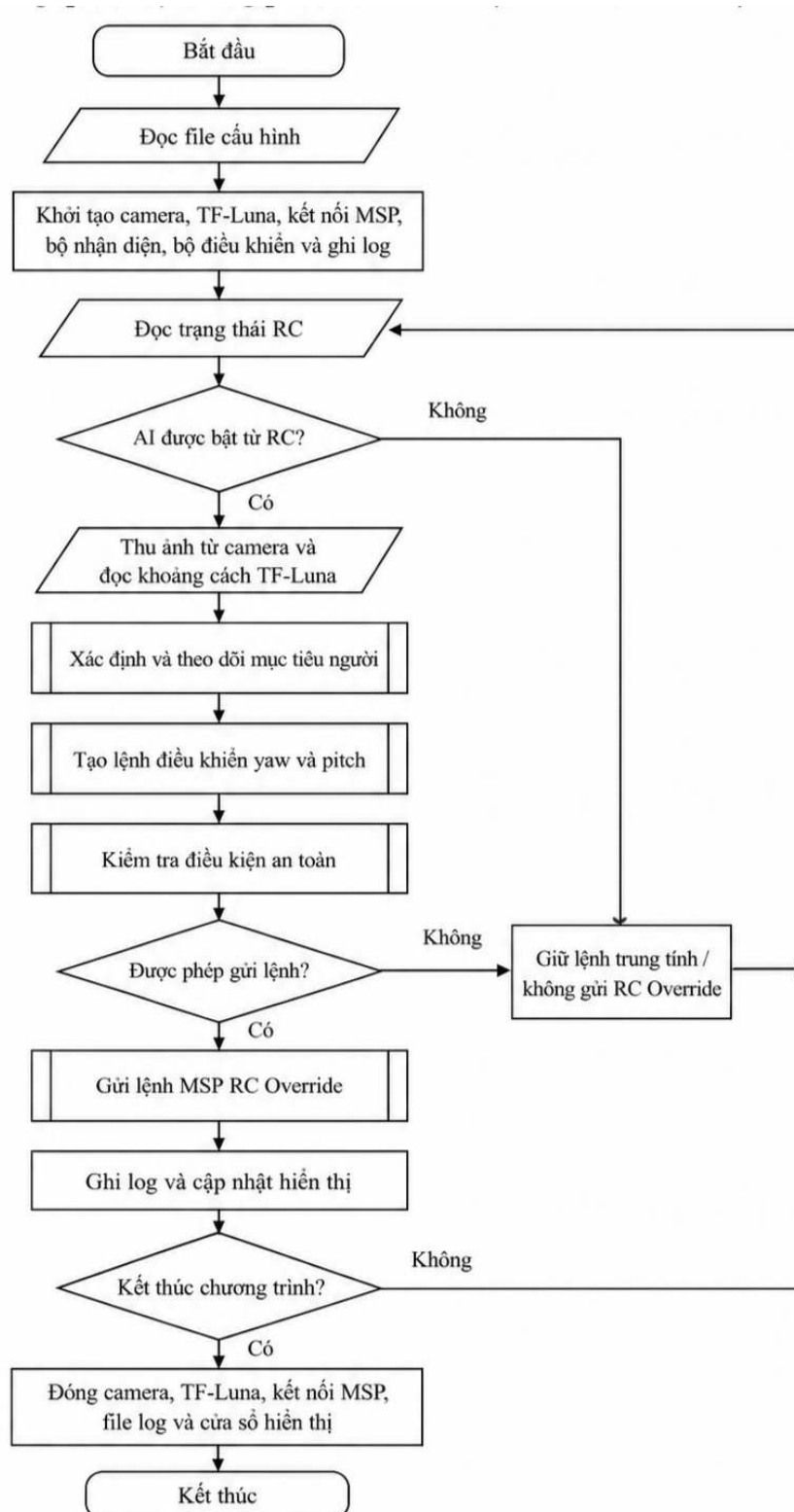
3.4.2 Cài đặt phần mềm cho Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu

Tổng quan phần mềm xác định và theo dõi mục tiêu

Phần mềm xác định và theo dõi mục tiêu được triển khai trên Raspberry Pi 5 [4], có nhiệm vụ thu nhận hình ảnh từ camera, đọc dữ liệu khoảng cách phía trước từ cảm biến TF-Luna, phát hiện người trong khung hình và tạo lệnh hỗ trợ UAV bám theo mục tiêu di động. Trong hệ thống này, Raspberry Pi 5 không điều khiển trực tiếp động cơ mà chỉ tạo lệnh điều khiển ở mức RC command và gửi đến Flight Controller thông qua MSP RC Override [14].

Khối nhận diện người được xây dựng dựa trên mô hình YOLOv8-NCNN nhằm phát hiện nhanh đối tượng người trong khung hình [5, 15]. Sau khi phát hiện được vùng chứa người, hệ thống sử dụng MediaPipe Pose để kiểm tra đặc trưng dáng người và hỗ trợ xác nhận mục tiêu [16, 17]. Cách kết hợp này giúp hệ thống không chỉ dựa vào bounding box của YOLO mà còn bổ sung thông tin về các điểm mốc cơ thể, từ đó tăng độ tin cậy khi lựa chọn và duy trì mục tiêu qua các frame liên tiếp.

Dữ liệu khoảng cách từ TF-Luna được sử dụng cho bài toán theo dõi mục tiêu phía trước, đặc biệt trong quá trình tạo lệnh pitch để hỗ trợ UAV tiến hoặc lùi. Cảm biến này khác với rangefinder hướng xuống được cấu hình cho Flight Controller. Rangefinder hướng xuống phục vụ hỗ trợ đo độ cao gần mặt đất, trong khi TF-Luna phía trước cung cấp thông tin khoảng cách giữa UAV và mục tiêu trong quá trình bám theo người.



Hình 3.21: Lưu đồ tổng quan hệ thống phần mềm xác định và theo dõi mục tiêu

Lưu đồ Hình 3.21 mô tả luồng xử lý tổng quát của hệ thống phần mềm trên Raspberry Pi 5. Dữ liệu đầu vào gồm hình ảnh từ camera, khoảng cách từ TF-

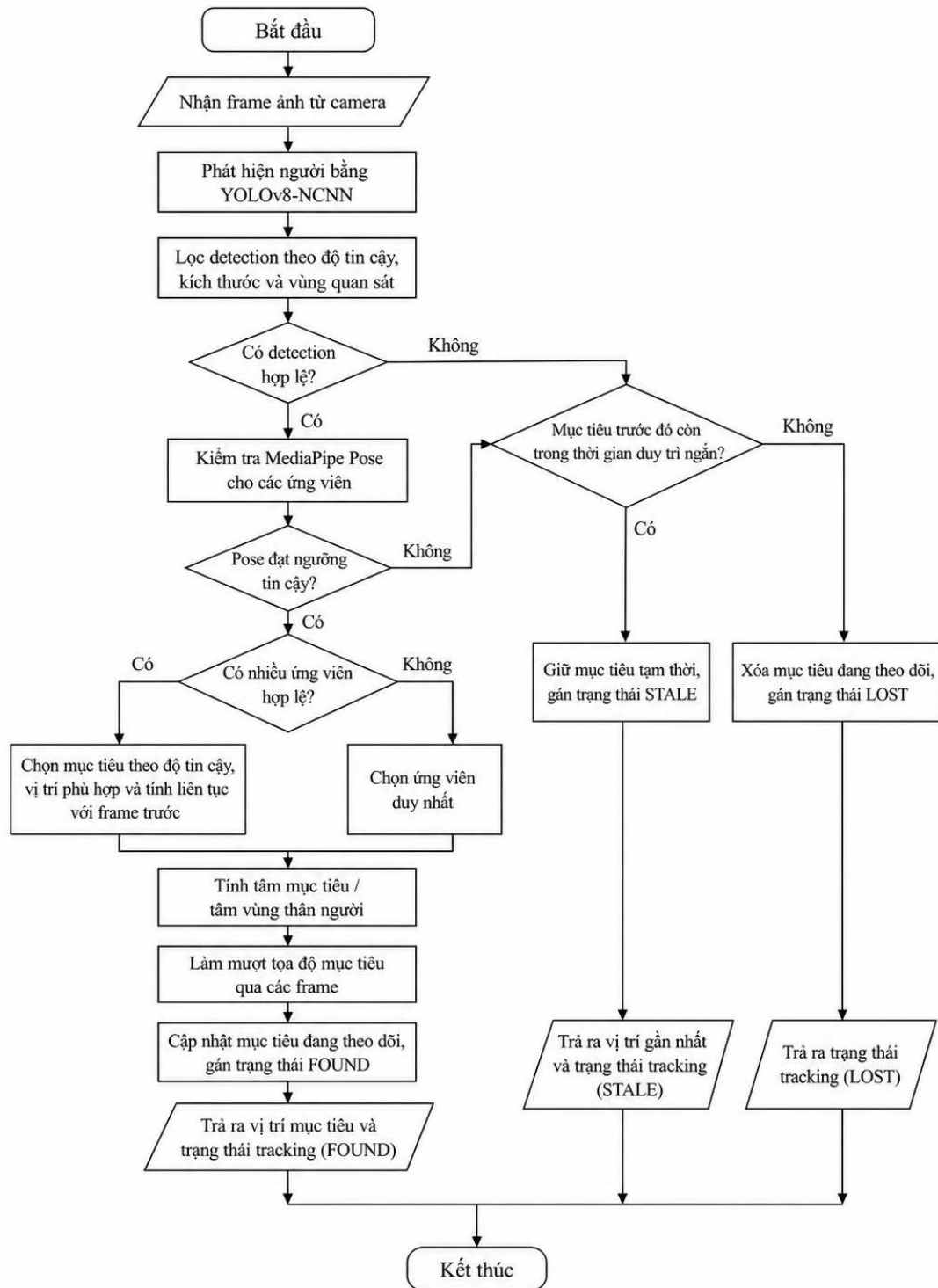
Luna và trạng thái điều khiển từ RC. Raspberry Pi 5 xử lý các dữ liệu này để phát hiện người bằng YOLOv8-NCNN [5, 15], xác nhận mục tiêu bằng MediaPipe Pose [16, 17], tính toán sai lệch vị trí mục tiêu, tạo đề xuất lệnh yaw và pitch, sau đó kiểm tra điều kiện an toàn trước khi gửi lệnh hợp lệ đến Flight Controller. INAV vẫn đảm nhiệm vai trò ổn định bay, mixer động cơ và các cơ chế an toàn chính của UAV [13].

Thuật toán xác định và theo dõi mục tiêu người

Thuật toán xác định và theo dõi người được xây dựng theo chuỗi xử lý gồm phát hiện người, xác nhận mục tiêu, lựa chọn mục tiêu và duy trì mục tiêu qua thời gian. Ở mỗi frame ảnh, YOLOv8-NCNN phát hiện các đối tượng thuộc lớp người và trả về bounding box cùng độ tin cậy tương ứng [5, 15]. Các detection có độ tin cậy thấp, kích thước quá nhỏ hoặc không phù hợp với vùng quan sát sẽ bị loại bỏ nhằm giảm nhiễu đầu vào.

Sau bước phát hiện, vùng ảnh chứa người được đưa vào MediaPipe Pose để kiểm tra sự tồn tại của các điểm mốc cơ thể [16, 17]. Nếu số lượng landmark và độ tin cậy của pose đạt ngưỡng yêu cầu, detection đó được xem là ứng viên mục tiêu hợp lệ. Khi trong khung hình có nhiều người, hệ thống ưu tiên mục tiêu có độ tin cậy cao, vị trí phù hợp và có tính liên tục với mục tiêu đã được bám ở frame trước.

Sau khi mục tiêu được chọn, hệ thống tính tâm bounding box hoặc tâm vùng thân người để biểu diễn vị trí mục tiêu trong khung hình. Tọa độ tâm mục tiêu được làm mượt qua các frame nhằm hạn chế dao động tức thời do nhiễu ảnh, rung động camera hoặc sai lệch detection. Kết quả tracking được phân loại thành ba trạng thái chính: FOUND, STALE và LOST. Trạng thái FOUND thể hiện mục tiêu đang được phát hiện tin cậy; STALE thể hiện mục tiêu vừa bị gián đoạn trong thời gian ngắn; LOST thể hiện mục tiêu đã mất hoặc không còn đủ dữ liệu để điều khiển.



Hình 3.22: Lưu đồ thuật toán xác định và theo dõi mục tiêu người

Hình 3.22 trình bày quá trình xử lý của thuật toán tracking. Đầu tiên, hệ thống nhận frame ảnh từ camera và phát hiện người bằng YOLOv8-NCNN. Sau đó, các detection hợp lệ được kiểm tra bằng MediaPipe Pose để xác nhận đặc trưng cơ thể

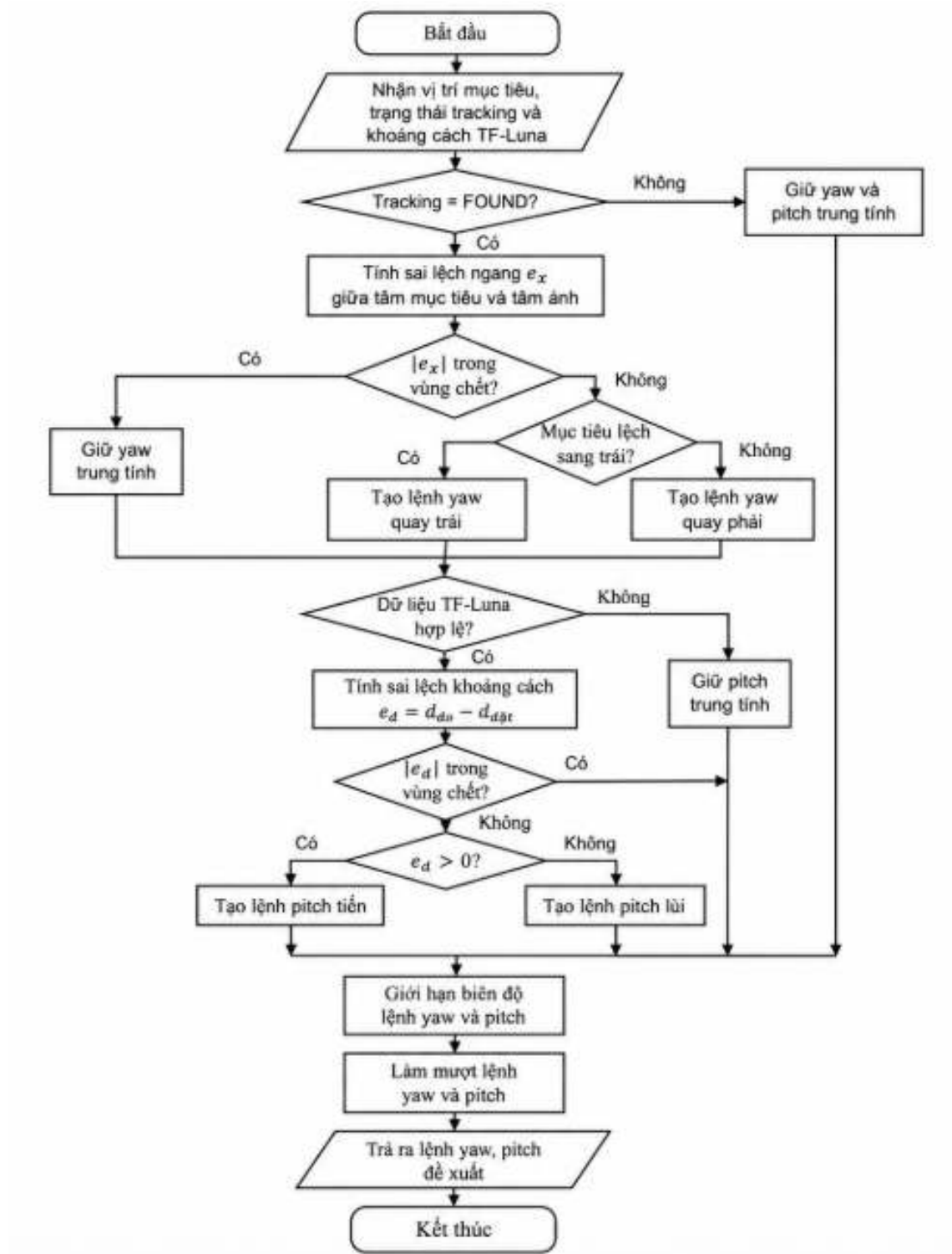
người. Mục tiêu cuối cùng được chọn dựa trên độ tin cậy, vị trí và tính liên tục giữa các frame. Chỉ khi mục tiêu ở trạng thái FOUND, hệ thống mới sử dụng thông tin này để tính sai lệch phục vụ điều khiển. Nếu mục tiêu ở trạng thái STALE hoặc LOST, hệ thống không tiếp tục tạo lệnh điều khiển dựa trên dữ liệu cũ.

Tạo lệnh điều khiển yaw và pitch

Từ kết quả tracking, hệ thống xác định sai lệch giữa tâm mục tiêu và tâm ảnh. Sai lệch theo phương ngang được dùng để tạo lệnh yaw, giúp UAV xoay sang trái hoặc phải nhằm đưa mục tiêu về gần trung tâm khung hình. Khi mục tiêu lệch sang trái, hệ thống tạo lệnh yaw theo hướng quay về phía mục tiêu; khi mục tiêu lệch sang phải, hệ thống tạo lệnh yaw theo chiều ngược lại. Nếu mục tiêu nằm trong vùng chết quanh tâm ảnh, lệnh yaw được đưa về giá trị trung tính để tránh UAV dao động liên tục.

Đối với lệnh pitch, hệ thống sử dụng dữ liệu khoảng cách từ TF-Luna để xác định UAV cần tiến lại gần hay lùi ra xa mục tiêu. Nếu khoảng cách đo được lớn hơn khoảng cách đặt trước, hệ thống tạo lệnh pitch tiến để giảm khoảng cách đến mục tiêu. Ngược lại, nếu UAV ở quá gần mục tiêu, hệ thống tạo lệnh pitch lùi để tăng khoảng cách an toàn. Lệnh pitch chỉ được kích hoạt khi dữ liệu khoảng cách hợp lệ và mục tiêu nằm trong vùng quan sát phù hợp của cảm biến.

Các lệnh yaw và pitch sau khi được tạo sẽ được giới hạn biên độ và làm mượt trước khi đưa sang khối kiểm tra an toàn. Việc giới hạn biên độ giúp tránh các thay đổi điều khiển đột ngột, còn làm mượt lệnh giúp UAV phản ứng ổn định hơn khi mục tiêu di chuyển hoặc khi kết quả nhận diện có dao động nhỏ giữa các frame.



Hình 3.23: Lưu đồ tạo lệnh điều khiển yaw và pitch

Hình 3.23 mô tả quá trình tạo lệnh điều khiển bám mục tiêu. Hệ thống ưu tiên tạo lệnh yaw để căn mục tiêu vào giữa khung hình. Lệnh pitch chỉ được tạo khi mục tiêu đủ tin cậy và dữ liệu khoảng cách từ TF-Luna hợp lệ. Nếu một trong các

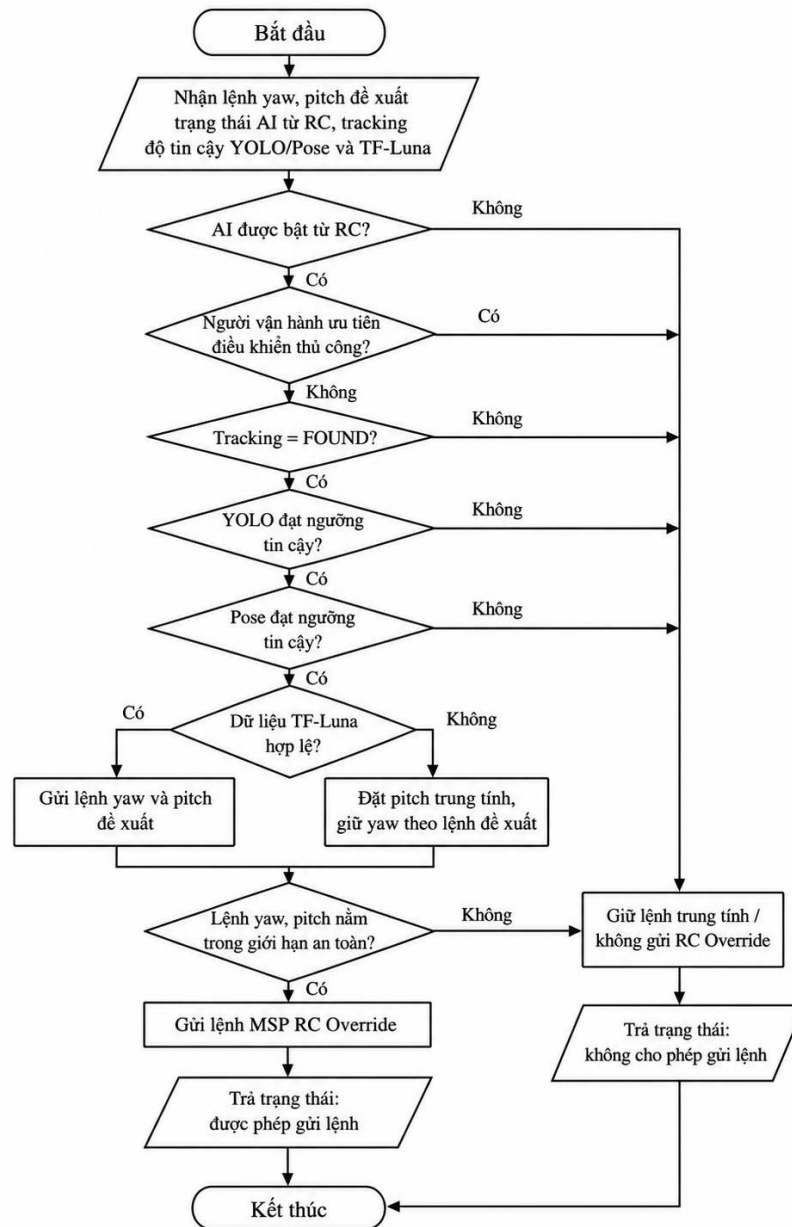
điều kiện này không đạt, hệ thống đưa lệnh pitch về trung tính hoặc không gửi lệnh điều khiển mới nhằm tránh UAV tiến hoặc lùi theo dữ liệu không chính xác.

Kiểm tra điều kiện an toàn trước khi gửi lệnh

Trước khi gửi lệnh điều khiển đến Flight Controller, hệ thống phải kiểm tra các điều kiện an toàn. Các điều kiện này bao gồm trạng thái bật/tắt AI từ RC, trạng thái tracking của mục tiêu, độ tin cậy của YOLOv8-NCNN, độ tin cậy của MediaPipe Pose, tính hợp lệ của dữ liệu TF-Luna, giới hạn biên độ lệnh điều khiển và quyền ưu tiên của người vận hành.

Nếu hệ thống AI chưa được kích hoạt, mục tiêu không ở trạng thái FOUND, pose không đủ tin cậy, dữ liệu khoảng cách không hợp lệ hoặc lệnh điều khiển vượt giới hạn cho phép, Raspberry Pi 5 sẽ không gửi lệnh bám mục tiêu đến Flight Controller. Trong trường hợp cần duy trì kết nối truyền thông, hệ thống có thể gửi giá trị trung tính cho các kênh yaw và pitch để tránh tạo tác động điều khiển ngoài ý muốn.

Hình 3.24 bên dưới thể hiện vai trò của khối safety gate trong hệ thống. Khối này quyết định lệnh điều khiển từ Raspberry Pi 5 có được phép gửi đến Flight Controller hay không. Khi mục tiêu bị mất, pose không đủ tin cậy, dữ liệu khoảng cách không hợp lệ hoặc người điều khiển chưa bật chế độ AI, hệ thống sẽ không gửi lệnh bám mục tiêu. Cách thiết kế này giúp Raspberry Pi 5 chỉ can thiệp khi dữ liệu đầu vào đủ tin cậy và người vận hành cho phép.



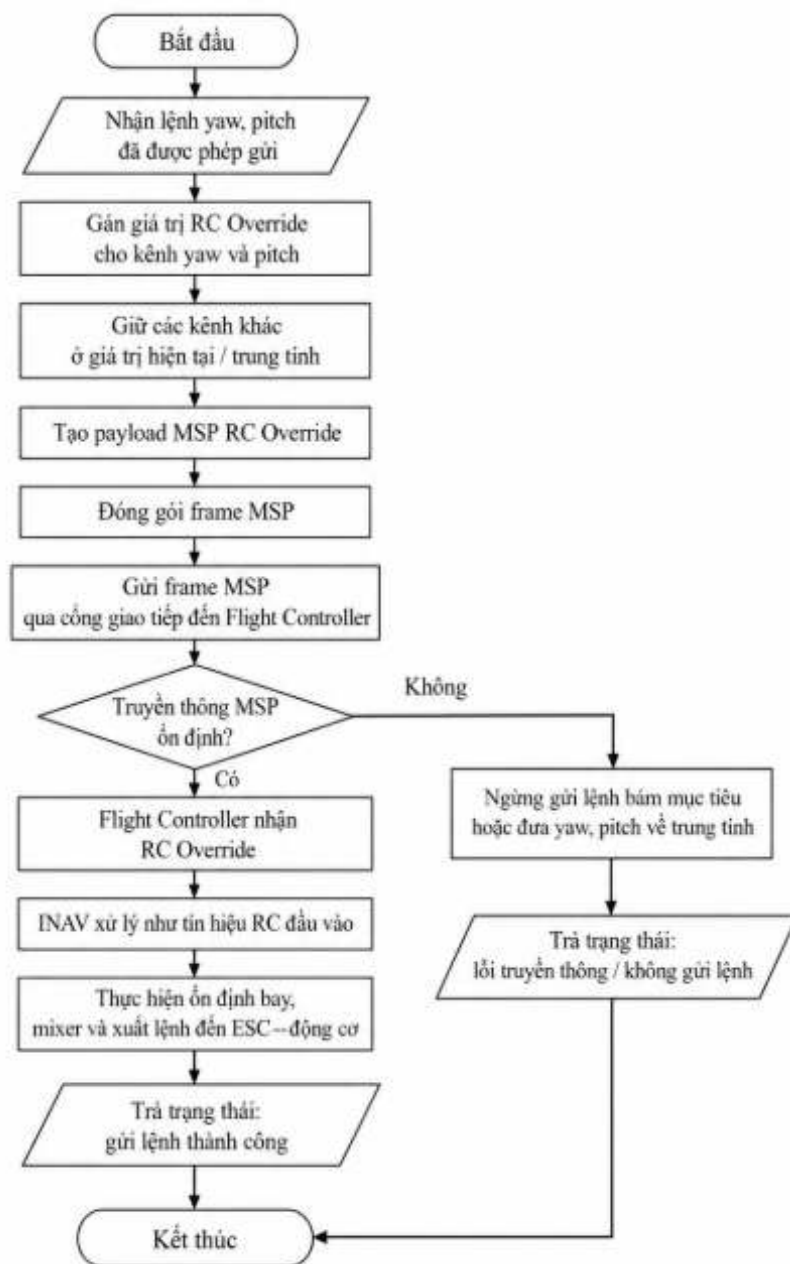
Hình 3.24: Lưu đồ kiểm tra điều kiện an toàn trước khi gửi lệnh điều khiển

Gửi lệnh điều khiển qua MSP RC Override

Sau khi vượt qua khỏi kiểm tra an toàn, lệnh điều khiển được gửi từ Raspberry Pi 5 đến Flight Controller thông qua MSP RC Override. Các lệnh này có dạng giá trị tương tự tín hiệu điều khiển từ tay điều khiển RC. Trong hệ thống của đề tài, Raspberry Pi 5 chủ yếu ghi đè hai kênh yaw và pitch để phục vụ chức năng theo dõi mục tiêu, trong khi các kênh quan trọng khác như throttle, roll, arm/disarm và

mode vẫn do người vận hành hoặc INAV kiểm soát.

Quá trình gửi lệnh gồm các bước chính: đóng gói giá trị điều khiển yaw và pitch, tạo frame MSP, truyền dữ liệu qua cổng giao tiếp giữa Raspberry Pi 5 và Flight Controller, sau đó kiểm tra trạng thái truyền nhận. Nếu truyền thông ổn định, Flight Controller nhận các giá trị RC Override và xử lý như tín hiệu điều khiển đầu vào. Nếu truyền thông lỗi hoặc quá thời gian cập nhật, Raspberry Pi 5 ngừng gửi lệnh bám mục tiêu hoặc đưa lệnh về trung tính.



Hình 3.25: Lưu đồ gửi lệnh điều khiển qua MSP RC Override

Hình 3.25 mô tả quá trình gửi lệnh điều khiển từ Raspberry Pi 5 đến Flight Controller. Lệnh điều khiển được tạo từ kết quả tracking, sau đó đi qua các bước kiểm tra an toàn, làm mượt và giới hạn biên độ trước khi truyền qua MSP. Flight Controller nhận các lệnh này như tín hiệu điều khiển RC, sau đó INAV tiếp tục xử lý ổn định bay và điều khiển động cơ. Nhờ cách này, hệ thống AI có thể hỗ trợ bám mục tiêu mà không thay thế vai trò điều khiển chính của Flight Controller.

Nhận xét về thiết kế phần mềm

Phần mềm xác định và theo dõi mục tiêu được tổ chức thành các khối chính gồm phát hiện người bằng YOLOv8-NCNN, xác nhận mục tiêu bằng MediaPipe Pose, tracking mục tiêu, tạo lệnh điều khiển yaw-pitch, kiểm tra an toàn và gửi lệnh qua MSP RC Override. Cách tổ chức này giúp Raspberry Pi 5 chỉ tạo và gửi lệnh khi mục tiêu đủ tin cậy, dữ liệu cảm biến hợp lệ và chế độ AI được người điều khiển cho phép.

Trong toàn bộ hệ thống, Flight Controller vẫn giữ vai trò điều khiển bay thời gian thực, còn Raspberry Pi 5 chỉ đóng vai trò tạo lệnh hỗ trợ ở mức cao. Thiết kế này phù hợp với mục tiêu của đề tài là xây dựng UAV có khả năng hỗ trợ theo dõi người di động, đồng thời vẫn duy trì sự ổn định và an toàn nhờ tầng điều khiển bay của INAV và quyền ưu tiên của người vận hành.

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương này trình bày kết quả thực nghiệm của hệ thống UAV sau quá trình thiết kế và tích hợp. Nội dung tập trung vào kiểm tra hoạt động của từng khối chức năng, đánh giá khả năng phối hợp giữa các khối và nhận xét mức độ đáp ứng yêu cầu thiết kế của hệ thống.

4.1 MỤC TIÊU VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC NGHIỆM

4.1.1 Mục tiêu thực nghiệm

Quá trình thực nghiệm được thực hiện nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của các khối chức năng chính trong hệ thống UAV, bao gồm Hệ thống Điều khiển bay, Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu, Khối Truyền thông và Hệ thống Nguồn. Bên cạnh đó, thực nghiệm cũng được tiến hành để đánh giá khả năng tích hợp giữa Raspberry Pi 5 và Flight Controller trong quá trình hỗ trợ theo dõi mục tiêu.

Các nội dung kiểm tra chính gồm: khả năng ổn định của Flight Controller, khả năng phát hiện người và xác định sai lệch mục tiêu, khả năng đo khoảng cách bằng TF-Luna, khả năng truyền dữ liệu MSP và khả năng phối hợp của toàn hệ thống khi tích hợp trên UAV.

4.1.2 Điều kiện thực nghiệm

Các bài thực nghiệm được tiến hành chủ yếu trong môi trường ngoài trời tương đối thoáng, có ánh sáng tự nhiên ổn định và ít vật cản. Ở giai đoạn đầu, từng khối được kiểm tra riêng để xác nhận chức năng. Sau đó, các khối được tích hợp để kiểm tra luồng dữ liệu từ camera, TF-Luna, Raspberry Pi 5 đến Flight Controller.

Trong toàn bộ quá trình thử nghiệm, người vận hành luôn giữ quyền điều khiển chính thông qua bộ điều khiển từ xa để đảm bảo an toàn.

4.1.3 Tiêu chí đánh giá

Các tiêu chí đánh giá được xây dựng dựa trên yêu cầu thiết kế của hệ thống. Nội dung đánh giá tập trung vào khả năng hoạt động đúng chức năng của từng khối, khả năng phối hợp khi tích hợp và khả năng đảm bảo an toàn trong quá trình hỗ trợ theo dõi mục tiêu.

Bảng 4.1: Các tiêu chí đánh giá kết quả thực nghiệm

Nhóm tiêu chí	Nội dung đánh giá
Điều khiển bay	Khởi động ổn định, nhận và đáp ứng tín hiệu điều khiển trên các trục chính
Xử lý ảnh, AI và đo khoảng cách	Phát hiện người, xác định sai lệch mục tiêu; TF-Luna cung cấp khoảng cách phục vụ logic an toàn
Truyền thông MSP	Raspberry Pi 5 truyền được dữ liệu hỗ trợ điều khiển đến Flight Controller
Tích hợp và an toàn vận hành	Các khối phối hợp đúng luồng; hệ thống giữ HOLD khi mất mục tiêu hoặc dữ liệu không hợp lệ

4.2 KẾT QUẢ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Sau quá trình thiết kế, lựa chọn phần cứng và tích hợp hệ thống, mô hình UAV đã được hoàn thiện ở mức thử nghiệm. Các khối chức năng chính được lắp đặt trên khung UAV, bao gồm Hệ thống Điều khiển bay, Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu, Khối Truyền thông, Hệ thống Nguồn và các cảm biến hỗ trợ.

Cụm xử lý trung tâm được bố trí ở vùng giữa thân UAV. Raspberry Pi 5 được lắp ở tầng trên để thực hiện xử lý ảnh và giao tiếp với Flight Controller. Flight Controller được đặt bên dưới trên khung giảm sóc nhằm hạn chế ảnh hưởng của rung động trong quá trình bay. Module GPS/GNSS MicoAir MG-A01 được lắp trên trụ đỡ phía trên thân UAV để cải thiện khả năng thu tín hiệu vệ tinh.

Ở mặt dưới thân UAV, cảm biến VL53L1X được lắp theo hướng đo xuống đất để hỗ trợ đo khoảng cách theo phương thẳng đứng. Các ESC được bố trí trên tay đòn gần động cơ, giúp việc kết nối với động cơ thuận tiện và gọn hơn.

Để quan sát rõ hơn kết quả tích hợp phần cứng, mô hình UAV được ghi nhận ở một số góc khác nhau. Góc nhìn phía trước thể hiện vị trí lắp đặt của camera Pi Module 3 Wide và cảm biến TF-Luna.



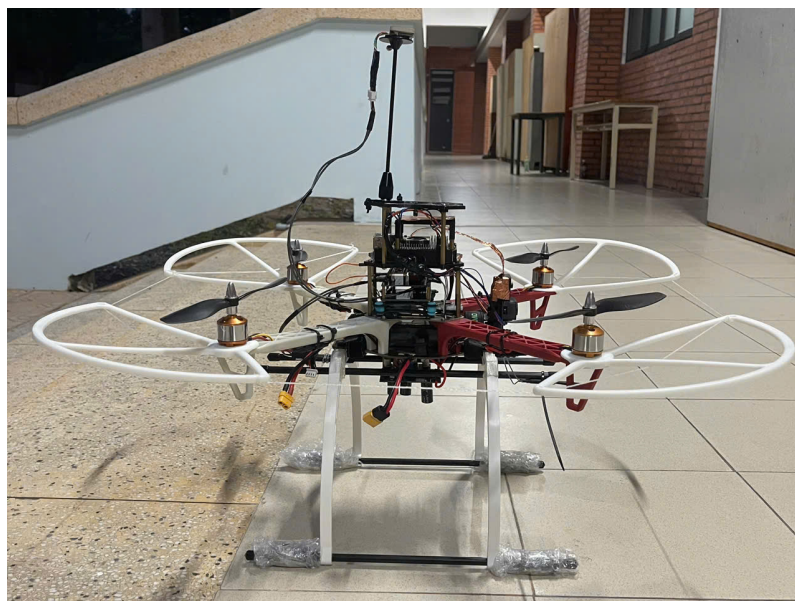
Hình 4.1: Bố trí camera và cảm biến TF-Luna ở phía trước UAV

Góc nhìn phía trên cho thấy cách bố trí các khối xử lý, module GPS/GNSS, dây kết nối và các cụm phần cứng chính trên thân UAV.



Hình 4.2: Bố trí các khối phần cứng trên thân UAV

Góc nhìn bên thể hiện rõ hơn sự phân tầng của cụm Raspberry Pi 5, Flight Controller, khung giảm sóc, cảm biến phía trước và cảm biến hướng xuống đất.



Hình 4.3: Góc nhìn bên của mô hình UAV sau khi tích hợp

Nhìn chung, mô hình UAV sau khi tích hợp đã thể hiện đầy đủ các thành phần cần thiết cho quá trình thử nghiệm, bao gồm khối xử lý ảnh, khối điều khiển bay, cảm biến phía trước, cảm biến hướng xuống, định vị GPS/GNSS, nguồn cấp và cụm ESC–động cơ.

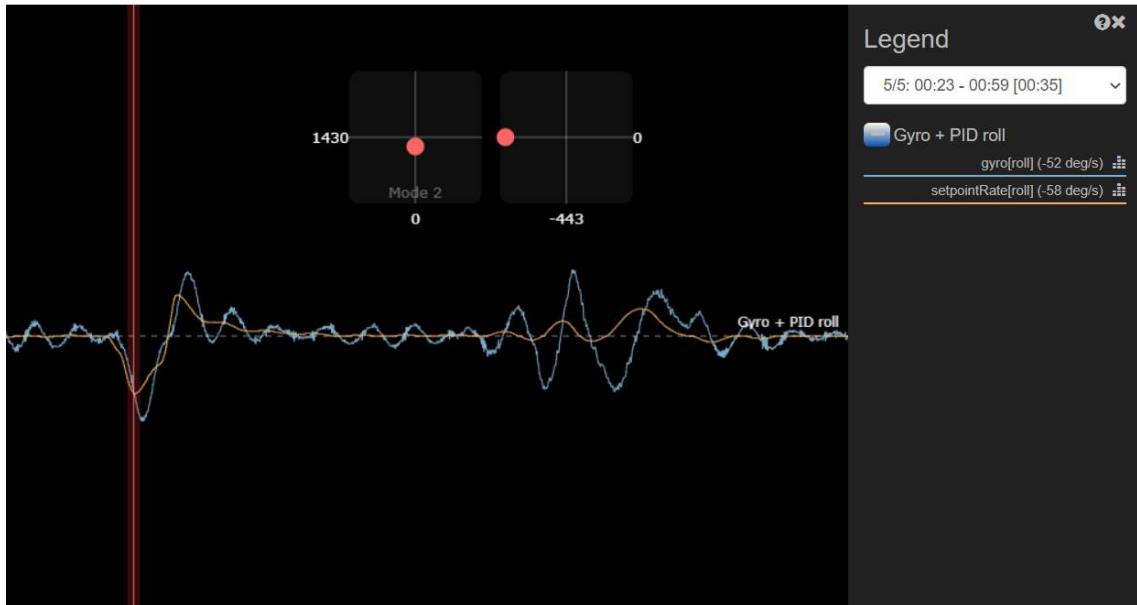
4.3 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.3.1 Hệ thống Điều khiển bay

Hệ thống Điều khiển bay được đánh giá thông qua dữ liệu log thu được từ Flight Controller trong quá trình bay thử nghiệm. Trong quá trình thực nghiệm, UAV được vận hành ở chế độ bay Angle, sau đó người vận hành tạo các thay đổi điều khiển trên từng trục Roll, Pitch và Yaw để quan sát phản hồi của bộ điều khiển. Dữ liệu phản hồi từ cảm biến IMU, tín hiệu đặt của bộ điều khiển và trạng thái bay được Flight Controller ghi lại dưới dạng Blackbox log.

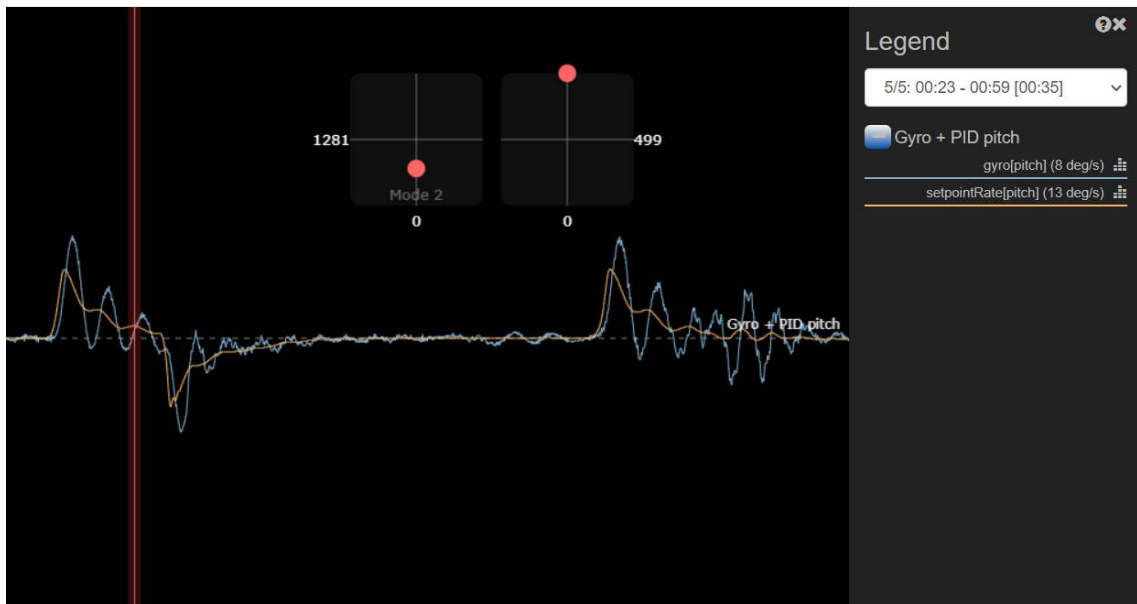
Sau khi kết thúc, file log được trích xuất từ Flight Controller và đưa vào phần mềm Blackbox Explorer để trực quan hóa. Theo thông tin hiển thị trong Blackbox Explorer, Flight Controller sử dụng firmware INAV 7.1.2, chu kỳ xử lý là $500\ \mu s$, tương ứng với tần số vòng lặp khoảng $2\ kHz$. Dữ liệu log được ghi với tỉ lệ lấy mẫu $1/8$, do đó tần số dữ liệu dùng để quan sát xấp xỉ: $[f_{log} = \frac{2000}{8} \approx 250\ Hz]$.

Trong mỗi đồ thị, tín hiệu *setpointRate* biểu diễn tốc độ góc đặt từ lệnh điều khiển, còn tín hiệu *gyro* biểu diễn tốc độ góc thực tế đo được từ cảm biến IMU. Việc so sánh hai tín hiệu này cho phép đánh giá khả năng đáp ứng của bộ điều khiển trên các trục Roll, Pitch và Yaw. Nếu tín hiệu *gyro* thay đổi cùng chiều và có xu hướng bám theo *setpointRate*, có thể nhận xét rằng Flight Controller đã phản hồi đúng theo lệnh điều khiển trong điều kiện thử nghiệm.



Hình 4.4: Đáp ứng của bộ điều khiển trên trục Roll

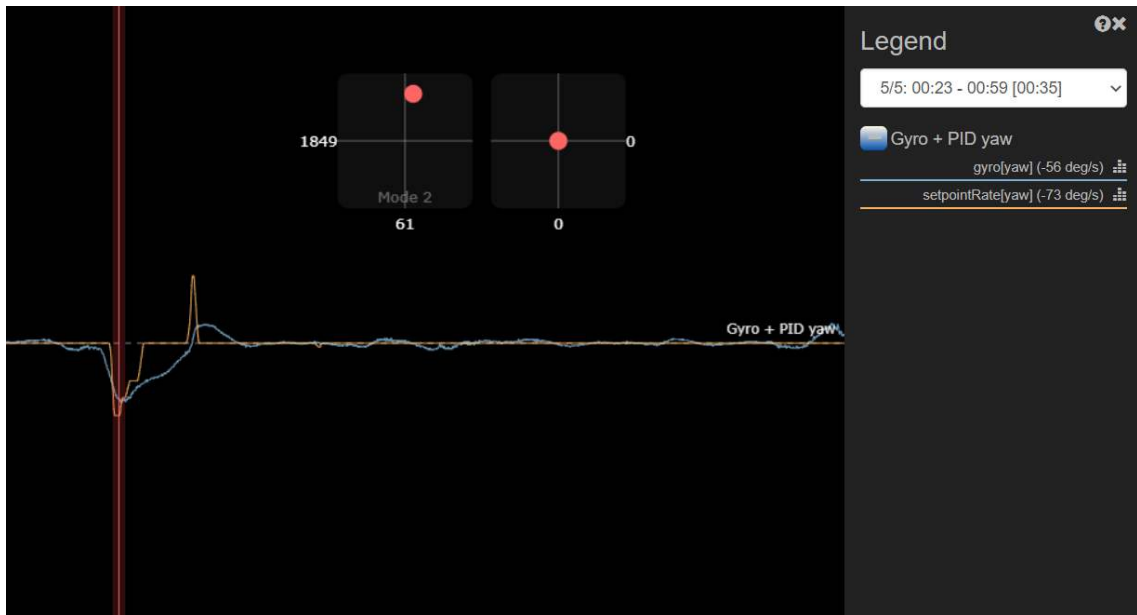
Hình 4.4 thể hiện đáp ứng của hệ thống trên trục Roll. Khi tín hiệu đặt thay đổi, tín hiệu phản hồi từ gyro thay đổi cùng chiều và có xu hướng bám theo giá trị đặt. Sau khi lệnh điều khiển giảm, tín hiệu phản hồi trở về gần vùng ổn định. Kết quả này cho thấy Flight Controller có khả năng xử lý lệnh Roll và ổn định chuyển động nghiêng ngang của UAV trong điều kiện bay thử nghiệm.



Hình 4.5: Đáp ứng của bộ điều khiển trên trục Pitch

Hình 4.5 cho thấy đáp ứng của bộ điều khiển trên trục Pitch. Tại các thời điểm

tín hiệu đặt thay đổi, tín hiệu gyro cũng phản hồi tương ứng. Đồ thị vẫn xuất hiện một số dao động do ảnh hưởng của rung động cơ khí, nhiễu cảm biến và quá trình thay đổi lệnh trong khi bay. Tuy nhiên, phản hồi nhìn chung vẫn đi theo xu hướng của tín hiệu đặt. Điều này cho thấy bộ điều khiển có khả năng đáp ứng lệnh Pitch, phục vụ điều khiển chuyển động tiến/lùi của UAV.



Hình 4.6: Đáp ứng của bộ điều khiển trên trục Yaw

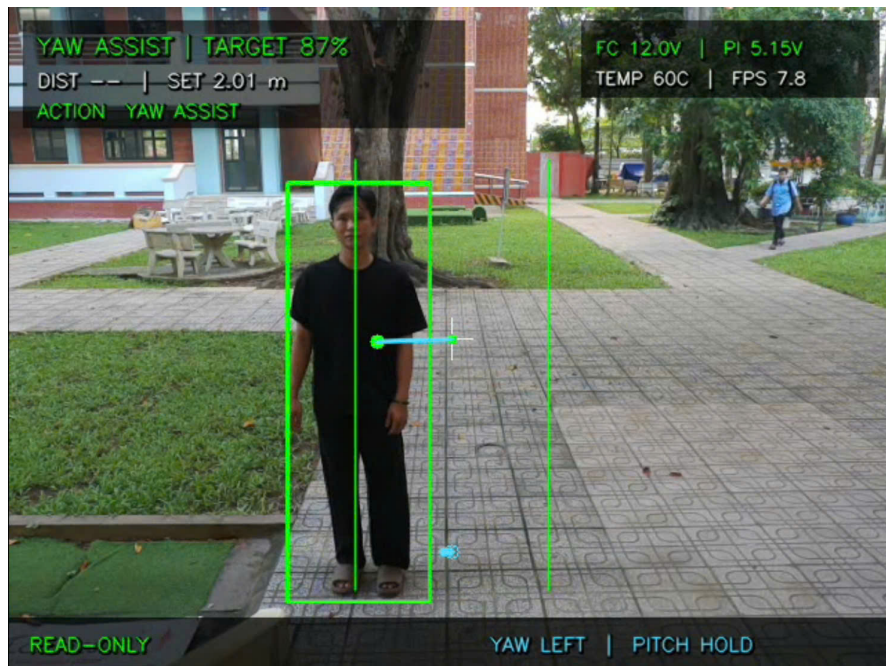
Hình 4.6 thể hiện đáp ứng trên trục Yaw. Khi xuất hiện lệnh quay hướng, tín hiệu gyro thay đổi theo tín hiệu đặt và sau đó trở về gần trạng thái ổn định. Đây là trực quan trọng đối với chức năng theo dõi mục tiêu, vì lệnh hỗ trợ từ Raspberry Pi 5 chủ yếu sử dụng yaw để đưa mục tiêu về gần trung tâm khung hình. Kết quả cho thấy Flight Controller có khả năng phản hồi theo lệnh Yaw, phù hợp với yêu cầu tích hợp lệnh hỗ trợ quay trái hoặc quay phải từ hệ thống theo dõi mục tiêu.

Từ các kết quả Blackbox trên, có thể nhận xét rằng Hệ thống Điều khiển bay đã phản hồi được theo lệnh đặt trên ba trục chính. Mặc dù vẫn còn dao động nhất định trong quá trình bay thử nghiệm, các tín hiệu phản hồi đều thể hiện xu hướng bám theo tín hiệu đặt. Đây là cơ sở để tiếp tục tích hợp lệnh hỗ trợ điều khiển từ Raspberry Pi 5 vào Flight Controller trong bài toán theo dõi mục tiêu.

4.3.2 Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu

Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu được kiểm tra ở mức tích hợp giữa Camera Pi Module 3 Wide, Raspberry Pi 5 và cảm biến TF-Luna. Kết quả xử lý được hiển thị trực tiếp trên giao diện overlay, bao gồm trạng thái phát hiện mục tiêu, độ tin cậy nhận diện, khoảng cách đo được, khoảng cách đặt, trạng thái hành động, điện áp nguồn, nhiệt độ xử lý và tốc độ khung hình.

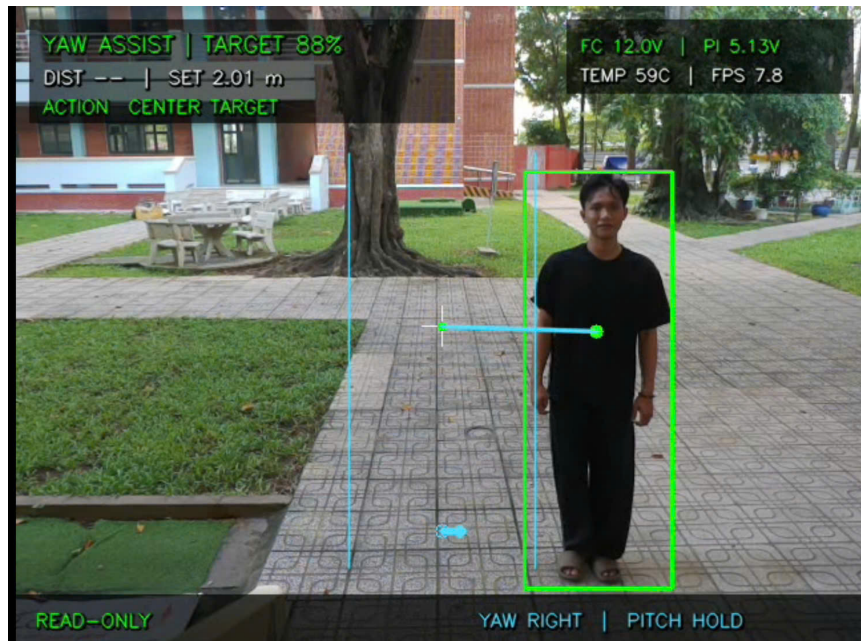
Trong quá trình xử lý, hệ thống ưu tiên đưa mục tiêu về gần tâm ảnh trước khi xét đến điều kiện tiến hoặc lùi. Vì vậy, khi mục tiêu còn lệch nhiều theo phương ngang, hệ thống ưu tiên sinh lệnh Yaw. Khi mục tiêu đã nằm gần vùng trung tâm, dữ liệu khoảng cách từ TF-Luna được sử dụng để quyết định lệnh Pitch.



Hình 4.7: Trường hợp mục tiêu lệch trái

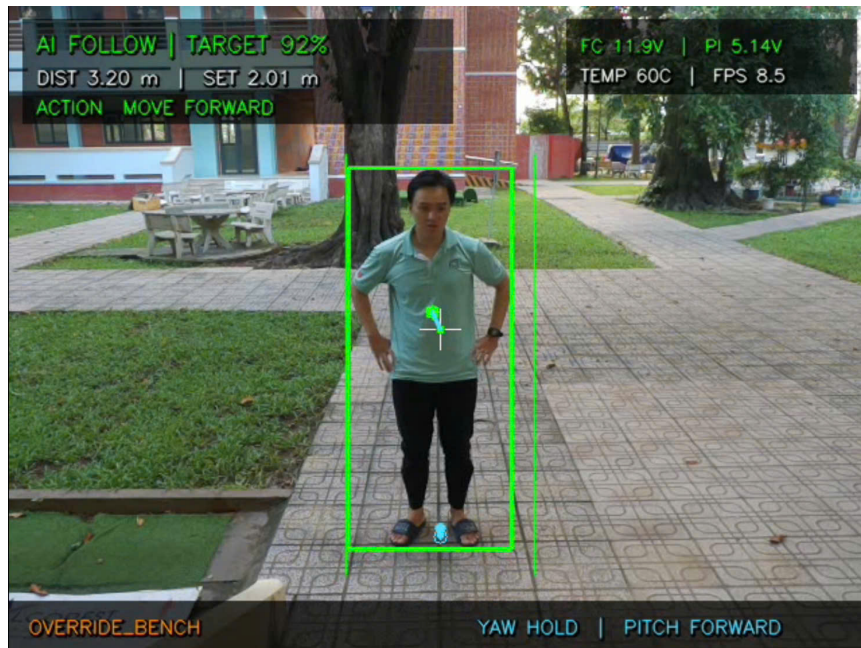
Hình 4.7 thể hiện trường hợp mục tiêu người nằm lệch về phía trái so với vùng trung tâm của khung hình. Hệ thống phát hiện được mục tiêu với độ tin cậy 87%, đồng thời vẽ bounding box bao quanh người và xác định tâm mục tiêu trên ảnh. Đường màu xanh thể hiện sai lệch ngang giữa tâm mục tiêu và tâm tham chiếu của khung hình. Do sai lệch theo phương ngang vượt quá vùng cho phép, hệ thống sinh lệnh **YAW LEFT** để hỗ trợ UAV xoay về phía mục tiêu.

Trong trường hợp này, dữ liệu khoảng cách từ TF-Luna chưa hợp lệ nên giá trị *DIST* hiển thị ở trạng thái “—”. Vì vậy, hệ thống không phát lệnh tiến hoặc lùi theo trục Pitch mà giữ trạng thái **PITCH HOLD**. Kết quả này cho thấy logic điều khiển ưu tiên hiệu chỉnh sai lệch Yaw trước, đồng thời không sinh lệnh Pitch khi chưa có dữ liệu khoảng cách đáng tin cậy.



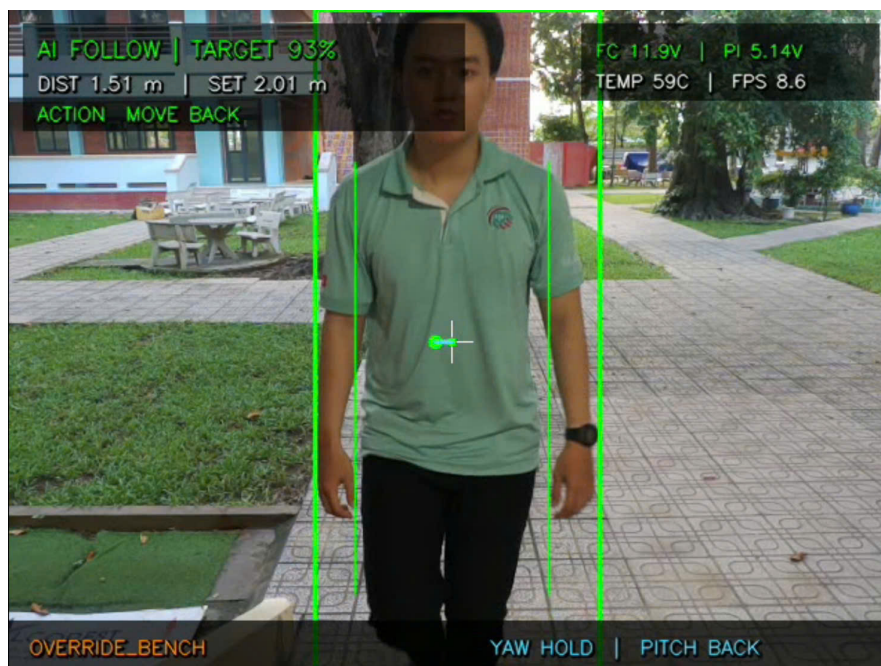
Hình 4.8: Trường hợp mục tiêu lệch phải

Hình 4.8 thể hiện trường hợp mục tiêu nằm lệch về phía phải của khung hình. Hệ thống xác định sai lệch ngang của mục tiêu và sinh lệnh **YAW RIGHT** để hỗ trợ UAV xoay sang phải. Kết quả này cho thấy hệ thống có khả năng xác định hướng lệch của mục tiêu trong ảnh và tạo lệnh hỗ trợ tương ứng.



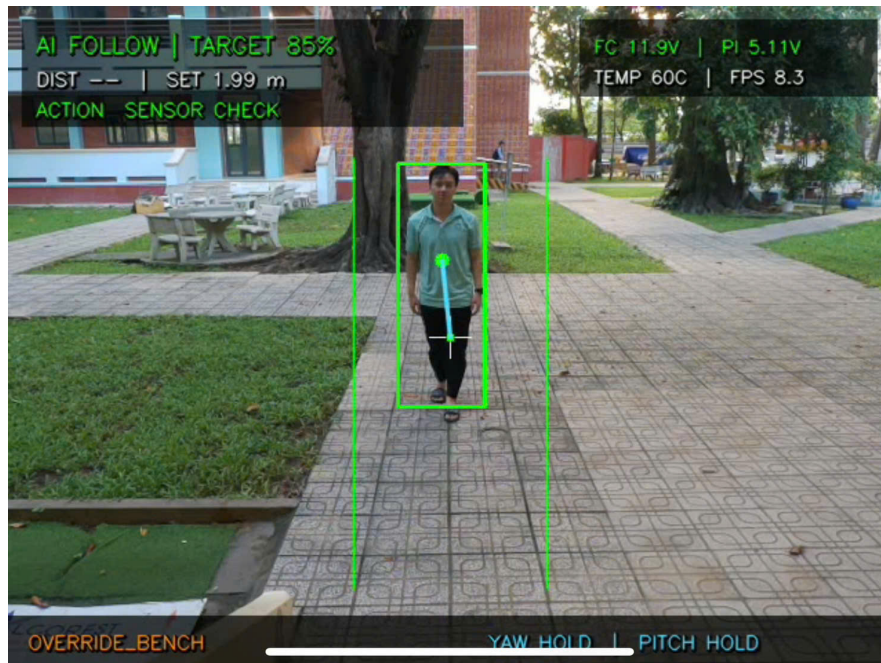
Hình 4.9: Trường hợp mục tiêu gần tâm và khoảng cách lớn hơn khoảng cách đặt

Hình 4.9 thể hiện trường hợp mục tiêu đã nằm gần vùng trung tâm của khung hình, trong khi khoảng cách đo được từ TF-Luna lớn hơn khoảng cách đặt. Khi đó, hệ thống sinh lệnh **PITCH FORWARD** để hỗ trợ UAV tiến gần mục tiêu. Trạng thái này cho thấy lệnh Pitch chỉ được xét khi sai lệch ngang đã nằm trong giới hạn cho phép.



Hình 4.10: Trường hợp mục tiêu gần tâm và khoảng cách nhỏ hơn khoảng cách đặt

Hình 4.10 thể hiện trường hợp mục tiêu nằm gần tâm ảnh nhưng khoảng cách đo được nhỏ hơn khoảng cách đặt. Trong tình huống này, hệ thống sinh lệnh **PITCH BACK** nhằm hỗ trợ UAV lùi ra xa mục tiêu, tránh tiếp cận quá gần và đảm bảo khoảng cách theo dõi an toàn hơn.



Hình 4.11: Trường hợp TF-Luna không có tín hiệu

Hình 4.11 thể hiện trường hợp mục tiêu nằm gần tâm ảnh nhưng dữ liệu khoảng cách từ TF-Luna không hợp lệ. Khi không có thông tin khoảng cách đáng tin cậy, hệ thống không sinh lệnh tiến hoặc lùi mà giữ trạng thái **YAW HOLD** và **PITCH HOLD**. Cách xử lý này giúp hạn chế việc tạo lệnh điều khiển không an toàn khi thiếu dữ liệu cảm biến.

Từ các kết quả trên, hệ thống đã thể hiện được khả năng phát hiện mục tiêu người, xác định sai lệch vị trí trong ảnh và kết hợp dữ liệu khoảng cách để sinh lệnh hỗ trợ phù hợp. Đối với trường hợp cần điều chỉnh đồng thời cả hướng và khoảng cách, hệ thống ưu tiên điều chỉnh Yaw trước để ổn định vùng quan sát, sau đó mới xét đến lệnh Pitch khi mục tiêu đã gần tâm ảnh.

4.3.3 Khối Truyền thông

Khối Truyền thông được kiểm tra nhằm đánh giá khả năng trao đổi dữ liệu hai chiều giữa Raspberry Pi 5 và Flight Controller thông qua giao thức MSP. Trong quá trình thử nghiệm, Raspberry Pi 5 đọc các thông tin từ Flight Controller như trạng thái RC, trạng thái bay, điện áp pin, thông tin GPS và một số dữ liệu giám sát hệ thống. Đồng thời, Raspberry Pi 5 xử lý thông tin theo dõi mục tiêu từ camera và cảm biến TF-Luna, sau đó gửi lệnh hỗ trợ điều khiển về Flight Controller dưới dạng MSP RC Override.

Các thông tin được ghi lại trong log bao gồm trạng thái mục tiêu, sai lệch mục tiêu so với tâm ảnh, khoảng cách phía trước, trạng thái an toàn của hệ thống, dữ liệu nhận từ Flight Controller và giá trị lệnh yaw, pitch được đề xuất. Việc ghi log này giúp kiểm tra đồng thời cả chiều nhận dữ liệu từ Flight Controller và chiều gửi lệnh hỗ trợ điều khiển từ Raspberry Pi 5 về Flight Controller.

[illegible]

Hình 4.12: Log dữ liệu truyền thông MSP trong quá trình thử nghiệm

Hình 4.12 cho thấy Raspberry Pi 5 đã trao đổi dữ liệu được với Flight Controller thông qua giao thức MSP. Kết quả log thể hiện hệ thống có thể đọc các thông tin giám sát từ Flight Controller, đồng thời gửi các lệnh hỗ trợ điều khiển dưới dạng MSP RC Override. Điều này xác nhận đường truyền giữa Companion Computer và Flight Controller hoạt động đúng chức năng, đáp ứng yêu cầu tích hợp của hệ

thống theo dõi và hỗ trợ điều khiển UAV.

4.3.4 Hệ thống Nguồn

Hệ thống Nguồn được kiểm tra nhằm xác nhận các khối phần cứng nhận đúng mức điện áp yêu cầu trong quá trình hoạt động. Các giá trị điện áp được đo bằng đồng hồ VOM tại các điểm cấp nguồn chính của hệ thống.

Bảng 4.2: Kết quả kiểm tra Hệ thống Nguồn

Vị trí đo	Giá trị yêu cầu	Giá trị đo được
Nguồn pin chính	11.1–12.6 V	12.54 v
Nguồn cấp cho Hệ thống bay	5 V	4.98 V
Nguồn cấp cho Hệ thống xác định và theo dõi mục tiêu và	5 V	5.56 v

Kết quả đo điện áp là cơ sở để xác nhận các nhánh nguồn hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu cấp nguồn cho toàn hệ thống. Trong quá trình lắp đặt, dây nguồn công suất lớn và dây tín hiệu cần tiếp tục được bố trí tách biệt để giảm nhiễu.

4.4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Sau khi kiểm tra riêng từng khối chức năng, hệ thống được tích hợp trên mô hình UAV hoàn chỉnh. Trong cấu hình tích hợp, Raspberry Pi 5 thu nhận hình ảnh từ camera, đọc dữ liệu khoảng cách từ TF-Luna, xử lý mục tiêu và gửi lệnh hỗ trợ đến Flight Controller thông qua giao thức MSP. Flight Controller tiếp nhận dữ liệu hỗ trợ nhưng vẫn giữ vai trò điều khiển bay thời gian thực và duy trì quyền điều khiển chính cho người vận hành.

Bảng 4.3: Kết quả thực nghiệm tích hợp hệ thống

Nội dung kiểm tra	Kết quả ghi nhận
Camera và Raspberry Pi 5	Raspberry Pi 5 thu nhận được hình ảnh phía trước UAV từ camera và đưa vào pipeline xử lý ảnh.
Mô hình AI trên Raspberry Pi 5	Hệ thống phát hiện được mục tiêu người, xác định bounding box và tâm mục tiêu trong khung hình.
TF-Luna và Raspberry Pi 5	Raspberry Pi 5 đọc được dữ liệu khoảng cách phía trước để phục vụ logic tiến/lùi và kiểm tra an toàn.
Raspberry Pi 5 và Flight Controller	Dữ liệu hỗ trợ điều khiển được gửi thành công đến Flight Controller thông qua giao thức MSP.
Logic theo dõi mục tiêu	Hệ thống sinh được các trạng thái YAW và PITCH theo vị trí mục tiêu và khoảng cách đo được.
Minh chứng tích hợp	Kết quả tích hợp được minh chứng bằng video demo trong Phụ lục A.

4.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đã hoàn thành các chức năng chính ở mức mô hình thử nghiệm, bao gồm điều khiển bay, phát hiện mục tiêu, đo khoảng cách và truyền thông MSP. Logic theo dõi hoạt động đúng thứ tự ưu tiên: ưu tiên điều chỉnh Yaw khi mục tiêu lệch ngang, sau đó xét lệnh Pitch dựa trên dữ liệu khoảng cách từ TF-Luna, và giữ trạng thái HOLD khi dữ liệu không hợp lệ. Mức độ đáp ứng từng yêu cầu thiết kế được tổng hợp trong Bảng 4.4.

Bảng 4.4: Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu thiết kế

Yêu cầu thiết kế	Mức độ đáp ứng
Thu nhận hình ảnh và phát hiện mục tiêu người	Đáp ứng
Xác định sai lệch mục tiêu và đo khoảng cách phía trước	Đáp ứng
Truyền dữ liệu hỗ trợ điều khiển đến Flight Controller qua MSP	Đáp ứng
Sinh lệnh YAW, PITCH và HOLD theo dõi mục tiêu	Đáp ứng
Duy trì an toàn vận hành và quyền điều khiển thủ công	Đáp ứng
Giữ vị trí UAV bằng GPS	Đáp ứng một phần
An toàn theo nhiều hướng	Chưa đầy đủ

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống còn một số hạn chế chính. Sai số GPS khoảng 5–10 m ảnh hưởng đến độ ổn định giữ vị trí khi bám mục tiêu. Camera lắp cố định giới hạn vùng quan sát theo hướng thân UAV, làm giảm hiệu quả theo dõi khi mục tiêu di chuyển ngang nhanh. TF-Luna có thể bị ảnh hưởng bởi ánh sáng môi trường mạnh hoặc bề mặt phản xạ kém. Các bài kiểm tra cũng chưa đánh giá đầy đủ trong điều kiện phức tạp như nhiều vật cản hoặc nhiễu môi trường lớn.

Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đề ra. Các hạn chế nêu trên là cơ sở để cải thiện trong các phiên bản tiếp theo theo hướng tăng độ ổn định định vị, bổ sung gimbal cho camera và mở rộng vùng cảm biến an toàn đa hướng.

4.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG

Chương này đã trình bày kết quả thực nghiệm của hệ thống UAV ở cả mức từng khối chức năng và mức tích hợp toàn hệ thống. Các kết quả cho thấy hệ thống hoạt động đúng theo kiến trúc thiết kế đề ra, trong đó Raspberry Pi 5 và Flight

Controller phối hợp được với nhau thông qua giao thức MSP để thực hiện bài toán theo dõi người di động.

Minh chứng cho quá trình tích hợp được ghi lại video demo trình bày trong Phụ lục A. Các hạn chế còn tồn tại liên quan đến sai số định vị GPS, điều kiện môi trường và phạm vi cảm biến an toàn là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hệ thống trong các nghiên cứu tiếp theo.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Đề tài đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình UAV hỗ trợ giám sát và theo dõi người di động theo kiến trúc Companion Computer, trong đó Flight Controller đảm nhiệm điều khiển bay thời gian thực và Raspberry Pi 5 đảm nhiệm xử lý ảnh, sinh lệnh hỗ trợ qua giao thức MSP.

Về phần cứng, hệ thống đã tích hợp được các khối chức năng chính gồm Hệ thống Điều khiển bay, Hệ thống Xác định và Theo dõi mục tiêu, Khối Truyền thông và Hệ thống Nguồn. Về phần mềm, luồng xử lý ảnh trên Raspberry Pi 5 kết hợp mô hình phát hiện người với dữ liệu khoảng cách từ TF-Luna để sinh các trạng thái hỗ trợ YAW và PITCH theo đúng logic ưu tiên thiết kế.

Kết quả thực nghiệm xác nhận hệ thống hoạt động đúng theo kiến trúc đề ra. Quá trình tích hợp được minh chứng thông qua log kiểm tra, ảnh overlay và video demo trong Phụ lục A. Đề tài chứng minh được tính khả thi của mô hình UAV sử dụng Edge AI kết hợp firmware mã nguồn mở iNav trong bài toán theo dõi người di động ngoài trời.

5.2 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Xây dựng được mô hình UAV quadcopter hoạt động ổn định.
- Hệ thống có khả năng tự động phát hiện và theo dõi người di động thông qua xử lý ảnh trên máy tính nhúng.
- Hệ thống đảm bảo an toàn vận hành trong quá trình theo dõi: duy trì khoảng cách với mục tiêu, giữ trạng thái đứng yên khi thiếu dữ liệu cảm biến và bảo toàn quyền điều khiển thủ công cho người vận hành.
- Chứng minh được tính khả thi của kiến trúc Companion Computer trong ứng dụng UAV, kết hợp firmware mã nguồn mở với Edge AI trên phần cứng nhúng thương mại.

5.3 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hệ thống còn một số hạn chế chính: sai số GPS khoảng 5–10 m ảnh hưởng đến chức năng giữ vị trí; camera lắp cố định giới hạn vùng quan sát; TF-Luna chỉ đo một hướng và nhạy với điều kiện ánh sáng; các bài thử nghiệm chưa đánh giá trong điều kiện phức tạp như ánh sáng yếu, nhiều vật cản hoặc mục tiêu bị che khuất.

Từ các hạn chế trên, hướng phát triển tiếp theo bao gồm:

- Tối ưu pipeline xử lý ảnh để tăng FPS và cải thiện độ ổn định theo dõi khi có nhiều người trong khung hình.
- Bổ sung gimbal cho camera và nâng cấp GPS độ chính xác cao để cải thiện vùng quan sát và độ ổn định giữ vị trí.
- Tích hợp cảm biến khoảng cách đa hướng nhằm nâng cao khả năng phát hiện vật cản và mức độ an toàn vận hành.
- Mở rộng thử nghiệm trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau để đánh giá khả năng ứng dụng thực tế.

PHỤ LỤC A

Video demo hệ thống

Video demo minh chứng hệ thống được cung cấp tại liên kết:

- <https://drive.google.com/drive/folders/1dZtQm1yyM5yCanBN3UTBQT3Y4qcKUN2C?usp=sharing>

PHỤ LỤC B

Chi phí cho đề tài

Bảng B.1: Bảng tổng hợp chi phí thực hiện đề tài

Hạng mục	Mô tả	SL	Đơn giá	Thành tiền
Khung UAV	F450 frame	1	220000	220000
Động cơ	A2212 1400KV	4	110000	440000
ESC	LANRC 45A BLHeli_s	4	230000	920000
Cánh quạt	8045	2 bộ	25000	50000
MCU	STM32F411	1	120000	120000
IMU và Accelerometer	MPU6500	1	55000	55000
Barometer	BMP280	1	30000	30000
Compass	QMC5883L	1	70000	70000
GNSS	Micoair MG-A01	1	400000	400000
Rangefinder	VL53L1X(TOF0400C)	1	150000	150000
Máy tính nhúng	Raspberry Pi 5 4GB	1	3000000	3000000
Camera	Pi Camera module 3 Wide	1	1200000	1200000
ToF	TF-Luna	1	650000	650000
Pin	LiPo 3s 5000mAh	1	600000	600000
Mạch hạ áp cho FC	MP1584EN	1	25000	25000
Mạch hạ áp cho CC (5A)	XL4015	1	35000	35000
Chân đáp	chân đáp nhựa tổng hợp	1 bộ	90000	90000
Bảo vệ cánh	bảo vệ cánh nhựa tổng hợp	1 bộ	90000	90000
Linh kiện	dây, đầu nối, ốc vít, in 3D, PCB, ...	1 lô	400000	400000
Tổng cộng (VND)				8,545,000

Tài liệu tham khảo

- [1] M. Hassanalian and A. Abdelkefi, “Classifications, applications, and design challenges of drones: A review,” *Progress in Aerospace Sciences*, vol. 91, pp. 99–131, 2017.
- [2] DataReportal, “Digital 2025: The state of social media in 2025,” <https://datareportal.com/reports/digital-2025-sub-section-state-of-social>, 2025, accessed: 2026-06-17.
- [3] —, “Digital 2025: Vietnam,” <https://datareportal.com/reports/digital-2025-vietnam>, 2025, accessed: 2026-06-17.
- [4] Raspberry Pi Ltd, *Raspberry Pi 5 Product Brief*, 2026, truy cập ngày 14/05/2026. [Online]. Available: <https://pip.raspberrypi.com/documents/RP-008348-DS-raspberry-pi-5-product-brief.pdf>
- [5] Ultralytics, “Ultralytics yolov8 documentation,” <https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/>, 2023, truy cập ngày 14/05/2026.
- [6] STMicroelectronics, *STM32F411xC STM32F411xE Datasheet*, 2024, truy cập ngày 14/05/2026. [Online]. Available: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f411ce.pdf>

- [7] —, *VL53L1X Datasheet: Time-of-Flight Long-Distance Ranging Sensor*, 2024, truy cập ngày 14/05/2026. [Online]. Available: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l1x.pdf>
- [8] Generic A2212 Motor Manufacturer, *A2212 Brushless Motor Datasheet*, 2021, truy cập ngày 14/05/2026. [Online]. Available: https://cdn.robotshop.com/rbm/a00a7635-653b-4220-aac9-b0c23c5c5e2c/5/520795f9-301f-4e66-a0a3-019811d1f78b/222c434c_a2212-brushless-motor.pdf
- [9] ESC Configurator, “Esc configurator for bluejay, blheli_s and am32,” <https://esc-configurator.com/>, 2026, truy cập ngày 14/05/2026.
- [10] Raspberry Pi Ltd, *Raspberry Pi Camera Module 3 Product Brief*, 2024, truy cập ngày 14/05/2026. [Online]. Available: <https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/786-raspberry-pi-camera-module-3/documents/RP-008151-D-S-1-camera-module-3-product-brief.pdf>
- [11] Benewake, *TF-Luna LiDAR Module: Product Page / Datasheet*, 2026, truy cập ngày 25/06/2026. [Online]. Available: <https://www.benewake.com/en/tf-luna.html>
- [12] Raspberry Pi Ltd, “Camera - raspberry pi documentation,” <https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html>, 2026, truy cập ngày 14/05/2026.
- [13] INAV Flight, “Inav: Navigation-enabled flight control software,” <https://github.com/iNavFlight/inav>, 2026, truy cập ngày 14/05/2026.
- [14] —, “Inav msp extensions,” https://github.com/iNavFlight/inav/blob/master/docs/API/MSP_extensions.md, 2026, truy cập ngày 14/05/2026.
- [15] M. Yaseen, “What is yolov8: An in-depth exploration of the internal features of the next-generation object detector,” *arXiv preprint arXiv:2408.15857*, 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2408.15857>

- [16] Google for Developers, “Mediapipe pose landmarker,” https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker, 2026, truy cập ngày 14/05/2026.
- [17] V. Bazarevsky, I. Grishchenko, K. Raveendran, T. Zhu, F. Zhang, and M. Grundmann, “Blazepose: On-device real-time body pose tracking,” *arXiv preprint arXiv:2006.10204*, 2020. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2006.10204>